

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/294427537>

Bodenphysikalische Kennwerte und Berechnungsverfahren für die Praxis

Book · July 2009

CITATIONS

31

READS

3,663

1 author:



[Gerd Wessolek](#)

Technische Universität Berlin

286 PUBLICATIONS 5,673 CITATIONS

SEE PROFILE

Bodenökologie und Bodengenese

Herausgegeben von:

**Gerd Wessolek, Martin Kaupenjohann,
Manfred Renger**

Schriftleitung: Michael Facklam

Heft 40

**Bodenphysikalische Kennwerte und
Berechnungsverfahren für die Praxis**

Berlin, 2009

Fachgebiete Bodenkunde/Standortkunde und Bodenschutz
Institut für Ökologie



Technische Universität Berlin
Selbstverlag

Bodenphysikalische Kennwerte und Berechnungsverfahren für die Praxis

Teil I

Ergebnisse und Vorschläge der DBG-Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ zur Schätzung bodenphysikalischer Kennwerte*

Teil II

Zur Anwendung von Funktionen der Korngrößenverteilung auf die Klassifikation von Böden

Teil III

Hydro-Pedotransferfunktionen zur Berechnung der Sickerwasserrate aus dem Boden:
das TUB-BGR-Verfahren

Bodenökologie und Bodengenese Heft 40

„Bodenphysikalische Kennwerte und Berechnungsverfahren für die Praxis“

Berlin, den 3. September 2009

Herausgeber: Gerd Wessolek, Martin Kaupenjohann, Manfred Renger
Schriftleitung Michael Facklam
Anschrift: Technische Universität Berlin
Institut für Ökologie
Fachgebiete Bodenkunde/Standortkunde und Bodenschutz
Salzufer 11-12
D-10587 Berlin

Preis: 15 €

Inhaltsverzeichnis

Teil I:	Ergebnisse und Vorschläge der DBG-Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ zur Schätzung bodenphysikalischer Kennwerte.....	4
1.	Einführung und Anlass, Introduction	4
2.	Kennwerte der Wasserbindung, Water retention characteristics	4
	2.1 Feldkapazität — Definition und Anwendung	4
	2.2. Schätzung der bodenkundlichen Kennwerte der Wasserbindung	6
	2.3 Schätzung der effektiven Durchwurzelungstiefe	17
3.	Mittlere pF-Kurven, Mualem/van Genuchten-Parameter und Wasserleitfähigkeitswerte der Bodenarten und ihre kapillaren Aufstiegsraten	19
4.	Schätzung der gesättigten Wasserleitfähigkeit (kf in cm/Tag) in Abhängigkeit von Bodenart und Trockenrohdichte	26
5.	Bestimmung bodenphysikalischer Kennwerte unter Berücksichtigung von Bodengenese und Ausgangssubstrat	27
6.	Zusammenfassung	48
7.	Verwendete Unterlagen und Literatur – References	49
Teil II:	Zur Anwendung von Funktionen der Korngrößenverteilung auf die Klassifikation von Böden.....	52
1.	Methodik.....	52
	1.1 Fredlund-Funktion	52
	1.2 Benutzte Bodendaten.....	53
	1.3 Lösungsweg	53
2.	Ergebnisse	54
3.	Literatur	55
4.	Anhang (Appendix).....	57
Teil III:	Hydro-Pedotransferfunktionen zur Berechnung der Sickerwasserrate aus dem Boden: das TUB-BGR-Verfahren.....	66
1.	Fragestellung und Zielsetzung.....	66
2.	Grundlagen des TUB-BGR-Verfahrens.....	67
3.	Modellrechnungen	69
4.	Das TUB-BGR-Verfahren	71
5.	Methodische Hinweise, Besonderheiten	72
	5.1 Kapillarer Aufstieg aus dem Grundwasser	72
	5.2 Hangbedingungen (Exposition, Inklination, Interflow)	74
	5.3 Urbane Flächen mit Versiegelung	76
6.	Validierung des Verfahrens	78
7.	Literatur	79

Teil I: Ergebnisse und Vorschläge der DBG-Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ zur Schätzung bodenphysikalischer Kennwerte

von

M. Renger, K. Bohne, M. Facklam, T. Harrach, W. Riek, W. Schäfer,
G. Wessolek und S. Zacharias

unter Mitarbeit von:

J. Bachmann, U. Dehner, W. Duijnisveld, W. Eckelmann, K.-H. Hartge, V. Hennings, S. Knoblauch, L. Müller, U. Müller, R. Plagge, U. Schindler, K., Schwärzel, H. Sponagel, T. Vorderbrügge

1. Einführung und Anlass, Introduction

Für die Beurteilung des Wasser-, Luft- und Stoffhaushaltes von Böden und Landschaften sind bodenphysikalische Kennwerte (z.B. Feldkapazität, nutzbare Feldkapazität, Luftkapazität, Wasserleitfähigkeit) wichtig. Da Messwerte oft nicht vorliegen, werden die erforderlichen bodenphysikalischen Kennwerte mit Hilfe der Bodenkundlichen Kartieranleitung bzw. der DIN 4220 geschätzt.

Die in der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5 und in der DIN 4220 aufgeführten Kennwerte können an verschiedenen Stellen präzisiert werden. Dies betrifft z.B. die Schätzung der Trockenrohdichte und die Zu- und Abschläge für Humusgehalte über 1% sowie die Einflüsse von Grund- und Staunässe. Die Neuinterpretation zahlreicher vorliegender Daten hat weiterhin gezeigt, dass die Festlegung der Feldkapazität bei einem einheitlichen pF-Wert (z.B. 1,8) sowohl zu einer Über- als auch zu einer Unterschätzung der bodenphysikalischen Kennwerte führen kann.

Die Arbeitsgruppe der DBG hat sich daher das Ziel gesetzt:

1. die vorliegenden Erfahrungen und Vorschläge zur Verbesserung der Schätztabelle zu berücksichtigen und
2. die Zielvorstellung, bei der Ermittlung der Feldkapazitätswerte von realistischen Feldwassergehalten auszugehen, zu verwirklichen.

Das zweite Ziel ist in den neuen Bundesländern bereits vor etwa 30 Jahren mit der Bestimmung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ) nach Vetterlein (1983) erfolgreich verwirklicht worden. Es ist daher an der Zeit, diesen methodischen Ansatz auch in den alten Bundesländern zu übernehmen und ihn bei der Ermittlung der Kennwerte für die Wasserbindung anzuwenden.

2. Kennwerte der Wasserbindung, Water retention characteristics

2.1 Feldkapazität — Definition und Anwendung

Definition

Die Feldkapazität (FK) stellt einen der am häufigsten verwendeten Parameter zur Charakterisierung des Bodenwasserhaushalts dar. Der Begriff der Feldkapazität (field capacity) wurde maßgeblich durch die Arbeiten von Veihmeyer und Hendrickson (1927, 1931) eingeführt und definiert als „...the amount of water held in the soil after the excess gravitational water has

drained away and after the rate of downward movement of water has materially decreased...". In anderen Arbeiten wird die FK beschrieben als:

- „...The content of water, on a mass or volume basis, remaining in a soil 2 or 3 days after having been wetted with water and after free drainage is negligible..." (SSSA, 2006),
- "... soil moisture state when, 48 hours after saturation or heavy rain, all down-ward movement of water has ceased." (European Soil Bureau, 2006).

Der Bewegungszustand des Bodenwassers wird in folgender Weise gekennzeichnet:

- ... Verteilung des Wassers,, verlangsamt sich nach 1-2 Tagen so stark, dass das Erreichen eines Gleichgewichtes vermutet werden könnte. Der Wassergehalt, bei dem dieser Zustand auftritt, wird als Feldkapazität (FK) bezeichnet" (Schachtschabel et al. 1998).

Bestimmung der Feldkapazität

Die ursprünglich genutzte Prozedur zur Bestimmung der Feldkapazität beruhte auf einer Messung von Bodenwassergehalten in einem unbewachsenen Feldbodenprofil, das sorgfältig aufgesättigt, vor Verdunstung und Randeffekten geschützt, für einen Zeitraum von 2-3 Tagen einem gravitativem Wasserabfluss ausgesetzt war. Die klare Definition von Versuchsbedingungen erlaubt hier die Bestimmung des Wasservorrats, der unter den gegebenen Standortbedingungen im Boden nach der gewählten Entwässerungsdauer enthalten ist.

Das Verfahren ist allerdings sehr aufwendig und kann bei schluff- und tonreichen Böden bei rascher Aufsättigung infolge von Lufteinschlüssen zu Fehlern von 5-10 Vol. % führen (Lampe u. Wilkens, 1987).

Im Bemühen, die Ableitung der Feldkapazität zu vereinfachen, wurde in den alten Bundesländern für FK der Bodenwassergehalt (Vol. %) festgelegt, der bei einer Bodenwasserspannung von 60 hPa (pF 1,8) gebunden ist (s. Bodenkundliche Kartierung KA5 und DIN 4220). Bei diesem Vorgehen ist leider das ursprüngliche Ziel, die Feldbodenbedingungen und die Dynamik der Wasserbindung zu berücksichtigen, verloren gegangen. Die Festlegung der FK bei einem einzelnen pF-Wert führte zu einer Über- oder Unterschätzung der FK-Werte und damit auch der daraus abgeleiteten nutzbaren Feldkapazitäts- und Luftkapazitätswerte.

Ziel sollte es vielmehr sein, Schätzwerte abzuleiten, die sich an den Wassergehalten der „in situ“-Bestimmung im Feld orientiert. Die Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ schlägt daher vor, für die Bestimmung der FK das Feuchtigkeitsäquivalent (FÄ) nach Vetterlein (1983) zu verwenden, das aus im Frühjahr im Feld gemessenen Bodenwassergehalten abgeleitet wird. Dieser Parameter berücksichtigt sowohl (i) Hysteresiseffekte und Lufteinschlüsse bei der im Winter stattfindenden Aufsättigung als auch (ii) Eigenschaften des Bodenprofils und (iii) klimatische Bedingungen des Standortes.

Anwendungen der Feldkapazität

Ein wichtiges Anwendungsgebiet für die FK ist die nährungsweise Ermittlung des pflanzenverfügbaren Bodenwasservorrates und der Luftkapazität.

Der pflanzenverfügbare Bodenwasservorrat errechnet sich aus der FK bzw. dem Feuchtigkeitsäquivalent FÄ abzüglich des Bodenwassergehaltes bei pF 4,2 und wird als nutzbare Feldkapazität bezeichnet. Unter Luftkapazität wird der Porenraum verstanden, der bei FK mit Luft erfüllt ist. Er stellt ein Maß für den Gasaustausch bzw. Versorgung der Pflanzen mit Sauerstoff dar.

Bei diesem Ansatz wird vernachlässigt, dass im Frühjahr auch 2 bis 3 Tage nach Niederschlag insbesondere bei feinsandigen und schluffreichen Böden weiterhin ein anhaltender und signifikanter Sickerwasserabfluss auftritt (Nachabe, 1998, Meyer u. Gee, 1999, Zacharias u. Bohne, 2008). Da der Sickerwasserabfluss und die Evapotranspiration gleichzeitig ablaufen und die Pflanzen einen Teil ihrer Wasseraufnahme aus dem abfließenden Sickerwasser beziehen, sind für eine genaue Ermittlung des pflanzenverfügbaren Bodenwassers und die Bestimmung von Flüssen Simulationsmodelle erforderlich. Als Eingabeparameter benötigen diese Modelle ent-

weder direkte Angaben zur Feldkapazität oder verwenden hydraulische Bodenparameter, die ihrerseits u. a. mit FK-Angaben bestimmt wurden.

Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld ist die Bewertung von Böden hinsichtlich ihrer technologischen Eigenschaften (z. B. Befahrbarkeit von Ackerflächen, Spielbarkeit von Sportplätzen). Die FK wird auch für die Hochwasserprognose benötigt, um über das auffüllbare Porenvolumen abzuschätzen, welche Anteile von Starkniederschlägen im Boden aufgenommen werden können. Auch zur Beurteilung der Entwässerbarkeit von Böden wird die FK benötigt. Schließlich seien planungs- und umweltrelevante Fragen aufgeführt, etwa die zu erwartenden Nähr- und Schadstoffausträge in Landschaften; zu ihrer Abschätzung muss ebenfalls die FK berücksichtigt werden. Schließlich geht bei der quantitativen Bestimmung der o. a. Zielgrößen mit Hilfe von Simulationsmodellen die FK oft als ein wichtiger Startparameter einer Berechnungsperiode ein (=Anfangswassergehalt).

2.2. Schätzung der bodenkundlichen Kennwerte der Wasserbindung

Die Schätzung der bodenphysikalischen Kennwerte beginnt mit der Bestimmung der Bodenart und der „effektiven Lagerungsdichte“ (s. Abb. 1). Die effektiven Lagerungsdichte ist ein Kennwert, der den kombinierten Einfluss der Textur und der Trockenrohdichte auf den Verfestigungsgrad der Böden beschreibt (s. Tab. 1). Der Begriff Bodenfestigkeit ist in der Bodenkunde nicht definiert; in der TGL findet man nur eine Definition von Festigkeitsstufen, während in der „westdeutschen“ Literatur der Begriff Verfestigungsgrad benutzt wird (s. Tab. 1).

Ein Schlüssel zur Ermittlung der Bodenart im Gelände mittels Fingerprobe ist in der Tab. 30 der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA 5) zu finden. Die wichtigsten Gefügemerkmale für die Schätzung der effektiven Lagerungsdichte L_d sind in der Tab. 1 zusammengestellt. Sie wurden aus den Angaben der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA 5, Tab. 19 und 20) und den Angaben zur Bestimmung der Packungsdichte (Harrach u. Sauer, 2002) abgeleitet. Bei der in Tab. 1 angegebenen Klasseneinteilung der effektiven Lagerungsdichte sind die Ergebnisse der neuen Auswertung, die im Folgenden beschrieben werden, bereits berücksichtigt.

Anhand der effektiven Lagerungsdichte lassen sich für die einzelnen Bodenarten die Trockenrohdichten TRD ermitteln.

Der in der KA 5 zurzeit geltenden Beziehung zwischen L_d und TRD liegt folgende Gleichung zugrunde:

$$\text{TRD [g/cm}^3\text{]} = L_d \text{ [g/cm}^3\text{]} - 0,009 \left[\frac{\text{g / cm}^3}{\% \text{Ton}} \right] \% \text{ Ton bzw.}$$

$$L_d \text{ [g/cm}^3\text{]} = \text{TRD [g/cm}^3\text{]} + 0,009 \left[\frac{\text{g / cm}^3}{\% \text{Ton}} \right] \% \text{ Ton}$$

Diese Beziehung wurde an Böden ermittelt, die überwiegend Marsch- und Auenböden umfassen und häufig bis zu 3 – 4 % organische Substanz enthielten. Auswertungen anhand anderer Böden, die geringere Humusgehalte aufwiesen, ergaben, dass der Faktor 0,009 zu hoch liegt. Die beste Übereinstimmung zwischen der im Gelände geschätzten effektiven Lagerungsdichte und der im Labor bestimmten TRD wurde für Böden mit Humusgehalten von < 1 % mit folgender Gleichung erzielt:

$$\text{TRD [g/cm}^3\text{]} = L_d \text{ [g/cm}^3\text{]} - 0,005 \left[\frac{\text{g / cm}^3}{\% \text{Ton}} \right] \% \text{ Ton} - 0,001 \left[\frac{\text{g / cm}^3}{\% \text{Schluff}} \right] \% \text{ Schluff bzw.}$$

$$L_d \text{ [g/cm}^3\text{]} = \text{TRD [g/cm}^3\text{]} + 0,005 \left[\frac{\text{g / cm}^3}{\% \text{Ton}} \right] \% \text{ Ton} + 0,001 \left[\frac{\text{g / cm}^3}{\% \text{Schluff}} \right] \% \text{ Schluff}$$

Die Gleichung zeigt, dass neben dem Tongehalt auch der Schluffanteil eine Rolle spielt. Bei Böden mit Humusgehalt von > 1 % vermindert sich bei gleicher effektiver Lagerungsdichte die TDR (Näheres s. Tab. 2).

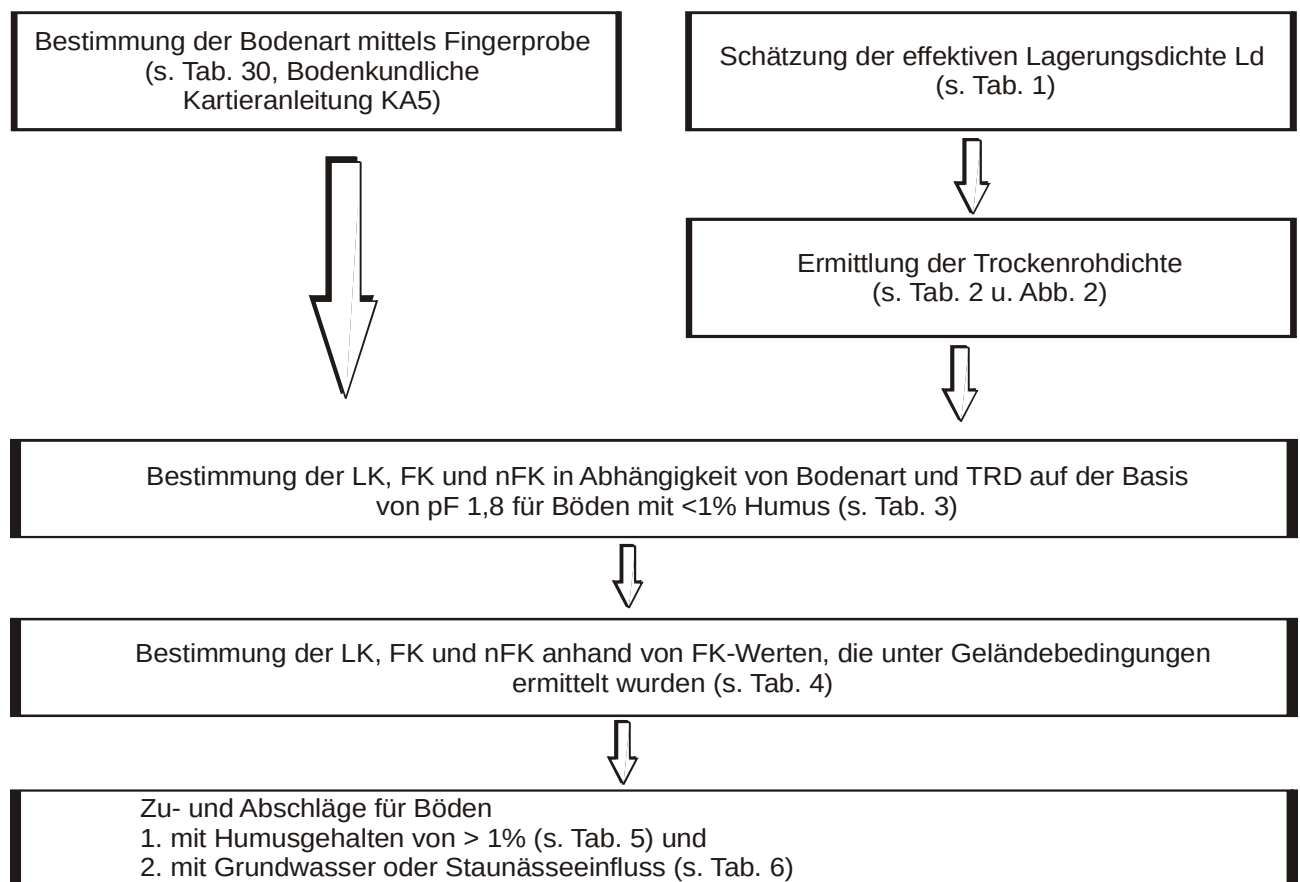


Abb. 1: Schema für die Schätzung der bodenphysikalischen Kennwerte FK, nFK und LK auf der Basis von FK-Werten, die realistischen Feldwassergehalten entsprechen

Flow-chart to assess the soil physical characteristics field capacity (FK), plant available field capacity (nFK) and air capacity (LK) based on spring soil moisture data

Tab. 1: Bestimmungsschlüssel für die Schätzung der effektiven Lagerungsdichte im Gelände Key to assess packing compactness in the field

Kennzeichnung der effektiven Lagerungsdichte			Gefügemerkmale für die Schätzung der effektiven Lagerungsdichte (Structure symptoms to assess packing compactness)
Kurzzeichen (labeling)	Bezeichnung (description)	Kennwert Ld*) (value)	
Ld 1	sehr gering (very low)	< 1,3	Feines Krümelgefüge, sehr lockeres Einzelkorn- oder sehr lockeres Kohärentgefüge, sehr feines bis feines Aggregatgefüge mit offener bis sperriger Lagerungsart und sehr losem Zusammenhalt, sehr hoher Anteil an biogenen Poren, gleichmäßige Wurzelverteilung.
Ld 2	gering (low)	1,3 - < 1,55	Krümelgefüge, lockeres Einzelkorn- oder lockeres Kohärentgefüge, feines Aggregatgefüge mit offener und sperriger Lagerungsart und losem Zusammenhalt, hoher Anteil an biogenen Poren, gleichmäßige Wurzelverteilung.
Ld 3	mittel (moderate)	1,55 - < 1,75	Subpolyedergefüge, Einzelkorn- oder Kohärentgefüge mit mittlerem Zusammenhalt, Aggregatgefüge mit halboffener bis offener Lagerungsart und mittlerem Zusammenhalt bzw. mittlerer Verfestigungsgrad, mittlerer Anteil an biogenen Poren, fast gleichmäßige Wurzelverteilung.
Ld 4	hoch (high)	1,75 - < 1,95	Dichtes Einzelkorn- oder dichtes Kohärentgefüge, dichtes Aggregatgefüge mit geschlossener Lagerungsart und festem Zusammenhalt bzw. mit hohem Verfestigungsgrad, Plattengefüge, sehr geringer bis geringer Anteil an biogenen Poren, ungleichmäßige Wurzelverteilung.
Ld 5	sehr hoch (very high)	> 1,95	Sehr dichtes Einzelkorn- oder Kohärentgefüge, sehr dichtes Aggregatgefüge mit geschlossener Lagerungsart und sehr festem Zusammenhalt bzw. sehr hohem Verfestigungsgrad, sehr dichtes Plattengefüge, sehr geringer Anteil an biogenen Poren, sehr ungleichmäßige Wurzelverteilung.

$$*) \quad Ld[g/cm^3] = TRD[g/cm^3] + 0,005 \left[\frac{g/cm^3}{\%Ton} \right] \cdot \%Ton + 0,001 \left[\frac{g/cm^3}{\%Schluff} \right] \cdot \%Schluff \text{ bzw.}$$

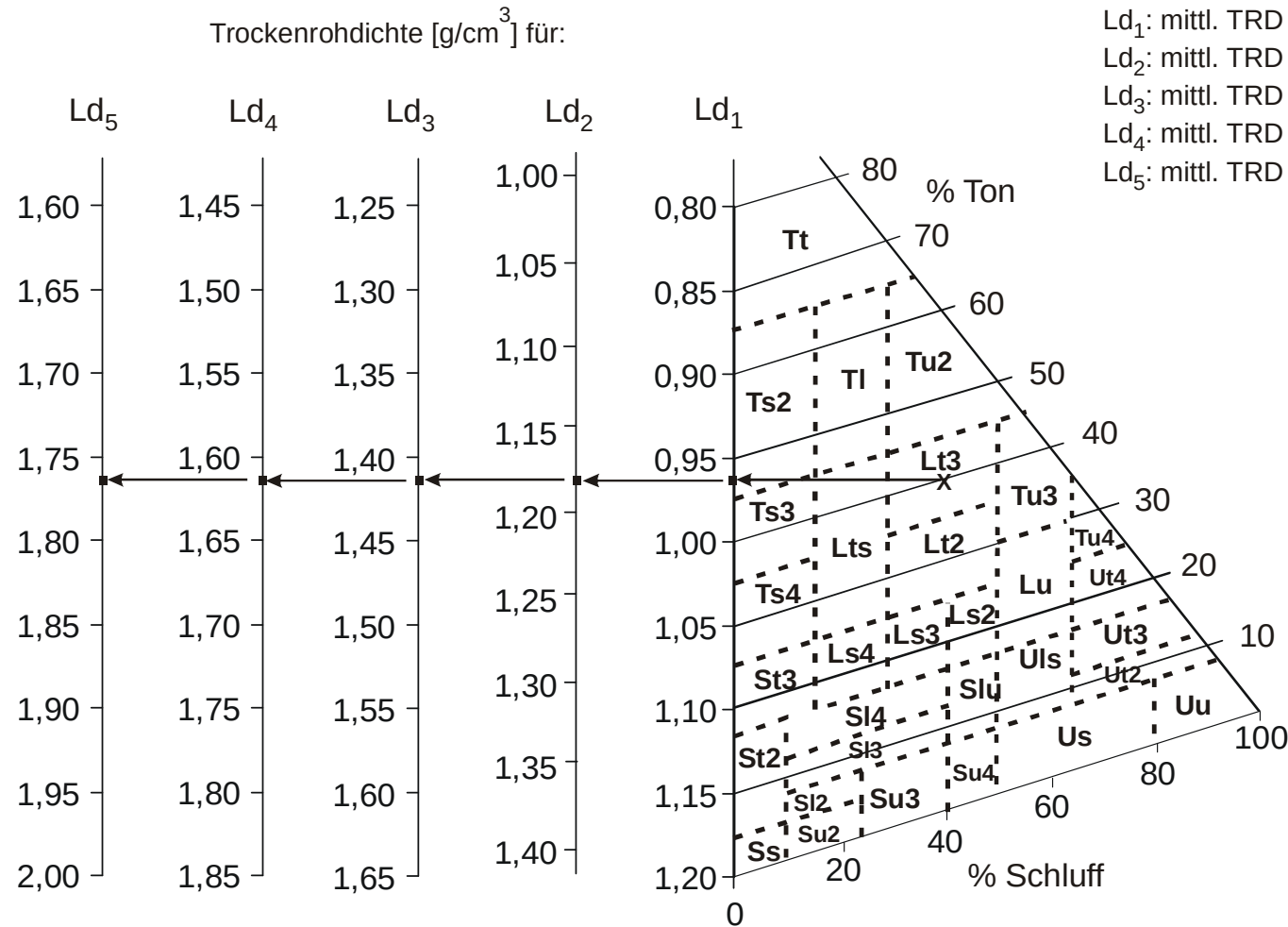
$$TRD[g/cm^3] = Ld[g/cm^3] - 0,005 \left[\frac{g/cm^3}{\%Ton} \right] \cdot \%Ton - 0,001 \left[\frac{g/cm^3}{\%Schluff} \right] \cdot \%Schluff$$

Abb. 2: Nomogramm zur Ermittlung der mittleren Trockenrohdichten TRD (g/cm^3) der effektiven Lagerungsdichteklassen Ld1 bis Ld5 in Abhängigkeit von der Bodenart

Nomogramm to estimate average bulk density TRD (g/cm^3) from packing compactness classes Ld1 to Ld5 and texture class

Gleichungen

$$\begin{aligned} \text{Ld}_1: \text{mittl. TRD} &= 1,20 - 0,005 \cdot \text{Ton\%} - 0,001 \cdot \text{Schluff\%} \\ \text{Ld}_2: \text{mittl. TRD} &= 1,42 - 0,005 \cdot \text{Ton\%} - 0,001 \cdot \text{Schluff\%} \\ \text{Ld}_3: \text{mittl. TRD} &= 1,65 - 0,005 \cdot \text{Ton\%} - 0,001 \cdot \text{Schluff\%} \\ \text{Ld}_4: \text{mittl. TRD} &= 1,85 - 0,005 \cdot \text{Ton\%} - 0,001 \cdot \text{Schluff\%} \\ \text{Ld}_5: \text{mittl. TRD} &= 2,00 - 0,005 \cdot \text{Ton\%} - 0,001 \cdot \text{Schluff\%} \end{aligned}$$



Beispiel

Lt3 = 40% Ton
40% Schluff

mittlere TRD für:

$\text{Ld}_1 = 0,96 \text{ g/cm}^3$

$\text{Ld}_2 = 1,18 \text{ g/cm}^3$

$\text{Ld}_3 = 1,41 \text{ g/cm}^3$

$\text{Ld}_4 = 1,61 \text{ g/cm}^3$

$\text{Ld}_5 = 1,76 \text{ g/cm}^3$

Tab. 2: Mittlere Trockenrohdichten (TRD) der effektiven Lagerungsdichteklassen Ld1 bis Ld5 in Abhängigkeit von der Bodenart für Böden mit Humusgehalten von < 1 %*)
Average bulk density (TRD) of compactness classes Ld1 through Ld5 of soils with <1% organic matter

Bodenart	Ld1	Ld2	Ld3	Ld4	Ld5
Ss	1,18	1,40	1,63	1,83	1,98
SI2	1,15	1,37	1,60	1,80	1,95
SI3	1,13	1,35	1,58	1,78	1,93
SI4	1,10	1,32	1,55	1,75	1,90
Slu	1,09	1,31	1,54	1,74	1,89
St2	1,14	1,36	1,59	1,79	1,94
St3	1,09	1,31	1,54	1,74	1,89
Su2	1,17	1,39	1,62	1,82	1,97
Su3	1,15	1,37	1,60	1,80	1,95
Su4	1,14	1,36	1,59	1,79	1,94
Ls2	1,05	1,27	1,50	1,70	1,85
Ls3	1,06	1,28	1,51	1,71	1,86
Ls4	1,07	1,29	1,52	1,72	1,87
Lt2	1,01	1,23	1,46	1,66	1,81
Lt3	0,96	1,18	1,41	1,61	1,76
Lts	1,00	1,22	1,45	1,65	1,80
Lu	1,03	1,25	1,48	1,68	1,83
Uu	1,09	1,31	1,54	1,74	1,89
Uls	1,08	1,30	1,53	1,73	1,88
Us	1,12	1,34	1,57	1,77	1,92
Ut2	1,07	1,29	1,52	1,72	1,87
Ut3	1,05	1,27	1,50	1,70	1,85
Ut4	1,02	1,24	1,47	1,67	1,82
Tt	0,81	1,03	1,26	1,46	1,61
TI	0,90	1,12	1,35	1,55	1,70
Tu2	0,90	1,12	1,35	1,55	1,70
Tu3	0,96	1,18	1,41	1,61	1,76
Tu4	0,99	1,21	1,44	1,64	1,79
Ts2	0,92	1,14	1,37	1,57	1,72
Ts3	0,99	1,21	1,44	1,64	1,79
Ts4	1,04	1,26	1,49	1,69	1,84

*) Bei höheren Humusgehalten vermindern sich die in der Tab. 2 angegebenen TRD um 0,04 g/cm³ pro % Humus bei Humusgehalten von 1-6 % und um 0,03 g/cm³ pro % Humus bei Humusgehalten von 6-15 %.

Mit dem in Abb. 2 dargestellten Nomogramm lassen sich die mittleren TRD für die effektiven Lagerungsdichteklassen Ld1 bis Ld5 in Abhängigkeit von der Bodenart bestimmen. Die ermittelten Werte sind in Tab. 2 zusammengestellt; sie sind zusammen mit der Bodenart die Ausgangswerte für die Schätzung der LK, FK und nFK (s. Abb. 1).

Die Gliederung der TRD erfolgte dabei in Form von TRD-Stufen für Bereiche von 1,1 bis 1,9 g/cm³ und **nicht**, wie in der KA 5, in Form von Klassen. Dies verbessert die weitere Schätzung der bodenphysikalischen Kennwerte und lässt klar erkennen, dass bestimmte TRD-Stufen bei einzelnen Bodenarten nicht auftreten.

Es hat sich gezeigt, dass eine Klasseneinteilung der TRD, die für sämtliche Bodenarten gilt, kontraproduktiv ist: Sie täuscht eine Wertung vor, die nicht gegeben ist, sondern im Gegenteil zu Fehlinterpretationen führt (s. auch Abschnitt 3 und 4). Bei der Erstellung der Tab. 3 wurden neben den Daten der KA 3, KA 4 und KA 5 und eigenen Untersuchungsergebnissen die Ergebnisse von Bachmann & Hartge (2007), Dehner (2007), Harrach (1982), Hennings & Müller (1993), Teepe et al. (2003), Renger & Henseler (1974), Riek et al. (1992), Schindler et al. (1989) und Vorderbrügge (2005) herangezogen.

Tab. 3: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität in Volumen-% in Abhängigkeit von Bodenart und Trockenrohdichte für Böden mit Humusgehalten von < 1 %
Air capacity, field capacity and plant available field capacity of texture classes for selected bulk density values in soils of <1% organic matter

Bodenart Texture class	Luftkapazität Air capacity Poren > 50µm (pF<1,8)					Feldkapazität Field capacity Poren <50 µm (pF >1,8)					nutzbare Feldkapazität Plant available field capacity Poren 0,2-50 µm (pF 4,2-1,8)				
Kurzzeichen	Trockenrohdichte (g/cm³)*														
	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
Ss	-	38	30	23	-	-	13	13	13	-	-	10	10	10	-
Sl2	-	25	19	14	9	-	26	24	22	20	-	18	16	14	12
Sl3	-	22	17	12	7	-	29	26	24	22	-	18	16	14	12
Sl4	-	18	14	10	5	-	33	29	26	24	-	20	16	13	11
Slu	-	17	12	7	2	-	34	31	29	27	-	22	19	17	15
St2	-	25	21	17	12	-	26	22	19	17	-	18	14	11	9
St3	-	17	13	10	6	-	34	30	26	23	-	20	16	12	9
Su2	-	27	21	16	10		24	22	20	19	-	19	17	15	14
Su3	-	21	16	11	6	-	30	27	25	23	-	23	20	18	16
Su4	-	19	14	9	4	-	32	29	27	25	-	25	22	20	18
Ls2	19	16	10	6	1	39	35	33	30	28	23	19	17	14	12
Ls3	20	17	12	7	2	38	34	31	29	27	22	18	15	13	11
Ls4	21	18	13	8	3	37	33	30	28	26	22	18	15	13	11
Lt2	18	14	9	5	-	40	37	34	31		20	17	14	11	-
Lt3	15	11	6	2	-	43	40	37	34	-	19	16	13	10	-
Lts	17	13	8	4	-	41	38	35	32	-	20	17	14	11	-
Lu	17	14	9	4	-	41	38	36	34	-	22	19	17	15	-
Uu	17	12	7	2	-	41	39	36	34	-	30	28	25	23	-
Uls	22	16	10	5	-	36	35	33	31	-	25	24	22	20	-
Us	21	16	10	5	-	37	35	33	31	-	27	25	23	21	-
Ut2	20	15	9	4	-	38	36	34	32		27	25	23	21	-
Ut3	19	14	8	3	-	39	37	35	33	-	25	23	21	19	-
Ut4	17	12	6	2	-	41	39	37	35	-	24	22	20	18	
Tt	5	3	1	-	-	53	48	43	-	-	17	14	9	-	-
Tl	8	5	2	0	-	50	46	42	37	-	18	15	11	8	-
Tu2	8	5	2	0	-	50	46	42	36	-	19	16	12	7	-
Tu3	11	8	4	1	-	47	42	39	35	-	21	17	14	10	-
Tu4	14	10	6	2	-	44	40	36	33	-	21	18	15	12	-
Ts2	11	8	3	0	-	47	43	40	36	-	19	16	13	10	-
Ts3	15	12	9	4	-	43	38	34	32	-	21	17	13	11	-
Ts4	18	15	11	6	-	40	36	32	30	-	21	17	14	12	-
Sande															
fS,fSms,fSgs	-	31	24	17	-	-	19	19	19	-	-	15	15	15	-
mS, mSfs, mSgs	-	37	30	23	-	-	13	13	13	-	-	10	10	10	-
gS	-	42	34	27	-	-	9	9	9	-	-	6	6	6	-

* Bei tonreichen Böden können bei sehr geringer effektiver Lagerungsdichte auch TRD von < 1,1 g/cm³ auftreten. In diesen seltenen Fällen sind die LK, FK und nFK durch Extrapolation anhand der in der Tab. 3 angegebenen Werte zu ermitteln.

Die Ergebnisse der Tab. 3 zeichnen sich im Vergleich zur Tab. 70 der KA 5 dadurch aus, dass sie plausibler sind und nicht mehr im Widerspruch zu verifizierten Ergebnissen stehen. So weisen z.B. die reinen Sande, wie es die Erfahrung lehrt, die geringsten nFK-Werte auf. Nach der KA 5 besitzen dagegen die reinen Sande eine höhere nFK als die Tone und tonigen Lehme (z.B. Lt3), wenn man für die FK pF 1,8 wählt. Außerdem tritt der Widerspruch, dass der Totwasseranteil mit zunehmender TRD abnimmt, bei den Sanden, Lehmen und Schluffen nicht mehr auf. Lediglich bei den Tönen besteht beim Totwasseranteil zwischen der geringsten und der höchsten TRD noch eine geringe Differenz von 2 bis 3 Vol. %. Die Ursache hierfür konnte bisher noch nicht geklärt werden. Denkbar ist, dass bei sehr hoher Dichtlagerung die Abnahme der Poren bis in den Feinporenbereich hineinreicht. Die Umverteilung der Poren erfolgt erst ab pF 5 (s. Abb. 3). Die dargestellten pF-Kurven in Abb. 3 im Bereich zwischen pF 4,2 und 7 sind Annahmen, die bisher noch nicht durch Messungen belegt sind. Die in Abhängigkeit von der TRD gemessenen Differenzen beim Totwasseranteil können aber auch auf methodische Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Totwassers zurückzuführen sein. Auch unterschiedliche Anteile der verschiedenen Tongrößenfraktionen können bei gleichem Tongehalt zu Differenzen beim Totwassergehalt führen.

Die Ergebnisse der Tab. 3 erfüllen noch nicht das eingangs definierte Ziel, von realistischen Feldwassergehalten bei der Ermittlung der FK auszugehen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, wurden anhand vorliegender Bodenfeuchtemessungen die Wassergehalte im Frühjahr zu Beginn der Vegetationszeit (2 bis 3 Tage nach Niederschlagsperioden) für die einzelnen Bodenarten ermittelt. Dazu wurden die Ergebnisse von Duijnsveld (2006), Facklam (2007), Honisch (1996), Kolbe (1995), Müller (2006), Plagge et al. (1996), Plagge (1996), Schäfer, (2007), Knoblauch (2007) und eigene Messergebnisse ausgewertet. Der so ermittelte Feldwassergehalt wird nach Vetterlein (1983, s. auch TGL 31222/04) als Feuchtigkeits- bzw. Feuchteäquivalent FÄ bezeichnet.

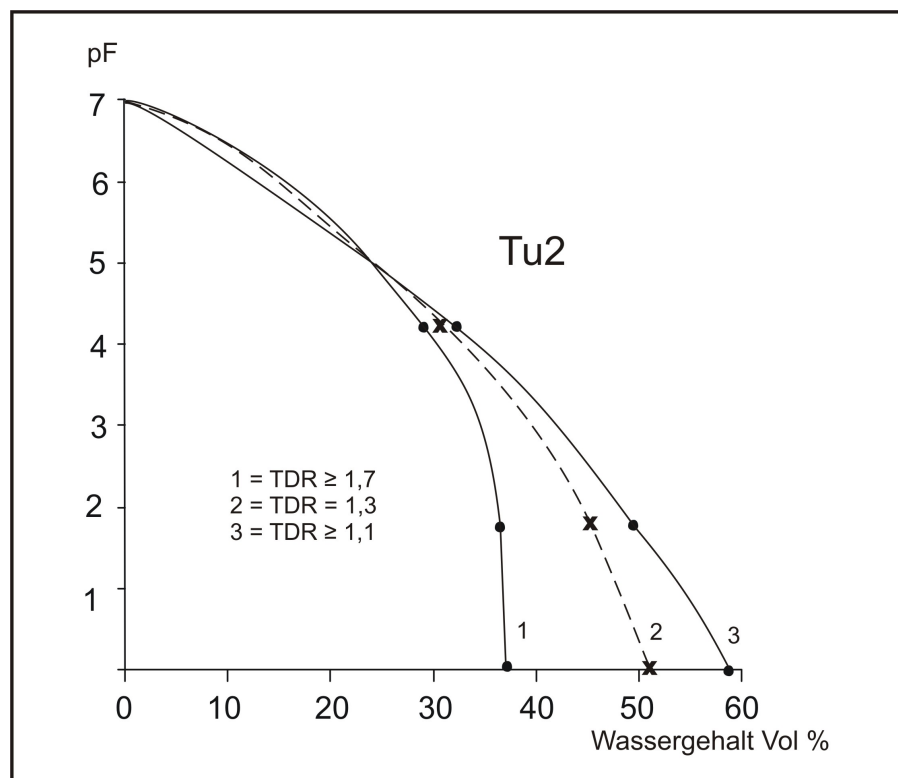


Abb. 3: Wasserretentionskurven eines Tonbodens (Tu2) in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte (TRD)

Water retention of clay soil (Tu2) for selected values of bulk density (TRD)

Tab. 4: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität in Vol.% in Abhängigkeit von Bodenart und Trockenrohdichte unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents FÄ bei Böden mit Humusgehalten von < 1 % *)

Air capacity, field capacity and plant available field capacity regarding moisture equivalent in soils containing <1% organic matter

Bodenart	Luftkapazität, Vol% Luftgehalt beim FÄ Air content at moisture equivalent					Feldkapazität, Vol% Wassergehalt beim FÄ Water content at moisture equivalent.					Nutzbare Feldkapazität Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2					FÄ* pF*
Kurzzeichen	Trockenrohdichte (g/cm ³):**)															
	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	
Ss	-	39	31	24	-	-	12	12	12	-	-	9	9	9	-	1,9
Sl2	-	28	22	17	11	-	23	21	19	18	-	15	13	11	10	2,0
Sl3	-	26	20	14	9	-	25	23	22	20	-	15	13	12	10	2,0
Sl4	-	23	18	12	7	-	28	25	24	22	-	15	12	11	9	2,1
Slu	-	22	16	10	4	-	29	27	26	25	-	18	15	14	13	2,1
St2	-	30	25	20	14	-	21	18	16	15	-	13	10	8	7	2,1
St3	-	22	17	13	8	-	29	26	23	21	-	15	12	9	7	2,2
Su2	-	30	23	18	12	-	21	20	18	17	-	16	15	13	12	2,1
Su3	-	25	19	14	9	-	26	24	22	20	-	19	17	15	13	2,1
Su4	-	24	18	12	7	-	27	25	24	22	-	20	18	17	15	2,1
Ls2	24	20	13	8	3	34	31	30	28	26	18	15	14	12	10	2,1
Ls3	24	21	15	9	4	34	30	28	27	25	18	14	12	11	9	2,1
Ls4	25	22	16	10	5	33	29	27	26	24	18	14	12	11	9	2,1
Lt2	23	19	13	8	-	35	32	30	28	-	15	12	10	8	-	2,2
Lt3	20	16	10	5	-	38	35	33	31	-	14	11	9	7	-	2,3
Lts	21	17	11	6	-	37	34	32	30	-	16	13	11	9	-	2,2
Lu	21	18	11	6	-	37	34	32	30	-	18	15	13	11	-	2,2
Uu	22	17	11	6	-	36	34	32	30	-	25	23	21	19	-	2,1
Uls	27	21	14	9	-	31	30	29	27	-	20	19	18	16	-	2,1
Us	26	20	14	9	-	32	31	29	27	-	22	21	19	17	-	2,1
Ut2	26	20	14	8	-	32	31	29	28	-	21	20	18	17	-	2,2
Ut3	24	19	12	6	-	34	33	31	30	-	20	19	17	16	-	2,2
Ut4	23	17	12	4	-	35	34	33	31	-	18	17	16	14	-	2,2
Tt	9	6	3	-	-	49	45	41	-	-	13	11	7	-	-	2,5
Tl	12	8	4	2	-	46	43	39	35	-	14	12	8	6	-	2,5
Tu2	12	8	4	2	-	46	43	39	35	-	15	13	9	6	-	2,5
Tu3	15	11	7	3	-	43	39	36	33	-	17	14	12	10	-	2,4
Tu4	18	13	9	4	-	40	37	33	31	-	18	15	13	11	-	2,3
Ts2	15	11	6	2	-	43	40	37	34	-	15	13	10	8	-	2,5
Ts3	19	15	12	6	-	39	35	31	30	-	17	14	10	9	-	2,3
Ts4	22	18	14	8	-	36	33	29	28	-	17	14	11	10	-	2,2
Sande																
fS, fSms, fSg s	-	35	28	21	-	-	15	15	15	-	-	11	11	11	-	2,1
mS, mSfs, mSgs	-	38	31	24	-	-	12	12	12	-	-	9	9	9	-	1,9
gS	-	43	35	28	-	-	8	8	8	-	-	5	5	5	-	1,9
*) Feuchtigkeitsäquivalent in pF-Werten ermittelt anhand von Wassergehaltsmessungen im Gelände zu Beginn der Vegetationszeit mithilfe der im Labor bestimmten pF-Kurve (s. Abb.4)																

*) Feuchtigkeitsäquivalent in pF-Werten ermittelt anhand von Wassergehaltsmessungen im Gelände zu Beginn der Vegetationszeit mithilfe der im Labor bestimmten pF-Kurve (s. Abb.4)

**) Bei tonreichen Böden können bei sehr geringer effektiver Lagerungsdichte auch TRD von < 1,1 g/cm³ auftreten. In diesen seltenen Fällen sind die LK, FK und nFK durch Extrapolation anhand der in der Tab. 4 angegebenen Werte zu ermitteln.

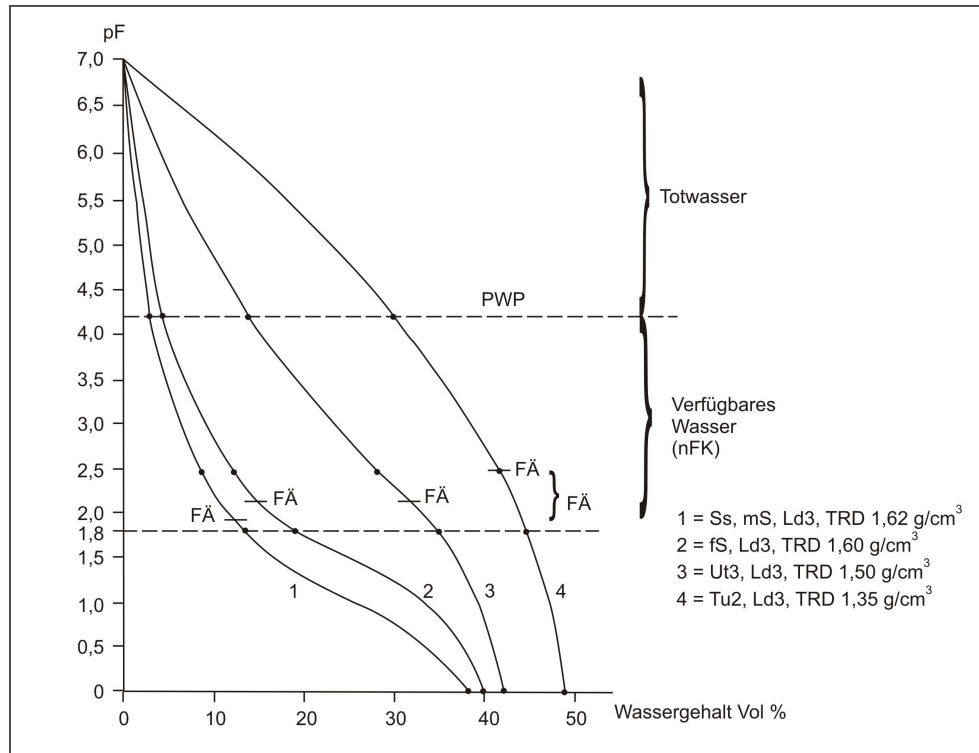


Abb. 4: Wasserretentionskurven für 4 verschiedene Bodenarten mit eingezeichneten Feuchtigkeitsäquivalenten FÄ

Water retention curves of 4 different texture classes with moisture equivalent (FÄ) indicated

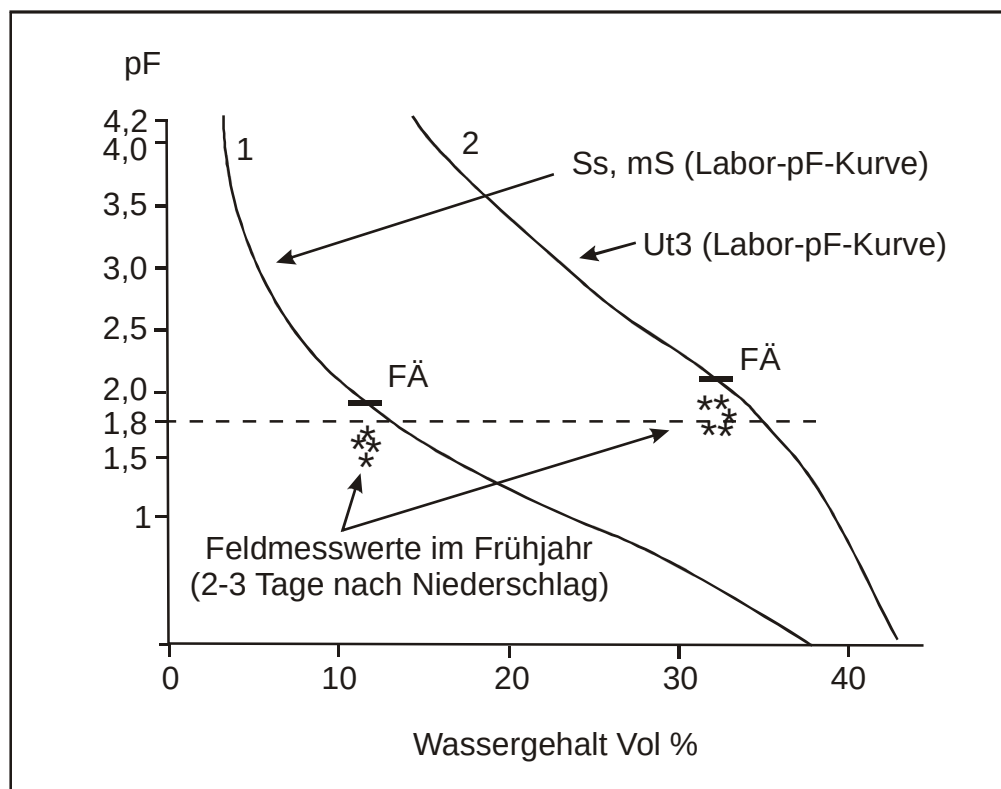


Abb. 5 Vergleich zwischen Labor pF-Kurven und Feldmesswerten von zwei Böden

Comparison between lab-measured water retention curves and field-measured water content in spring for two soils

In Abb. 4 sind für vier verschiedene Bodenarten die im Labor bestimmten pF-Kurven dargestellt und die im Gelände ermittelten FÄ-Werte auf den Labor-pF-Kurven gekennzeichnet. Auf diese Weise ist es möglich, den im Gelände ermittelten FÄ-Werten auch die dazu gehörigen Wasserspannungen (pF-Werte) für die verschiedenen Bodenarten zuzuordnen.

Die so ermittelten pF-Werte entsprechen allerdings nicht den pF-Werten, die unter Geländebedingungen beim Feuchtigkeitsäquivalent auftreten. Im Gelände liegen die Wasserspannungen beim FÄ aufgrund von Hysteresiseffekten und Lufteinschlüssen deutlich niedriger, wie die beiden Beispiele in Abb. 5 zeigen.

Die Bedeutung der aus der Labor-pF-Kurve abgeleiteten pF-Werte für die Feuchtigkeitsäquivalente liegt darin, dass für die Ermittlung der FK-Werte unter Geländebedingungen (FÄ-Werte), die im Labor ermittelten und in großer Zahl vorliegenden pF-Kurven verwendet werden können.

Die Wassergehaltsdifferenzen zwischen pF 1,8 (Tab. 3) und dem FÄ (Tab. 4) schwanken je nach Bodenart zwischen 1 Vol. % bei den Mittel- und Grobsanden und 4-6 Vol.-% bei den Schluffen und Feinsanden. Die größeren Wassergehaltsdifferenzen zwischen pF 1,8 und dem Feuchtigkeitsäquivalent des Feinsandes im Vergleich zu den Mittel- und Grobsanden sind auf die höhere Wasserleitfähigkeit des Feinsandes im Wasserspannungsbereich von 30 bis 300 hPa zurückzuführen. Dadurch kommt es nach Niederschlägen zu einer schnelleren und größeren Versickerung.

Vergleicht man die pF-Werte der Feuchtigkeitsäquivalente der verschiedenen Bodenarten, so ergibt sich, dass bei den Grob- und Mittelsanden die niedrigsten und bei den sehr tonreichen Böden die höchsten pF-Werte auftreten. Obwohl bei den tonreichen Böden die pF-Werte beim FÄ im Mittel bei 2,5 liegen, betragen die Wassergehaltsdifferenzen zwischen pF 1,8 und 2,5 aufgrund der steilen pF-Kurven im Bereich von pF 1,8 bis 2,5 je nach TRD nur zwischen 2-4 Vol. % (s. Tab. 3 und 4)

Für Böden mit einem Humusgehalt von mehr als 1% müssen nach Tab. 5 Zu- und Abschlüsse berücksichtigt werden. Die in Tab. 5 aufgeführten Zu- und Abschlüsse wurden anhand der Ergebnisse von Hennings & Müller (1993), Riek et al. (1992), Renger & Henseler (1974), Schindler (1989) erstellt. Sie unterscheiden sich besonders bei den tonreichen Böden von Ergebnissen der Kartieranleitung KA5.

Bei hydromorphen Böden sind in Abhängigkeit vom Grundwasserflurabstand und Stauwassereinfluss die in der Tab. 6 angegebenen Zu- und Abschlüsse zu berücksichtigen (Schindler et al. 2003, Zacharias & Bohne 2008). Der Einfluss des Grundwassers und der Staunässe wurde bisher bei der Schätzung der FK-, nFK- und LK-Werte nicht berücksichtigt.

In Tab. 7 sind 3 Beispiele für die Bestimmung der LK, FK und nFK zu finden. Um einen Vergleich zwischen den Kennwerten auf der Basis von pF 1,8 und dem FÄ zu ermöglichen, wurden in den Beispielen beide Ergebnisse aufgeführt.

Bei der Bestimmung des pflanzenverfügbaren Wassers (nFK) geht man davon aus, dass im Frühjahr FK erreicht wird. Dies trifft in niederschlagsarmen Gebieten bei Böden mit hohen nFK-Werten nicht in jedem Jahr zu. Das dabei nach trockenen Jahren auftretende Wassergehaltsdefizit im Frühjahr ist von der nFK des effektiven Wurzelraumes und der klimatischen Wasserbilanz des Sommer- und Winterhalbjahres abhängig. Wasserbilanzmessungen mit Lysimetern zeigen, dass die FK nicht erreicht wird, wenn im Sommerhalbjahr ein klimatisches Wasserbilanzdefizit (Niederschlag – Epot nach Turc) von 250 mm und mehr und im Winterhalbjahr klimatische Wasserbilanzüberschüsse von 50 mm und weniger auftreten (Knoblauch 2007).

Die in den Tab 3 und 4 aufgeführten bodenphysikalischen Kennwerte beruhen auf einer statistischen Auswertung, die alle vorliegenden Daten einer Bodenart beinhaltet. Einflüsse des geologischen Ausgangssubstrates und der Bodengenese auf die bodenphysikalischen Kennwerte sind daher in den Tabellen 3 und 4 noch nicht berücksichtigt.

Bei der Schätzung der Kennwerte in Abhängigkeit des geologischen Ausgangssubstrates und der bodengenetischen Trennung nach Horizonten wird diesen Differenzierungen Rechnung getragen. Bei beiden Herangehensweisen wurden die Datensätze einer Regressionsanalyse unterzogen. Daher unterscheiden sich Ergebnisse nicht nur hinsichtlich der Regression, sondern auch im Korrelationskoeffizienten (s. Abb.7). Diese Unterschiede sind besonders dort groß, wo die betrachtete Bodenart sich aus unterschiedlichen geologischen Herkunft zusammensetzt.

Die statistische Auswertung auf der Ebene profil- bzw. raumbezogener Daten zeigt Zusammenhänge, die sich teilweise nochmals von den Ergebnissen der beiden anderen Herangehensweisen unterscheiden. Daher sind in Abschnitt 5 ausschließlich Ergebnisse einer statistischen Auswertung aufgeführt, bei der die Einflüsse der Bodengenese und des geologischen Ausgangssubstrates berücksichtigt wurden.

Tab. 5: Zuschläge und Abschläge zur Luftkapazität, nutzbaren Feldkapazität und Feldkapazität in Volumen-% in Abhängigkeit von Bodenart und Gehalt an organischer Substanz
 Surcharge and deduction (Vol.-%) on air capacity, plant available field capacity and field capacity of various texture classes affected by organic matter content

Bodenart Texture class	Luftkapazität Air capacity				nutzbare Feldkapazität Plant available field capacity				Feldkapazität Field capacity			
	organische Substanz in Stufen (organic matter content grades)											
Kurzzeichen Label	h2 1,5%	h3 3%	h4 6%	h5 11,5%	h2 1,5%	h3 3%	h4 6%	h5 11,5%	h2 1,5%	h3 3%	h4 6%	h5 11,5%
Ss	0	-1	-3	-5	2	4	7	13	4	8	12	21
SI2	0	-1	-2	-3	1	3	5	10	2	5	8	16
SI3	0	-1	-2	-3	1	3	5	10	2	4	8	15
SI4	0	-1	-2	-3	1	3	5	10	2	4	8	14
Slu	0	-1	-2	-3	1	3	5	10	2	4	8	14
St2	0	0	-1	-2	2	4	5	7	3	6	9	15
St3	0	0	0	1	2	4	6	8	3	6	8	14
Su2	0	-1	-2	-3	2	4	7	10	3	6	10	16
Su3	0	-1	-2	-3	2	4	6	9	3	6	10	15
Su4	0	0	-1	-2	2	4	6	9	3	6	9	14
Ls2	0	0	1	2	1	3	5	9	2	4	7	13
Ls3	0	0	1	2	2	4	6	9	2	4	7	13
Ls4	0	0	1	2	2	4	7	10	3	5	8	13
Lt2	0	1	2	3	1	3	4	7	2	4	6	10
Lt3	1	2	3	4	1	2	3	6	2	3	5	10
Lts	1	2	3	4	1	2	4	7	2	3	6	10
Lu	1	2	3	4	1	2	5	8	2	4	7	12
Uu	0	0	1	2	1	2	4	7	2	4	7	12
Uls	0	1	2	3	1	3	5	8	2	4	7	12
Us	0	0	1	2	1	3	5	8	2	4	7	12
Ut2	0	1	2	3	1	3	6	8	2	5	9	13
Ut3	0	1	2	3	1	3	6	8	2	5	9	13
Ut4	1	2	3	4	1	3	6	8	2	5	9	13
Tt	3	4	5	7	1	2	3	5	1	2	3	6
TI	2	3	4	5	1	2	3	5	1	2	4	7
Tu2	2	3	4	5	1	2	3	5	1	2	4	7
Tu3	1	2	3	5	1	2	4	6	2	3	5	8
Tu4	1	2	3	5	1	2	4	7	2	4	6	9
Ts2	1	2	3	5	2	4	6	8	3	5	8	12
Ts3	0	1	2	5	2	4	6	9	3	5	8	12
Ts4	0	1	2	4	2	4	6	9	3	5	8	12

Tab. 6: Zu- und Abschläge in Vol. % bei hydromorphen Böden
Surcharge and deduction (Vol.-%) for water-affected soils

Bodenart Texture class label	vollhydromorphe Böden*)		halbhydromorphe Böden**)	
	LK	FK , nFK	LK	FK , nFK
fS, fSms	-5	5	-2	2
Ss, mS, gS, SI2, SI3, Slu, Su2, Su3, Su4	-4	4	-2	2
SI4, Ls2, Ls3, Ls4, St3, St2, Uls, Uu, Us, Ut2, Ut3, Ut4, Lu, Tu4,	-3	3	-1	1
Lt2, Lt3, Lts, Ts4, Ts3 Tu3 Tu2, TI Ts2, Tt,	-2	2	-1	1

*) Böden mit Grundwasserständen < 1 m bzw. stark staunasse Böden (Depth to groundwater < 1m or severe stagnant moisture)

**) Böden mit Grundwasserständen 1-2 m bzw. staunasse Böden (Depth to groundwater 1-2 m or stagnant moisture)

2.3 Schätzung der effektiven Durchwurzelungstiefe

Die in Tab. 81 der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5 angegebenen mittleren Werte der effektiven Durchwurzelungstiefe für Einsichtprofile sind aus zwei Gründen korrekturbedürftig:

- (1) Der Einfluss der effektiven Lagerungsdichte bzw. Packungsdichte (s. Sauer et al. 2002) auf die Höhe der effektiven Durchwurzelungstiefe wurde bisher unterschätzt.
- (2) Durch die parallele Angabe der Trockenrohdichteklasse ρ_t und der effektiven Lagerungsdichte L_d treten widersprüchliche Ergebnisse bei der Ermittlung der effektiven Durchwurzelungstiefe auf.

Nach Tab. 81 der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA 5) kommt man bei ρ_t 3 und L_d 3 bei der Schätzung der effektiven Durchwurzelungstiefe zum gleichen Ergebnis. Insbesondere bei tonreichen Böden entspricht dies Ergebnis nicht der Wirklichkeit. Tonreiche Böden (z.B. Tu2, Tt) mit einer TRD der Klasse ρ_t 3 sind je nach Tongehalt als dicht bis sehr dicht einzustufen und entsprechen damit nicht der effektiven Lagerungsdichteklasse L_d 3. Bei den in Tab. 8 korrigierten Werten ist dieser Widerspruch beseitigt, da die Angaben zur effektiven Durchwurzelungstiefe nur noch auf der effektiven Lagerungsdichte beruhen. Außerdem wurde der Einfluss der effektiven Lagerungsdichte auf die Höhe der effektiven Durchwurzelungstiefe stärker berücksichtigt als bisher.

In sehr trockenen Jahren und in ausgeprägten Trockengebieten (< 500 mm Jahresniederschlag) können die in der Tab. 8 angegebenen effektiven Durchwurzelungstiefen bei schluff- und lehmreichen Substraten bei einer L_d 1 bis 3 um 10-30 % überschritten, bei Sanden dagegen unterschritten werden.

Tab. 7: Beispiele für die Bestimmung von Feldkapazität FK, nutzbarer Feldkapazität nFK und Luftkapazität LK unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents FÄ
 Examples of the evaluation of soil physical characteristics with regard to moisture equivalent

Beispiel Nr:	1	2	3
A. Geländedaten			
Bodenart	Ss	Ut3	Tu2
effektive Lagerungsdichte	Ld3	Ld3	Ld3
Humusgehalt	<1% (h1)	<1%(h1)	1-2%(h2)
Grundwasser bzw. Stauwasser	nein	< 1m	nein
B. Abgeleitete bzw. berechnete Werte der Trockenrohdichte (s. Tab. 2)	1,63	1,50	1,35
siehe Tab. 3:			
FK (Wassergehalt bei pF 1.8, Vol.-%)	13	35	45
nFK (Wassergehaltsdifferenz)	10	21	15
LK (Luftgehalt bei FK, Vol.-%)	26	8	4
siehe Tab.4:			
FK (Wassergehalt beim FÄ)	12	31	42
nFK (Wassergehaltsdifferenz zwischen FA und pF 4,2)	9	17	12
LK (Luftgehalt beim FA)	27	12	7
Zu-und Abschlüge für Humusgehalt (s. Tab.5)		0	+1
FK (Vol.-%)	0	0	+1
nFK (Vol.-%)	0	0	+2
LK (Vol.-%)	0		
Zu-und Abschlüge für Hydromorphie (s.Tab.5)			
FK (Vol.-%)	0	+3	0
nFK (Vol.-%)	0	+3	0
-LK (Vol.-%)	0	-3	0
C. Endergebnis unter Berücksichtigung des FÄ und der Zu- und Abschlüge für höhere Humusgehalte und Hydromorphie(s. Tab. 4), Vol.-%			
FK	12	34	43
nFK	9	20	13
LK	27	9	9

Tab. 8: Effektive Durchwurzelungstiefe für Ackerkulturen auf homogenen Böden in Abhängigkeit von Bodenart und effektiver Lagerungsdichte
Effective rooting depth (dm) of arable crops in homogeneous soils for various texture classes and packing density grades

Bodenart	Effektive Durchwurzelungstiefe in dm			
	Effektive Lagerungsdichte in Stufen:			
	Ld1+2	Ld3	Ld4	Ld5
gS, gSms, gSfs	9	7	5	4
Ss, mS, fS, mSgs, mSfs	10	8	5	4
Sl2, Su2, Su3, Su4	10	9	6	4
Sl3, St2	11	9	7	5
Sl4, St4, Slu	13	10	8	5
Ls2, Ls3, Ls4, Lt2, Lt3, Lts, Uu, Us, Tu2, Tl, Tt	14	11	8	6
Uls, Ut2, Ut3, Ut4, Lu, Tu3, Tu4	15	12	8	6
Bei Grünland sind vom Tabellenwert 2 dm abzuziehen; bei Laubgehölzen ist der Tabellenwert mit 1,5 zu multiplizieren. Für die Bodenarten Ts2-Ts4 können wegen zu geringer Untersuchungsergebnisse hier keine Angaben gemacht werden.				
Torf				
Hh (naturnah)	2			
Hh (naturnah)	4			
Bei Hochmoor unter Grünlandnutzung sind zum Tabellenwert 2 dm, bei Ackernutzung 4 dm und bei Niedermoor unter Acker 2 dm zu addieren.				

3. Mittlere pF-Kurven, Mualem/van Genuchten-Parameter und Wasserleitfähigkeitswerte der Bodenarten und ihre kapillaren Aufstiegsraten

Average water retention curves, soil hydraulic parameters and steady-state flow rates of capillary rise

Die in der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5 und in der DIN 4220 angegebenen mittleren pF-Kurven (s.Tab. 75 in KA5) gehen von einer TRD von ca. 1,5 g/cm³ aus. Dies ergibt sich aus den geringen Schwankungen und der Höhe des Gesamtporenvolumens GPV bei den Bodenarten. Für die Sande Ss wird für die mittlere pF-Kurve ein GPV von 42 Vol-% und für die Tone ein GPV von 44 Vol-% zugrunde gelegt. Tatsächlich sind jedoch Tonböden mit mehr als 45 % Ton und einem GPV von 44 % verdichtet und besitzen je nach Tongehalt eine hohe bis sehr hohe effektive Lagerungsdichte. Sandböden mit einem GPV von 42 Vol-% gehören dagegen zu den etwas lockeren Böden.

In der Abb. 6 ist die tatsächlich auftretende Schwankungsbreite des GPV und der TRD bei mittlerer effektiver Lagerungsdichte Ld 3 für einige Bodenarten dargestellt. Daraus geht hervor, dass zwischen den Sanden und den Tonen (z.B. Tt) mit mittlerer effektiver Lagerungsdichte Unterschiede im GPV von ca. 14 Vol. % auftreten. Nur bei den Bodenarten mit ca. 12 bis 35 % Ton entsprechen die in der KA 5 und der DIN 4220 angenommenen GPV mittleren pF-Kurven.

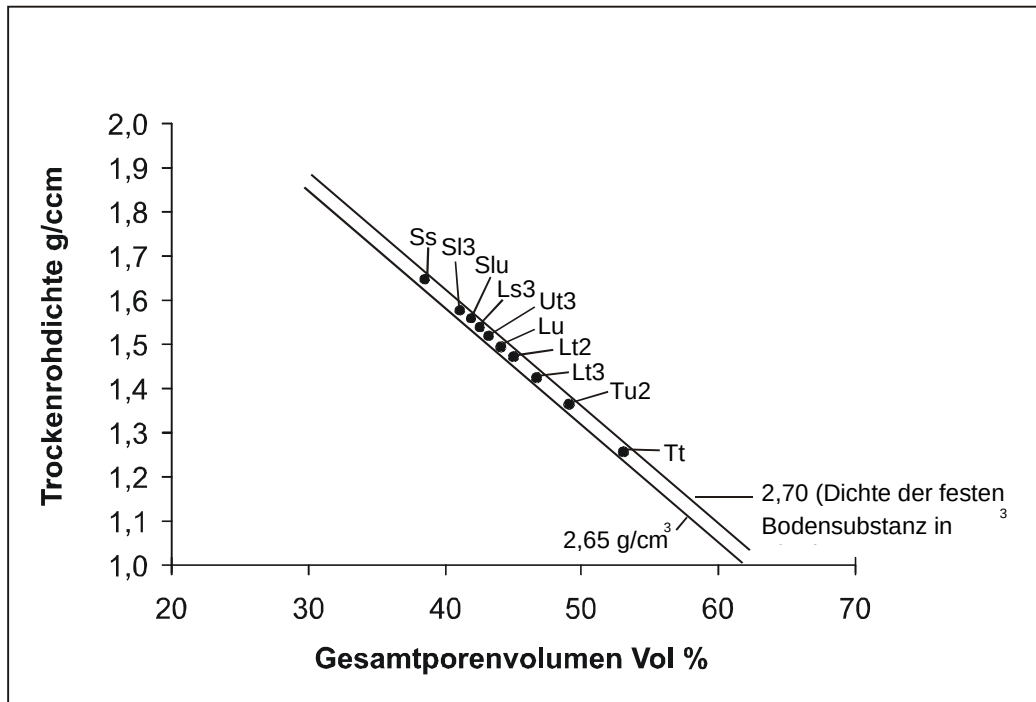


Abb.6: Beziehung zwischen Trockenrohdichte und Gesamtporenvolumen bei Böden mit mittlerer effektiver Lagerungsdichte (Dichte der festen Bodensubstanz zwischen 2,65 und 2,70 g/cm³)
Relationship between bulk density and porosity in soils of average packing density (particle density between 2.65 and 2.70 g/cm³)

Die von uns ermittelten mittleren pF-Kurven sind in Tab. 9 aufgeführt. Sie gelten für Böden mit einer mittleren effektiven Lagerungsdichte und wurden zusammen mit empirischen Daten der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit für die Ableitung der Mualem/van Genuchten-Parameter (MvG) benutzt. (s. Tab.10, 11). Die gleichen Parameter wurden auch dazu benutzt, Richtwerte für den kapillaren Aufstieg von Grundwasser in die Wurzelzone zu berechnen (Tab. 12).

Die von van Genuchten (1980) vorgeschlagene Funktion zur Beschreibung der Wasserretention ist durch

$$\theta = \theta_r + \frac{\theta_s - \theta_r}{\left[1 + (\alpha|h|)^n\right]^m} \quad (1)$$

gegeben.

θ Volumetrischer Wassergehalt

h Wasserspannung in hPa

$\theta_r, \theta_s, \alpha, n$ Parameter,

$m = 1 - 1/n$

Bei der Berechnung der mittleren Wasserleitfähigkeit im wassergesättigten Zustand wurde zugrunde gelegt, dass bei der Entwässerung jedem Wassergehalt ein Wert der Wasserspannung bzw. ein pF- Wert zugeordnet werden kann. Die Wasserströmung im Boden beschränkt sich auf die wasserführenden Poren, deren Durchmesser und deren Anzahl mit fortschreitender Entwässerung abnehmen. Mit der damit verbundenen Abnahme des Wassergehalts nimmt auch die Wasserleitfähigkeit ab.

Die Wasserleitfähigkeit des nicht wassergesättigten Bodens k_u lässt sich auch als Funktion der Wasserspannung ausdrücken.

Der Verlauf der ungesättigten Wasserleitfähigkeit wird durch eine Funktion $K(\theta)$ oder $K(\psi)$ beschrieben. Bei gegebenen Parametern (s. Tab. 10) kann die ungesättigte Wasserleitfähigkeit (k_u) auf der Basis des MvG-Modells für Bodenarten durch Gleichung 1 beschrieben werden:

$$K(h) = K_0 \frac{\left[1 - (\alpha|h|)^{n-1} (1 + (\alpha|h|)^n)^{-m}\right]^2}{(1 + (\alpha|h|)^n)^{mx}} \quad (2)$$

bzw.

$$K(S) = K_0 S^x \left[1 - (1 - S^{1/m})^m\right]^2 \quad (3)$$

wobei S durch $S = (\theta - \theta_r) / (\theta_s - \theta_r)$ gegeben ist.

K_0 , x Parameter

Es hat sich gezeigt, dass die genannten Funktionen geeignet sind, die hydraulischen Eigenschaften vieler Böden angemessen zu beschreiben. Mehr noch als für individuelle Böden gilt dies für das durchschnittliche Verhalten von Böden einer Bodenart. Die auftretenden Parameter werden mit Hilfe von Verfahren der nichtlinearen Parameteroptimierung so bestimmt, dass vorhandene Beobachtungswerte möglichst gut durch die Funktionswerte getroffen werden. Dabei verlieren diese Parameter in vielen Fällen die physikalische Bedeutung, die ihnen ursprünglich beigelegt worden war. Insbesondere wird davor gewarnt, θ_s mit dem Gesamtporenvolumen und K_0 mit der Wasserleitfähigkeit im gesättigten Zustand zu identifizieren. Die Parameter K_0 und x ("Tortuositätsparameter") haben nur Einfluss auf die Funktion der hydraulischen Leitfähigkeit, die ebenfalls den Messwerten möglichst gut angenähert werden soll.

Die in Tab. 10 sowie im Anhang 1 genannten Parameter-Werte wurden durch simultane Anpassung sowohl an Wasserretentionsdaten als auch an Werten der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit bestimmt.

Die ursprüngliche Idee bei der Entwicklung des vanGenuchten/Mualem – Modells bestand darin, die hydraulische Leitfähigkeit mit Parametern vorher zu sagen, die nur mit Hilfe der Wasserretentionskurve bestimmt werden. Mit eingeschränkter Zuverlässigkeit ist dies auch möglich; man benutzt dann anstelle von K_0 einen bekannten Wert der gesättigten Wasserleitfähigkeit und für den Tortuositätsparameter einen empfohlenen Richtwert, der zwischen 0,5 und –1 liegt (Schaap und Leij, 2000).

Bei tonreichen Böden, deren Parameter n in vielen Fällen kleiner als 1.2 ist, sollen die genannten Funktionen im Intervall (0,-30 hPa) nicht benutzt werden. (Schaap und vanGenuchten, 2005). Dennoch haben die in diesem Intervall auftretenden Fehler auf die Berechnung der Wasserströmung im Boden nur einen vernachlässigbar geringen Einfluss.

Tab. 9: Mittlere pF-Kurven in Abhängigkeit von der Bodenart für Böden mit mittlerer effektiver Lagerungsdichte (Ld3) und Humusgehalten von < 1 %
Average water retention curves of soils with average packing density and organic matter content below 1%

Boden- art	Wassergehalt in Vol.%													
	pF-Stufen (dekadischer Logarithmus der Wasser- bzw. Saugspannung in hPa) GPV *)	0,5	0,8	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5	2,8	3,0	3,5	3,8	4,0	4,2
Ss	38	35	29	26	18	13	10,8	8	6,5	5,7	4,5	3,8	3,5	3
Sl2	39	37,5	36,0	34,5	28	23	20	14,5	12,5	11,8	9,8	8,7	8,5	8
Sl3	40	38,5	36,5	35	29,5	25,5	21,9	17,0	15	14,2	12,1	11	10,6	10
Sl4	41	39,5	38	36,7	31,5	28	26,7	21	19,5	18,3	15,3	14	13,5	13
Slu	42	40,3	38,5	37,5	33,7	30,5	28,5	23,5	20,3	18,8	14,7	13	12,3	12
St2	40	35,6	31,8	28,5	24	21,2	20	16,5	14,8	13,8	11	9,9	9	8
St3	42	40,3	38,5	37,5	33,5	29	2	23,7	22	20,9	17,5	16	15	14
Su2	38	35	32	28,7	24	21	19	15	12,5	11,3	8,9	7,5	6,8	5
Su3	39	36	34	32,5	28,7	26	24	19	16,3	15	11,5	9,7	8,1	7
Su4	40	37,5	35,5	34	30,5	28	26	21	18	16	12	10	8,2	7
Ls2	43	41,3	40	38,7	35,5	33	31	26	23,8	22,5	20	18	17,3	16
Ls3	43	40,3	38,5	37	33,5	31	29,3	25,5	23	21,5	19,5	17,7	17	16
Ls4	43	40	38	36,7	32,7	30	28,3	24,7	22	21	18,5	17	16	15
Lt2	45	43	41,5	40	37	34,5	32,8	28,5	26,5	25	22,5	21,3	20,5	20
Lt3	47	45	44	43	40,5	38,7	37,5	35	33	32	29	26	25	24
Lts	46	43,7	42,3	41	38,3	36	35	31	29,2	28	24,7	23	22	21
Lu	45	42,7	41,3	40	37,8	36	34,6	30	27,3	26,3	22,8	21	20	19
Uu	42	40,7	39,5	38,7	36,8	35,5	34	29,5	26,5	24	18,3	15,5	13	11
Uls	42	40,5	39	38	35	32,8	31,5	27	24,5	22,5	17	14,6	1	11
Us	41	40,6	38,2	37,2	33,7	32	29	24	21	19,5	15	13	11,3	10
Ut2	42	40,7	39,2	38	35,7	34	32,8	26,5	24	22	17,3	15	13,4	12
Ut3	42	40,7	40	39	36,5	35	33	28	25	23,5	18,9	16,8	15,3	14
Ut4	44	42	41	40	38	37	35	30	27	25,5	21	19,5	18,2	17
Tt	52	51	50,5	50	49,5	49	48	46,5	45	44	41,6	38,5	36	34
Tl	49	48,2	47,8	47,3	46	45	43,5	42	40,5	39,5	36,3	33,8	32	30
Tu2	49	48,5	48	47,5	46	45	44,8	42,5	41	40	37	34,5	32,3	30
Tu3	47	45,3	44,2	43,7	41,8	40	39,3	37,3	34,5	33,5	30,6	28,5	27,3	25
Tu4	45	43,7	43	41,6	39	37	36	32	29,5	28	24,5	23	21,8	21
Ts2	49	47,5	46,5	45,5	43,3	42	41	38,3	36,6	35,5	32	30	28,5	27
Ts3	46	44	42	41	38	35	34	31	29	28	24,7	23	22	21
Ts4	44	41,5	39,5	38	34,3	32	30,7	27	26	24,5	21	18,7	18	17
Sande														
fS	40	38	35,5	33,5	27	19	16,5	12	9,5	8,2	6,5	5,2	4,6	4
mS	38	35	29	26	18	13	10,8	8	6,5	5,7	4,5	3,8	3,5	3
gS	37	33,5	28	24,3	14,5	9	7,5	5,5	4,8	4,5	3,6	3,2	2,9	2,6

*) Gesamtporenvolumen

Tab. 10: Parameter nach Mualem/van Genuchten (MvG) für unterschiedliche Bodenarten
Hydraulic soil parameters of the Mualem/van Genuchten (MvG) model

Bodenart	θ_r	θ_s	α hPa^{-1}	n	x	K_0 cm d^{-1}
Ss	0	0,3879	0,26437	1,35154	-0,594	512,094
Sl2	0	0,3949	0,11647	1,25425	0	192,852
Sl3	0,0519	0,3952	0,07097	1,35096	0	89,779
Sl4	0	0,4101	0,10486	1,18427	-3,236	141,295
Slu	0	0,4138	0,08165	1,17695	-3,919	109,516
St2	0	0,4049	0,48458	1,18828	-6,189	420,421
St3	0	0,4214	0,18023	1,13230	-3,420	305,804
Su2	0	0,3786	0,20387	1,23473	-3,339	285,491
Su3	0	0,3765	0,08862	1,21398	-3,611	119,904
Su4	0	0,3839	0,06005	1,22228	-3,738	83,297
Ls2	0,1406	0,4148	0,04052	1,32416	-2,067	38,43
Ls3	0,07284	0,4091	0,06835	1,20501	-3,226	98,2
Ls4	0,04630	0,4129	0,09955	1,18213	-3,604	169,9
Lt2	0,1492	0,4380	0,07013	1,24572	-3,180	62,531
Lt3	0,1629	0,4530	0,04947	1,17003	-4,099	44,340
Lts	0,1154	0,4325	0,03401	1,19442	0	51,979
Lu	0,0534	0,4284	0,04321	1,16518	-3,227	82,680
Uu	0	0,4030	0,01420	1,21344	-0,561	33,787
Uls	0	0,4003	0,02513	1,19338	-4,032	40,409
Us	0	0,3946	0,02747	1,22393	-2,728	35,526
Ut2	0,0101	0,4001	0,01868	1,22068	-1,382	29,262
Ut3	0,0053	0,4031	0,01679	1,20668	-1,198	27,708
Ut4	0,0276	0,4162	0,01697	1,20483	-0,767	24,633
Tt	0	0,5238	0,06612	1,05215	0	154,737
TI	0	0,4931	0,07339	1,06254	0	172,507
Tu2	0	0,4971	0,07242	1,06062	0	178,700
Tu3	0	0,4589	0,05500	1,08166	0	123,765
Tu4	0,0170	0,4372	0,04538	1,12039	0	88,609
Ts2	0	0,4836	0,08402	1,07669	0	249,862
Ts3	0,07841	0,4374	0,06194	1,14565	0	118,038
Ts4	0	0,4355	0,20919	1,11419	-7,612	322,257
Sande						
fS,fSms,fSgs	0	0,4095	0,15041	1,33576	-0,328	285,093
mS,mSfS,mSgs	0	0,3886	0,26188	1,35330	-0,579	507,500
gS	0	0,37676	0,22065	1,46574	1,3829	872,556

Die Berechnung der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit gemäß Gleichung (1) mit Parametern nach Tabelle 10 ergibt die Werte der Tabelle 11. Die Standardfehler der genannten Parameter werden im Anhang 1 gezeigt.

Tab. 11: Mittlere Wasserleitfähigkeit (cm/Tag) im ungesättigten Boden in cm/d in Abhängigkeit von der Wasserspannung und der Bodenart
Unsaturated soil hydraulic conductivity (cm/d) of various texture classes

Bodenart	Wasserspannung in hPa					
	-30	-63	-100	-300	-500	-1000
Ss	0,18	0,030	9,7E-3	6,3E-4	1,8E-4	3,1E-5
Sl2	0,27	0,048	0,016	1,0E-3	2,9E-4	5,2E-5
Sl3	0,53	0,090	0,02	1,5E-3	3,9E-4	6,0E-5
Sl4	0,38	0,11	0,051	7,5E-3	3,0E-3	8,9E-4
Slu	0,47	0,15	0,072	0,012	5,2E-3	1,6E-3
St2	0,41	0,17	0,096	0,025	0,013	5,9E-3
St3	0,18	0,049	0,021	3,0E-3	1,2E-3	3,4E-4
Su2	0,48	0,14	0,063	0,010	4,2E-3	1,3E-3
Su3	0,64	0,20	0,097	0,016	7,0E-3	2,2E-3
Su4	0,86	0,29	0,14	0,025	0,011	3,7E-3
Ls2	0,79	0,34	0,20	0,055	0,030	0,013
Ls3	0,66	0,28	0,17	0,048	0,026	0,012
Ls4	0,54	0,21	0,12	0,028	0,014	5,8E-3
Lt2	0,56	0,18	0,083	0,026	5,5E-3	1,7E-2
Lt3	0,37	0,13	0,062	0,011	4,8E-3	1,5E-3
Lts	0,57	0,15	0,058	5,0E-3	1,5E-3	3,0E-4
Lu	0,70	0,23	0,11	0,016	6,5E-3	1,9E-3
Uu	1,53	0,57	0,26	0,031	0,010	2,2E-3
Uls	1,0	0,40	0,21	0,040	0,018	5,9E-3
Us	0,92	0,32	0,15	0,023	9,4E-3	2,7E-3
Ut2	1,06	0,38	0,17	0,022	7,6E-3	1,8E-3
Ut3	1,02	0,37	0,17	0,021	7,5E-3	1,8E-3
Ut4	0,85	0,30	0,14	0,016	5,3E-3	1,2E-3
Tt	0,059	0,015	6,2E-3	6,8E-4	2,4E-4	5,5E-5
Tl	0,076	0,019	7,7E-3	8,0E-4	2,8E-4	6,4E-5
Tu2	0,076	0,019	7,7E-3	8,2E-4	2,8E-4	6,5E-5
Tu3	0,14	0,037	0,015	1,5E-3	5,3E-4	1,2E-4
Tu4	0,28	0,072	0,028	2,8E-3	9,1E-4	1,9E-4
Ts2	0,12	0,030	0,012	1,2E-2	4,0E-4	9,0E-5
Ts3	0,29	0,068	0,026	2,3E-3	7,2E-4	1,5E-4
Ts4	0,27	0,1	0,054	0,012	6,1E-3	2,4E-3
Sande						
fS,fSms,fSgs	0,33	0,054	0,017	1,0E-3	2,8E-4	4,8E-5
mS,mSfS,mSgs	0,19	0,030	9,7E-3	6,2E-4	1,7E-4	3,1E-5
gS	0,092	6,9E-3	1,3E-3	2,7E-5	4,4E-6	3,7E-7

Tab.12: Kapillare Aufstiegsraten (mm/d) aus dem Grundwasser bis zur Untergrenze des effektiven Wurzelraumes in Abhängigkeit von der Bodenart
 Steady-state flow rates (cm/d) of capillary rise from groundwater to the root zone subject to soil texture class and flow distance (dm)

Bodenart	Kapillare Aufstiegsrate in mm/d																		
Kurzzeichen	Abstand zwischen der Grundwasseroberfläche und der Untergrenze des effektiven Wurzelraumes in dm:																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	25	ψ*
Ss	>5	>5	5	1,6	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1										130
SI2	>5	>5	5	2,6	1,3	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1									150
SI3	>5	>5	>5	5	2,5	1,6	1,1	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1							150
SI4	>5	>5	>5	5	3,6	2,4	1,6	1,2	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1					180
Slu	>5	>5	>5	>5	5	3,6	2,6	1,9	1,5	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1		230
St2	>5	>5	5	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							260
St3	>5	>5	5	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							200
Su2	>5	>5	>5	>5	5	3,0	2,2	1,7	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1		240
Su3	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,5	2,8	2,2	1,7	1,4	1,2	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	300
Su4	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,9	2,9	2,3	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1	250
Ls2	>5	>5	>5	>5	>5	>5	4,0	3,0	2,2	1,7	1,3	0,9	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1		200
Ls3	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,3	2,5	2,0	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	270
Ls4	>5	>5	>5	>5	>5	3,6	2,6	2,0	1,5	1,2	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1		250
Lt2	>5	>5	>5	>5	5	3,8	2,8	2,2	1,7	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,1		250
Lt3	>5	>5	>5	>5	5	3,4	2,6	1,9	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	350
Lts	>5	>5	>5	>5	5	3,2	2,2	1,6	1,2	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1			280
Lu	>5	>5	>5	>5	>5	5	4	3,1	2,4	1,9	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	300
Uu	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	4	3,3	2,8	2,4	2,0	1,5	1,0	0,5	400
Uls	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	4,4	3,6	3	2,6	2,2	1,9	1,4	0,9	0,5	350
Us	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	4,1	3,3	2,7	2,2	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,1	300
Ut2	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,5	2,8	2,3	1,9	1,5	1,3	1,1	0,7	0,4	0,1	300
Ut3	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,5	2,8	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	0,7	0,4	0,1	300
Ut4	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,6	2,8	2,2	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1	300
Tt	>5	5	2	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,15	0,1									900
TI	>5	5	2,6	1,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1									750
Tu2	>5	5	2,6	1,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1									750
Tu3	>5	>5	5	2,4	1,4	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1					500
Tu4	>5	>5	>5	5	2,4	1,6	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1			300
Ts2	>5	>5	5	2	1,2	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,15	0,1							500
Ts3	>5	>5	5,0	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							300
Ts4	>5	>5	5,0	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							300
Sande																			
fS	>5	>5	>5	>5	5	3,3	2,2	1,4	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1						140
mS	>5	>5	5	1,6	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1										130
gS	>5	5	1,4	0,5	0,2	0,1													130

*) Angenommene Wasserspannung an der Untergrenze des effektiven Wurzelraumes W_e , dies entspricht etwa 70% der nFK an dieser Grenze, bezogen auf den ganzen Wurzelraum etwa 50% der nFK_{W_e}

4. Schätzung der gesättigten Wasserleitfähigkeit (kf in cm/Tag) in Abhängigkeit von Bodenart und Trockenrohdichte

Estimation of saturated soil hydraulic conductivity subject to soil texture class and bulk density

Die in der Tab. 76 der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5 (s. auch DIN 4220 Tab. 35) angegebenen gesättigten Wasserleitfähigkeitswerte zeigen besonders bei den tonreichen Böden nur eine sehr geringe Abhängigkeit von der Trockenrohdichte bzw. der effektiven Lagerungsdichte, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Die real auftretenden Unterschiede bei den kf-Werten sind in Abhängigkeit von der TRD bei den tonreichen Böden wesentlich höher.

Anhand der Daten der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 3, der Ergebnisse von Renger & Henseler (1974), Harrach und Sauer (2002), Müller et al. (1970) und eigenen kf-Messungen wurde Tab. 76 der KA 5 bzw. Tab. 35 der DIN 4220 überarbeitet. Das Ergebnis ist in Tab. 13 zu finden.

Tab. 13: Mittlere Wasserdurchlässigkeit (cm/Tag) im wassergesättigten Boden in Abhängigkeit von Bodenart und Trockenrohdichte, Average saturated soil hydraulic conductivity (cm/d) for various soil texture classes and bulk densities (g/cm³)

Bodenart	TDR (g/cm ³)				
	≤1,1	1,3	1,5	1,7	≥1,9
Ss	-	375	280	150	-
Sl2	-	160	100	50	30
Sl3	-	100	70	40	20
Sl4	-	80	50	30	15
Slu	-	70	40	20	8
St2	-	180	120	60	35
St3	-	110	60	30	18
Su2	-	185	125	65	30
Su3	-	95	60	30	18
Su4	-	85	55	30	15
Ls2	70	50	30	15	5
Ls3	80	60	35	20	8
Ls4	90	70	40	25	10
Lt2	60	40	25	10	-
Lt3	35	20	10	3	-
Lts	45	30	20	5	-
Lu	50	35	20	8	-
Uu	40	30	18	4	-
Uls	50	35	20	7	-
Us	45	30	15	5	-
Ut2	50	30	15	3	-
Ut3	50	30	15	3	-
Ut4	50	30	12	2	-
Tt	40	10	≤1	-	-
Tl	50	20	3	≤1	-
Tu2	50	18	5	≤1	-
Tu3	55	20	5	≤1	-
Tu4	60	25	5	1	-
Ts2	50	30	15	5	-
Ts3	55	35	20	8	-
Ts4	80	50	30	10	-
Sande					
fS	-	250	150	90	-
mS	-	375	250	150	-
gS	-	1100	380	250	-

5. Bestimmung bodenphysikalischer Kennwerte unter Berücksichtigung von Bodengenese und Ausgangssubstrat

Estimation of soil physical characteristics considering soil genesis and substrate of origin

Den folgenden Ergebnissen liegt eine breit gefächerte Datenbasis zugrunde (Riek et al. 1992). Die über 6000 Bodenhorizonte umfassende Datenbank enthält neben bodenphysikalischen Messgrößen zum großen Teil auch petrographische und bodengenetische Angaben, wodurch die Möglichkeit besteht, weitgehend repräsentative Aussagen zur FK, nFK und LK differenziert nach den geologischen Ausgangssubstraten des Bundesgebietes und der jeweiligen spezifischen Bodenentwicklung zu treffen. In einzelnen stammen die Daten von den geologischen Landesämtern Bayerns (Dr. W. Grottenthaler), Niedersachsens (Dr. U. Müller), Schleswig-Holsteins (Dr. H. Finern) und Nordrhein-Westfalens (Dr. U. Kramer). Sie wurden ergänzt durch Daten aus dem Bereich der neuen Bundesländer (Dr. E. Vetterlein), bereits veröffentlichten Daten der geologischen Landesämter Hessens und Rheinland-Pfalz sowie durch Daten des FG Bodenkunde (TU-Berlin). Einzelheiten der statistischen Auswertung sind in dem Endbericht „Ableitung bodenphysikalischer Kennwerte aus Basisdaten auf der Grundlage von bodenkundlichen Labordatenbanken“ (Riek et al. 1992) zu finden. Bei der damaligen Auswertung wurde für FK ein pF 1,8 zugrunde gelegt. Den hier im Folgenden dargestellten Feldkapazitätswerten liegen reale Feldwassergehalte (FÄ-Werte) zugrunde. Außerdem wurden die Änderungen der Bodenarteneinteilung nach KA4 bei der Darstellung der Ergebnisse berücksichtigt.

Das vorhandene Datenmaterial wurde in folgende **Ausgangssubstrate** unterteilt:

1. Löss und Lösslehm
(Periglaziale, carbonathaltige, äolische Schluffablagerungen, bzw. entkalkter verwitterter Löss)
2. Sandlöss
(Periglaziale, carbonathaltige bis carbonatfreie, äolische Schluffablagerungen mit erhöhtem Sandanteil).
3. Reinsande,
(Geschiebesande, Geschiebedecksande, Sandersande, fluvioglaziale Sande, Flugsande mit Tongehalten < 5% und Schluffgehalten < 10 %).
4. Geschiebelehm, -mergel,
(Carbonathaltige bis carbonatfreie bindige Ablagerungen der Grund- und Endmoräne)
5. Glazialer Lehmsand (Salm),
(anlehmige Sandablagerungen der Grund- und Endmoräne Nordostdeutschlands; Tongehalt meist geringer, Sandgehalt höher als bei Geschiebelehmen).
6. Auenlehm, Hochflutlehm,
(Fluviatile, carbonathaltige bis carbonatfreie, bindige Ablagerungen).
7. Brackische, marine Ablagerungen,
(Sandige, tonige oder schluffige Ablagerungen im Gezeitenbereich der Nordseeküste).
8. Festgestein,
(Ton-, Kalk-, Tonmergelstein, Basalt, tonig verwitternd).
9. Festgestein, (Sandstein, Granit, Gneis, sandig verwitternd).

Durch die substrat-bodengenetisch differenzierte Auswertung lässt sich 1. die Genauigkeit der Schätzung der bodenphysikalischen Kennwerte deutlich verbessern (s. Riek et al. 1995, Vetterlein 1986) und 2. der substratspezifische Einfluss der Trockenrohdichte, Textur und des Humusgehaltes auf die bodenphysikalischen Kennwerte FK, nFK und LK quantifizieren.

Die Möglichkeit, durch eine substratgenetische Differenzierung die Schätzergebnisse zu verbessern, wird durch die Darstellung in Abb. 7 a-c unterstrichen. Die Streudiagramme geben die Beziehung zwischen Luftkapazität und Trockenrohdichte für unterschiedliche Stichproben wieder. Bei Betrachtung aller geologischen Substrate im Korngrößenbereich von 60-80 % Schluff und 8-30 % Ton (Abb. 8) zeigt sich ein relativ lockerer Zusammenhalt mit $r=-0,59$. Die Beziehung wird deutlich enger ($r=-0,78$) wenn man nur die Lössböden in diesem Körnungsbereich betrachtet (Abb. 7b). Innerhalb der Lössse erhöht sich der Erklärungswert noch weiter, wenn die Stichprobe auf einzelne Bodenhorizonte beschränkt wird, dies wird exemplarisch für die Bt-Horizonte in Abb. 7c dargestellt ($r=0,82$).

Die Ergebnisse der statistischen Auswertung sind in den Tab. 14 bis 22 dargestellt.

Vergleicht man die Ergebnisse von sämtlichen bisher untersuchten Böden mit den Ergebnissen der einzelnen Substrat-Horizontgruppen, so fällt auf, dass die größten Differenzen bei den Marschböden auftreten (s. Tab. 23 und Abb. 8). Die FK-Werte liegen z. B. bei den Marschböden der Bodenart S14 z. T. um mehr als 10 Vol.% höher als die mittleren FK-Werte von sämtlichen Böden. Auch die nFK-Werte der Marschen werden ohne Berücksichtigung des substratspezifischen Ansatzes bei den sandigen Bodenarten deutlich unterschätzt. Die Ursache liegt in der spezifischen Korngrößenzusammensetzung innerhalb der Gesamtsandfraktionen (s. Abb. 9). Es zeigt sich, dass der Feinstsandanteil ca. 80 % ausmacht, gegenüber durchschnittlich 20 % bei allen anderen sandigen Substraten (s. Abb. 9). Die sandigen Bodenarten der brackisch-marinen Ablagerungen unterscheiden sich mithin kaum von den schluffigen Bodenarten, was sich entsprechend in der Porengrößenverteilung niederschlägt. Durch die Differenzierung nach Substraten werden derartige spezifische Relationen zwischen ffS, fS und gS, die bei der Bodenartenansprache nicht zum Tragen kommen, indirekt mit berücksichtigt.

Auch bei anderen Substraten treten Unterschiede zu den Angaben der KA5 und der DIN 4220 auf. So weisen z. B. die Ap- und Ah-Horizonte der Lössböden nur bei der LK eine Abhängigkeit zur TRD auf (s. Tab. 14a). Die FK und nFK-Werte sind dagegen von der TRD nicht abhängig (s. Abb. 8 und Tab. 14a).

Bei den Bv-, Cv- und G-Horizonten der Reinsande nimmt die FK und nFK mit zunehmender TRD leicht zu (s. Abb. 8 und Tab. 16b) wie Horn (1990) und Schindler (1989) bereits feststellten. Bei den humosen Ah, Bh, Aeh und Ap-Horizonten konnte dagegen bei den Sanden kein signifikanter Einfluss der TRD auf die FK und nFK nachgewiesen werden. Die Ursache dürfte in der sehr engen Korrelation zwischen Humusgehalt und TRD liegen. Dadurch ist eine Trennung der beiden Einflussgrößen nicht möglich.

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass mit Hilfe des substrat-horizontspezifischen Ansatzes die Schätzung der bodenphysikalischen Kennwerte FK, nFK und LK verbessert werden kann. Die Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ empfiehlt daher, bei der Auswertung der bodenphysikalischen Daten in der Zukunft Ausgangssubstrat und bodengenetische Merkmale zu berücksichtigen.

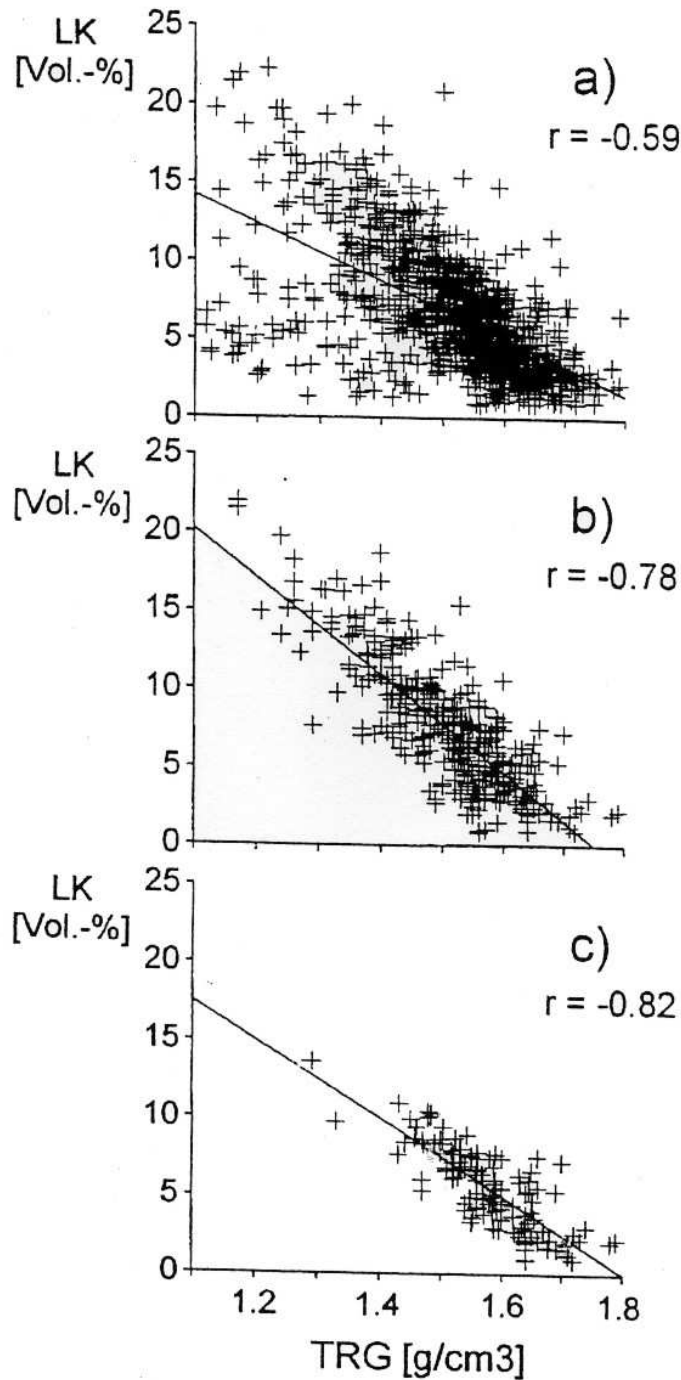


Abb. 7a-c: Beziehung zwischen Luftkapazität (LK) und Trockenrohrdichte (TRG) für Böden im Körnungsbereich von 60 – 80 % Schluff und 12 bis 30 % Ton, a) alle geologischen Substrate, b) nur für Löss, c) nur für Bt-Horizonte der Löss.

Relationship between air capacity (LK) and bulk density (TRD) of soils with 60 – 80 % silt and 12 – 30 % clay, a) all of geologic substrates, b) only for loess, c) only for Bt-horizons from loess

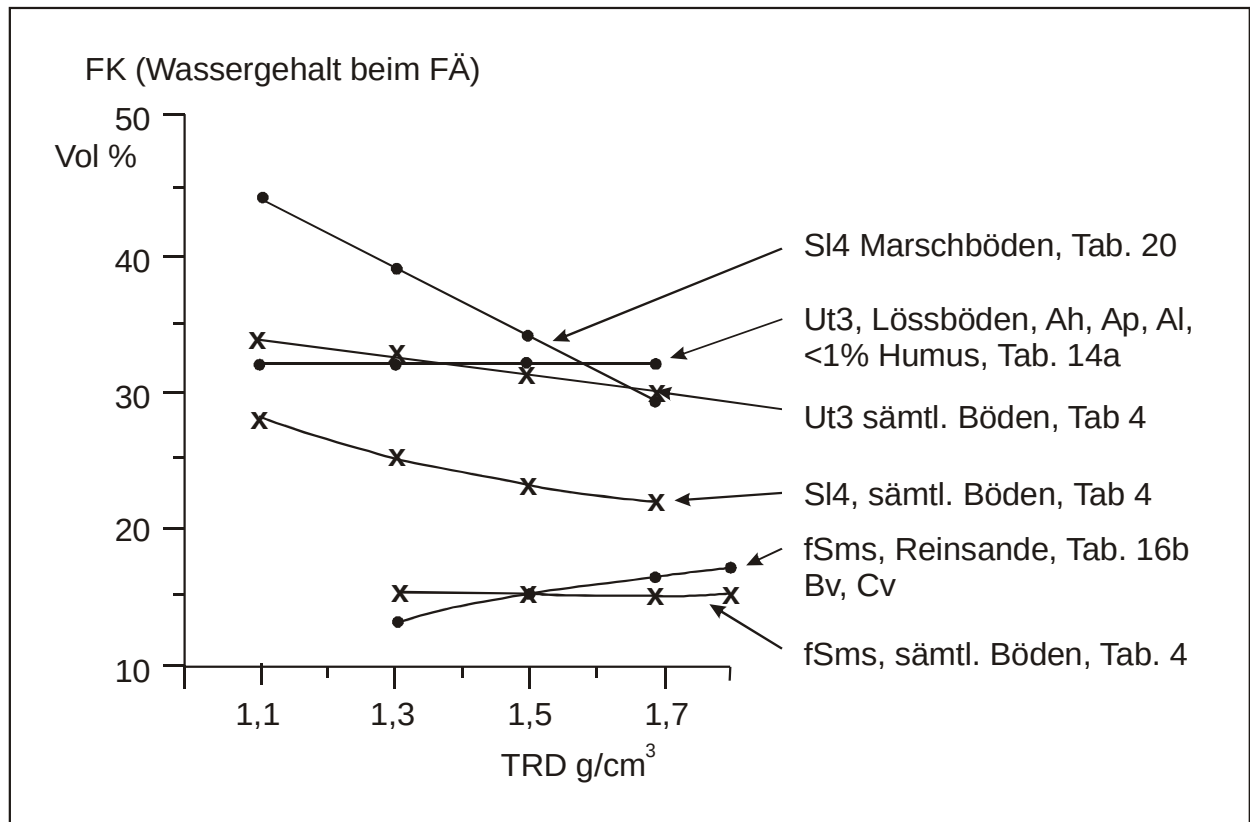


Abb. 8: Einfluss des Substrates und der Bodengenese auf die Beziehung zwischen Feldkapazität und Trockenrohdichte am Beispiel von drei Bodenarten (SI4, Ut3, fSms)
 Effect of substrate and soil genesis on the relationship between field capacity and bulk density using three texture classes (SI4, Ut3, fSms) as examples.

Tab. 14a: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus Löss und Lösslehm unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents FÄ

Air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from loess and loess loam considering moisture equivalent FÄ

Löss und Lösslehm

Ah, Ap, Al

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)			3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³)	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	
Ut2	21	11	6	26	19	11	23	16	8	25	18	11	2,2
Ut3	19	10	4	25	18	10	21	14	6	24	17	10	2,2
Ut4	17	8	2	23	16	8	19	12	4	22	15	8	2,2
Uls	21	12	6	27	20	12	24	17	9	25	18	11	2,1
Lu	18	9	3	24	17	9	20	13	5	23	16	9	2,2
Tu4	16	6	1	21	14	6	18	11	4	20	13	6	2,3
Tu3	14	4	0	19	12	4	16	9	1	19	12	5	2,4

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)		1,5 (h2)		3,0 (h3)		6,0 (h4)		FÄ pF
Ut2	30		32		34		37		2,2
Ut3	32		33		36		39		2,2
Ut4	34		35		38		41		2,2
Uls	30		31		33		37		2,1
Lu	33		34		37		40		2,2
Tu4	35		37		39		43		2,3
Tu3	36		39		41		44		2,4

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Humus (%):	0,5 (h1)		1,5 (h2)		3,0 (h3)		6,0 (h4)		FÄ pF
Ut2	19		20		21		23		2,2
Ut3	18		19		20		22		2,2
Ut4	17		18		19		21		2,2
Uls	17		17		18		20		2,1
Lu	15		16		17		19		2,2
Tu4	14		15		16		18		2,3
Tu3	13		14		15		17		2,4

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab 14b: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus Löss und Lösslehm unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents FÄ, air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from loess and loess loam considering moisture equivalent, FÄ

Löss, Lösslehm

Bv, Bvt, Sw, Swd, G, Cv, C

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	
Bv, Sw, G, Cv, C	Ut2	21	14	8	2,2
	Ut3	20	12	6	2,2
	Ut4	17	10	3	2,2
	Uls	20	13	7	2,1
	Lu	18	11	4	2,2
	Tu4	15	8	2	2,3
	Tu3	14	7	1	2,4
Sd, Swd Bt, Bvt	Ut3	17	11	7	2,2
	Ut4	15	9	4	2,2
	Tu4	16	10	5	2,2
	Lu	13	7	2	2,3
	Tu3	12	6	1	2,4

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	
Bv, Sw, G, Cv, C	Ut2	30	29	28	2,2
	Ut3	31	30	29	2,2
	Ut4	34	32	31	2,2
	Uls	31	30	29	2,1
	Lu	33	32	32	2,2
	Tu4	36	35	34	2,3
	Tu3	37	36	35	2,4
Sd, Swd Bt, Bvt	Ut3	34	32	29	2,2
	Ut4	36	34	32	2,2
	Tu4	35	33	31	2,2
	Lu	38	36	34	2,3
	Tu3	39	37	35	2,4

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	
Bv, Sw, G, Cv, C	Ut2	19	18	17	2,2
	Ut3	17	17	16	2,2
	Ut4	17	16	16	2,2
	Uls	18	17	16	2,1
	Lu	15	14	14	2,2
	Tu4	15	14	13	2,3
	Tu3	14	13	12	2,4
Sd, Swd Bt, Bvt	Ut3	20	18	16	2,2
	Ut4	19	17	16	2,2
	Tu4	18	16	14	2,2
	Lu	17	15	14	2,3
	Tu3	16	14	12	2,4

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschlüsse der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 15a: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus Sandlöss unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from sand loess considering moisture equivalent (FÄ)

Sandlöss

Ah, Ap, Al

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	
SI3	24	18	13	27	22	16	9	24	19	13	25	19	14	2,0
SI4	24	18	13	28	22	16	9	25	19	13	25	20	14	2,1
Ls4	23	17	12	27	21	15	10	24	18	12	24	19	13	2,1
Ls3	22	16	11	26	20	14	9	23	17	11	23	18	12	2,1
Ls2	20	14	9	24	18	12	7	21	15	9	21	16	10	2,1
Su3	25	19	14	29	23	17	12	26	20	14	26	20	14	2,1
Su4	23	17	12	27	21	15	10	24	18	12	24	19	13	2,1
Slu	22	16	11	26	20	14	9	23	17	11	23	18	12	2,1
Us	20	14	9	24	18	12	7	21	15	9	21	16	10	2,1
Uls	20	14	9	24	18	12	7	21	15	9	21	16	10	2,1
Lu	20	14	9	23	18	12	7	21	15	9	21	16	10	2,2
Ut2	18	12	7	21	16	10	5	19	13	7	19	14	8	2,2
Ut3	17	11	6	20	15	9	4	18	12	6	18	13	7	2,2
Ut4	16	10	5	19	14	8	3	17	11	5	17	12	6	2,2

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	
SI3	27	25	23	31	29	27	25	33	31	29	38	37	35	2,0
SI4	27	25	23	30	29	27	25	32	31	29	38	36	35	2,1
Ls4	28	26	24	31	30	28	26	33	32	30	39	37	36	2,1
Ls3	29	27	25	32	31	29	27	34	33	31	40	38	37	2,1
Ls2	31	29	27	34	33	31	29	36	35	33	42	40	39	2,1
Su3	26	24	22	29	28	26	24	31	30	28	37	36	35	2,1
Su4	28	26	24	31	30	28	26	33	32	30	39	37	36	2,1
Slu	29	27	25	32	31	29	27	34	33	31	40	38	37	2,1
Us	31	29	27	34	33	31	29	36	35	33	42	40	39	2,1
Uls	31	29	27	34	33	31	29	36	35	33	42	40	39	2,1
Lu	31	29	27	35	33	31	29	36	35	33	42	40	39	2,2
Ut2	33	31	29	37	35	33	31	38	37	35	44	42	41	2,2
Ut3	34	32	30	38	36	34	32	39	38	36	45	43	42	2,2
Ut4	35	33	31	39	37	35	33	40	39	37	46	44	43	2,2

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	
SI3	18	16	14	21	19	17	15	22	20	18	25	23	21	2,0
SI4	16	14	12	18	17	15	13	19	18	16	23	21	20	2,1
Ls4	15	13	11	17	16	14	12	18	17	15	22	20	19	2,1
Ls3	16	14	12	18	17	15	13	19	18	16	23	21	20	2,1
Ls2	17	15	13	19	18	16	14	20	19	17	24	22	21	2,1
Su3	20	18	16	22	21	19	17	23	22	20	27	25	24	2,1
Su4	21	19	17	23	22	20	18	24	23	21	28	26	25	2,1
Slu	17	15	13	19	18	16	14	20	19	17	24	22	21	2,1
Us	23	21	19	25	24	22	20	26	25	23	30	28	27	2,1
Uls	21	19	17	23	22	20	18	24	23	21	28	26	24	2,1
Lu	18	16	14	21	20	18	16	21	20	19	25	24	23	2,2
Ut2	23	21	19	26	25	23	21	27	26	24	30	28	26	2,2
Ut3	22	20	18	25	24	22	20	25	24	23	29	27	25	2,2
Ut4	21	19	18	23	22	21	19	25	23	22	28	26	24	2,2

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschlüsse der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 15b: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus Sandlöss unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from sand loess considering moisture equivalent (FÄ)

Sandlöss

Bv, Bt, Sw, Sd, Cv

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
	1,3	1,5	1,7	
Sl3	25	18	13	2,0
Sl4	23	17	12	2,1
Ls4	23	17	12	2,1
Ls3	22	16	11	2,1
Ls2	20	14	9	2,1
Su3	24	18	13	2,1
Su4	22	16	11	2,1
Slu	21	15	10	2,1
Us	20	13	8	2,1
Uls	20	13	8	2,2
Lu	20	14	8	2,2
Ut2	18	12	6	2,2
Ut3	17	11	5	2,2
Ut4	16	10	4	2,2

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
	1,3	1,5	1,7	
Sl3	26	25	23	2,0
Sl4	28	26	24	2,1
Ls4	28	26	24	2,1
Ls3	29	27	25	2,1
Ls2	31	29	27	2,1
Su3	27	25	23	2,1
Su4	29	27	25	2,1
Slu	30	28	26	2,1
Us	31	30	28	2,1
Uls	31	30	28	2,2
Lu	31	29	28	2,2
Ut2	33	31	30	2,2
Ut3	34	32	31	2,2
Ut4	35	33	32	2,2

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
	1,3	1,5	1,7	
Sl3	17	16	14	2,0
Sl4	16	14	12	2,1
Ls4	14	12	10	2,1
Ls3	15	13	11	2,1
Ls2	17	15	13	2,1
Su3	21	19	17	2,1
Su4	22	20	18	2,1
Slu	20	18	16	2,1
Us	22	21	19	2,1
Uls	20	19	17	2,2
Lu	17	15	14	2,2
Ut2	23	21	20	2,2
Ut3	21	19	18	2,2
Ut4	19	17	16	2,2

- Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 16a: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus Reinsanden unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from pure sand considering moisture equivalent (FÄ)

Sandsubstrate: Geschiebesande, Geschiebedecksande, fluvioglaziale Sande, Flugsande (Tongehalt < 5 %, Schluffgehalt < 10 %)

Ah, Aeh, Ap, Al, Bh

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)			3,0 (h3)			6,0 (h4)			11,5(h5)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	
fS	31	23	16	27	19	12	21	13	6	21	14	6	20	12	5	2,1
fSms, fSgs	33	25	18	29	21	14	23	15	8	23	16	8	22	14	7	2,0
mSfs, mS	38	30	23	34	26	19	27	19	12	26	19	11	25	17	10	1,9
mSgs	40	32	25	36	28	21	29	21	14	28	21	13	27	19	12	1,9
gS	42	34	27	38	30	23	30	22	15	29	22	14	28	20	13	1,9

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)	1,5 (h2)	3,0 (h3)	6,0 (h4)	11,5(h5)	FÄ pF
fS	20	24	29	35	43	2,1
fSms, fSgs	18	22	27	33	41	2,0
mSfs, mS	13	17	23	30	38	1,9
mSgs	11	15	21	28	36	1,9
gS	9	13	20	27	35	1,9

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Humus (%):	0,5 (h1)	1,5 (h2)	3,0 (h3)	6,0 (h4)	11,5(h5)	FÄ pF
fS	16	17	20	23	28	2,1
fSms, fSgs	14	15	18	21	26	2,0
mSfs, mS	10	11	14	19	24	1,9
mSgs	8	9	12	18	23	1,9
gS	6	7	11	17	22	1,9

*) Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 16b: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus Reinsanden unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from glacial, fluvial and shifting sands considering moisture equivalent (FÄ)

Sandsubstrate: Geschiebesand, Geschiebedecksande, fluvioglaziale Sande, Flugsande (Tongehalt < 5 %, Schluffgehalt < 10 %)

Bv, Cv, Sw, Go

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
	1,3	1,5	1,7	1,8	
fS	36	26	18	13	2,1
fSms, fSgs	38	28	20	15	2,0
mSfs, mS	41	32	24	19	1,9
mSgs	43	34	26	22	1,9
gS	44	36	28	24	1,9

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
	1,3	1,5	1,7	1,8	
fS	15	17	18	19	2,1
fSms, fSgs	13	15	16	17	2,0
mSfs, mS	10	11	12	13	1,9
mSgs	8	9	10	10	1,9
gS	7	7	8	8	1,9

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
	1,3	1,5	1,7	1,8	
fS	11	13	14	15	2,1
fSms, fSgs	9	11	12	13	2,0
mSfs, mS	7	8	9	10	1,9
mSgs	5	6	7	7	1,9
gS	4	4	5	5	1,9

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab.6 zu berücksichtigen

Tab. 17a: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus Geschiebelehm unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from glacial till considering moisture equivalent (FÄ)

Geschiebelehm, -mergel

Ah, Ap, Al

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,1	1,3	1,5	
Lt2	17	12	7	21	16	11	6	18	13	7	18	13	9	2,2
Lts	20	15	10	23	19	13	9	20	16	9	21	16	12	2,2
Ls2	18	13	8	22	17	12	7	19	14	8	19	14	10	2,1
Ls3	20	15	10	23	19	13	9	20	16	10	20	16	12	2,1
Slu	20	15	9	23	19	13	9	20	16	10	21	16	12	2,1
Ls4	23	17	13	26	22	16	12	23	19	13	24	19	15	2,1
Sl4	23	16	12	26	22	15	11	23	19	12	24	19	15	2,1
Sl3	25	19	15	28	24	18	14	25	20	15	25	20	15	2,0
Sl2	27	21	17	30	25	20	16	27	22	17	27	22	17	2,0

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,1	1,3	1,5	
Lt2	34	31	29	37	35	32	30	39	37	35	45	43	40	2,2
Lts	31	28	26	35	32	30	27	37	34	33	42	40	37	2,2
Ls2	33	30	28	36	34	31	29	38	36	34	44	42	39	2,1
Ls3	31	28	26	35	32	30	27	37	34	32	42	40	37	2,1
Slu	31	28	27	35	32	30	27	37	34	32	42	40	37	2,1
Ls4	28	26	23	32	29	27	24	34	31	29	39	37	34	2,1
Sl4	28	27	24	32	29	28	25	34	31	30	39	37	34	2,1
Sl3	26	24	21	30	27	25	22	32	30	27	38	36	34	2,0
Sl2	24	22	19	28	26	23	20	30	28	25	36	34	32	2,0

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,1	1,3	1,5	
Lt2	12	10	8	15	13	10	8	17	15	13	22	20	17	2,2
Lts	10	8	6	14	11	9	7	16	13	11	20	18	15	2,2
Ls2	13	10	8	16	14	11	9	18	16	14	23	21	18	2,1
Ls3	12	10	8	16	13	12	9	18	15	14	22	20	17	2,1
Slu	15	13	10	19	16	14	11	21	18	16	25	23	20	2,1
Ls4	12	11	8	16	13	12	9	18	15	14	22	20	17	2,1
Sl4	13	12	10	17	14	13	11	19	16	15	23	21	18	2,1
Sl3	15	14	12	18	16	15	13	21	19	17	25	23	22	2,0
Sl2	15	14	12	19	17	15	13	21	19	17	25	23	22	2,0

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab.6 zu berücksichtigen

Tab. 17b: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Böden aus Geschiebelehm unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from glacial till considering moisture equivalent (FÄ)

Geschiebelehm, -mergel

Bv, Bt, Sw, Cr, C

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ) *

Horizont	Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	1,9	
Bv Bt Sw Sd	Lt2	17	11	5	-	2,2
	Lts	20	14	8	3	2,2
	Ls2	20	14	8	2	2,1
	Ls3	21	15	9	3	2,1
	Slu	22	16	10	4	2,1
	Ls4	23	17	11	5	2,1
	Sl4	24	18	12	7	2,1
	Sl3	26	19	14	9	2,0
	Sl2	28	21	16	11	2,0

Horizont	Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	1,9	
Cv C	Lt2	17	12	7	4	2,2
	Lts	19	14	9	5	2,2
	Ls2	18	13	8	5	2,1
	Ls3	19	14	8	5	2,1
	Slu	19	14	9	7	2,1
	Ls4	21	16	11	8	2,1
	Sl4	22	17	12	9	2,1
	Sl3	24	18	14	11	2,0
	Sl2	26	20	16		2,0

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	1,9	
Bv Bt Sw Sd	Lt2	34	32	31	-	2,2
	Lts	31	29	28	26	2,2
	Ls2	31	29	28	27	2,1
	Ls3	30	28	27	26	2,1
	Slu	29	27	26	25	2,1
	Ls4	28	26	25	24	2,1
	Sl4	27	25	24	22	2,1
	Sl3	25	24	22	20	2,0
	Sl2	23	22	20	18	2,0

Horizont	Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	1,9	
Cv C	Lt2	34	31	29	25	2,2
	Lts	32	29	27	24	2,2
	Ls2	33	30	28	25	2,1
	Ls3	32	29	27	24	2,1
	Slu	32	29	27	24	2,1
	Ls4	30	27	25	22	2,1
	Sl4	29	26	24	21	2,1
	Sl3	27	25	22	20	2,0
	Sl2	25	23	20	18	2,0

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	1,9	
Bv Bt Sw Sd	Lt2	12	10	9	-	2,2
	Lts	11	9	8	7	2,2
	Ls2	13	11	10	9	2,1
	Ls3	12	10	9	8	2,1
	Slu	15	13	12	10	2,1
	Ls4	12	10	9	8	2,1
	Sl4	14	12	11	10	2,1
	Sl3	15	14	12	11	2,0
	Sl2	15	14	12	11	2,0

Horizont	Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
		1,3	1,5	1,7	1,9	
Cv C	Lt2	12	10	8	-	2,2
	Lts	12	10	8	7	2,2
	Ls2	15	12	10	8	2,1
	Ls3	15	12	10	8	2,1
	Slu	18	15	13	10	2,1
	Ls4	15	12	10	8	2,1
	Sl4	17	14	12	10	2,1
	Sl3	18	16	13	11	2,0
	Sl2	18	16	13	11	2,0

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschlüge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 18a: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus glazialen Lehmsand (Salm) unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from glacial loamy sand considering moisture equivalent (FÄ)

Glazialer Lehmsand (Salm), (anlehmige Sandablagerungen der Grund- und Endmoränen; Tongehalt meist geringer, Sandgehalt höher als bei Geschiebelehm)

Ah, Ap

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)			3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,5	1,7	1,9	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	
SI4	19	14	9	22	16	11	19	12	7	17	11	5	2,1
SI3	20	15	9	23	17	12	20	13	8	18	12	6	2,0
SI 2	22	17	12	25	19	14	22	15	10	20	14	8	2,0
Su2	22	17	12	25	19	14	22	15	10	20	14	8	2,1
Su3	19	14	9	22	16	12	19	12	8	17	11	5	2,1
Slu	15	10	5	18	12	8	15	8	4	13	7	1	2,1

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)			3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,5	1,7	1,9	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	
SI4	24	22	20	29	27	25	31	30	30	39	38	36	2,1
SI3	23	21	20	28	26	24	30	29	29	38	37	35	2,0
SI 2	21	19	17	26	24	22	28	27	27	36	35	33	2,0
Su2	21	19	17	26	24	22	28	27	27	36	35	33	2,1
Su3	24	22	20	29	27	24	31	30	30	39	38	36	2,1
Slu	28	26	24	33	31	28	35	34	34	43	42	40	2,1

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Humus (%):	0,5 (h1)			1,5 (h2)			3,0 (h3)			6,0 (h4)			FÄ pF
TRD (g/cm ³):	1,5	1,7	1,9	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	
SI4	12	10	8	16	14	12	18	17	15	25	23	21	2,1
SI3	14	12	11	18	16	14	20	19	17	27	25	23	2,0
SI 2	14	12	10	18	16	14	20	19	17	28	26	23	2,0
Su2	16	14	12	20	18	16	22	21	19	29	27	25	2,1
Su3	18	16	14	22	20	17	24	23	20	32	30	27	2,1
Slu	18	16	14	22	20	18	24	23	21	32	29	27	2,1

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab 18b: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus glazialen Lehmsand (Salm) unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from glacial loamy sand considering moisture equivalent (FÄ)

Glazialer Lehmsand (Salm), (anlehmiger Sandablagerungen der Grund- und Endmoränen; Tongehalt meist geringer, Sandgehalt höher als bei Grundmoränen)

Al, Bv, Sw, Go, G, C, Bt, Sd

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
		1,5	1,7	1,9	
Al, Bv Sw Go, G C	Ls3	14	8	2	2,1
	Ls4	15	9	3	2,1
	Sl4	16	11	5	2,1
	Sl3	18	13	7	2,0
	Sl2	21	16	10	2,0
	St2	23	17	11	2,1
	Su2	24	18	11	2,1
	Su3	20	15	8	2,1
	Slu	16	10	4	2,1
Bt Sd	Ls2, Ls3	16	10	3	2,1
	Sl4	18	12	5	2,1
	Slu	17	13	4	2,1

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
		1,5	1,7	1,9	
Al, Bv Sw Go, G C	Ls3	29	28	26	2,1
	Ls4	28	27	25	2,1
	Sl4	27	25	23	2,1
	Sl3	25	23	21	2,0
	Sl2	22	20	18	2,0
	St2	20	19	17	2,1
	Su2	19	18	17	2,1
	Su3	23	21	20	2,1
	Slu	27	26	24	2,1
Bt Sd	Ls2, Ls3	27	26	25	2,1
	Sl4	25	24	23	2,1
	Slu	26	25	24	2,1

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Horizont	Bodenart	TRD (g/m ³)			FÄ pF
		1,5	1,7	1,9	
Al, Bv Sw Go, G C	Ls3	12	11	9	2,1
	Ls4	11	10	8	2,1
	Sl4	13	11	9	2,1
	Sl3	15	13	11	2,0
	Sl2	15	13	11	2,0
	St2	15	14	12	2,1
	Su2	15	14	13	2,1
	Su3	18	16	15	2,1
	Slu	20	19	18	2,1
Bt Sd	Ls2, Ls3	13	12	11	2,1
	Sl4	15	14	13	2,1
	Slu	17	16	15	2,1

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 19a: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Auenböden unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soils in floodplains considering moisture equivalent (FÄ)

Auenlehm, Hochflutlehm

Ah, Aeh, Ap, Al, Bh

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Humus (%)	0,5 (h1)				1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			11,5(h5)			FÄ pF
TRD (g/cm³)	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	0,9	1,1	1,3	
Si4	26	23	18	14	25	22	17	13	23	20	15	25	20	17	22	17	14	2,1
Ls4	25	22	16	13	24	21	15	12	22	19	13	24	19	16	21	16	13	2,1
Ls3	23	20	14	11	22	19	13	10	20	17	11	20	17	14	17	14	11	2,1
Ls2	21	18	12	9	20	17	11	8	18	15	9	18	15	12	15	12	9	2,1
Lu	19	16	10	6	18	15	9	5	16	13	7	17	13	10	14	10	7	2,2
Lts	21	18	12	9	20	17	11	7	18	15	9	19	15	12	16	12	9	2,2
Lt2	19	16	11	6	18	15	10	5	16	13	8	17	13	10	14	10	7	2,2
Lt3	17	13	8	4	16	13	8	4	14	11	6	15	11	8	12	8	5	2,3
Tu4	17	13	7	-	16	12	6	-	14	10	4	15	11	7	12	8	4	2,3
Tu3	15	12	6	-	14	11	5	-	12	9	3	12	9	6	9	6	3	2,4
Tu2	13	10	4	-	12	9	3	-	10	7	1	10	7	4	7	4	1	2,5

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Humus (%)	0,5 (h1)				1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			11,5(h5)			FÄ pF
TRD (g/cm³)	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	0,9	1,1	1,3	
Si4	32	28	25	22	33	29	26	23	34	30	27	38	36	32	40	38	34	2,1
Ls4	33	29	27	23	34	30	28	24	35	31	29	39	37	33	41	39	35	2,1
Ls3	35	31	29	25	36	32	30	26	37	33	31	43	39	35	45	41	37	2,1
Ls2	37	33	31	27	38	34	32	28	39	35	33	45	41	37	47	43	39	2,1
Lu	39	35	33	36	40	36	34	31	41	37	35	46	43	39	48	45	41	2,2
Lts	37	33	31	28	38	34	32	29	39	35	33	44	41	37	46	43	39	2,2
Lt2	39	35	32	30	40	36	33	31	41	37	34	46	43	39	48	45	41	2,2
Lt3	41	38	35	32	42	38	35	32	43	39	36	48	45	41	50	47	43	2,3
Tu4	41	38	36	-	42	39	37	-	43	40	38	48	45	42	50	47	44	2,3
Tu3	43	39	37	-	44	40	38	-	45	41	39	51	47	43	53	49	45	2,4
Tu2	45	41	39	-	46	42	40	-	47	43	41	53	49	45	55	51	47	2,5

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Humus (%)	0,5 (h1)				1,5 (h2)				3,0 (h3)			6,0 (h4)			11,5(h5)			FÄ pF
TRD (g/cm³)	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,1	1,3	1,5	0,9	1,1	1,3	0,9	1,1	1,3	
Si4	20	16	13	10	20	16	13	10	21	17	14	24	22	18	25	23	19	2,1
Ls4	18	14	12	8	18	14	12	8	19	15	13	23	20	16	24	21	17	2,1
Ls3	18	14	12	8	18	14	12	8	19	15	13	23	20	16	24	21	17	2,1
Ls2	19	15	13	9	19	15	13	9	20	16	14	24	21	17	25	22	18	2,1
Lu	17	13	11	8	17	13	11	8	18	14	12	22	19	15	23	20	16	2,2
Lts	17	13	12	8	17	13	12	8	18	14	12	22	19	15	23	20	16	2,2
Lt2	18	14	12	9	18	14	12	9	19	15	13	23	20	16	24	21	17	2,2
Lt3	15	12	10	8	15	12	10	8	16	13	11	20	17	14	21	18	15	2,3
Tu4	17	14	12	-	17	14	12	-	18	15	12	22	19	16	23	20	17	2,3
Tu3	15	12	9	-	15	12	9	-	16	12	10	20	17	13	21	18	14	2,4
Tu2	13	10	7	-	13	10	7	-	14	10	8	18	15	11	19	16	12	2,5

* Bei hydromorphen Böden handelt, sind die Zu- und Abschlüsse der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 19b: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Auenböden unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soils in floodplains considering moisture equivalent (FÄ)

Auenlehm, Hochluftlehm

Bv, M, S, G, C

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Bodenart:	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
	1,1	1,3	1,5	1,7	
Sl4	23	20	16	13	2,1
Ls4	21	18	14	12	2,1
Ls3	20	17	13	11	2,1
Ls2	19	16	12	9	2,1
Lu	16	13	9	6	2,2
Lts	17	14	11	8	2,2
Lt2	16	13	9	6	2,2
Lt3	12	10	6	3	2,3
Tu4	13	11	7	4	2,3
Tu3	12	9	5	2	2,4
Tu2	9	7	3	-	2,5

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Bodenart:	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
	1,1	1,3	1,5	1,7	
Sl4	35	31	27	23	2,1
Ls4	37	33	29	24	2,1
Ls3	38	34	30	25	2,1
Ls2	39	35	31	27	2,1
Lu	42	38	34	30	2,2
Lts	41	37	32	28	2,2
Lt2	42	38	34	30	2,2
Lt3	46	41	37	33	2,3
Tu4	45	40	36	32	2,3
Tu3	46	42	38	34	2,4
Tu2	49	44	40	-	2,5

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Bodenart:	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
	1,1	1,3	1,5	1,7	
Sl4	20	18	14	10	2,1
Ls4	20	16	12	7	2,1
Ls3	19	15	11	6	2,1
Ls2	20	16	12	8	2,1
Lu	19	15	11	7	2,2
Lts	19	15	10	6	2,2
Lt2	18	14	10	6	2,2
Lt3	17	12	8	5	2,3
Tu4	19	14	11	8	2,3
Tu3	16	12	8	5	2,4
Tu2	14	10	7	-	2,5

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschläge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Tab. 20: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Marschböden unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of marsh soils considering moisture equivalent (FÄ)

Brackische und marine Ablagerungen

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*

Bodenart	TRD (g/cm ³)					FÄ pF
	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	
Tt	6	5	3	-	-	2,5
TI, Tu2	8	7	6	1	-	2,5
Lt3	12	10	9	4	1	2,3
Tu4, Lu	14	12	9	4	1	2,4
Tu3	14	12	10	7	3	2,3
Lts	15	11	8	4	2	2,2
Lt2	-	13	10	6	3	2,2
Ut4	-	13	12	9	6	2,2
Ls2, Ls3, Ls4	-	13	11	8	5	2,1
SI2, SI3	-	13	11	8	6	2,0
Uls, Slu, SI4, Su2, Su3, Su4	-	14	11	9	7	2,1

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*

Bodenart	TRD (g/cm ³)					FÄ pF
	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	
Tt	59	53	48	-	-	2,5
TI, Tu2	56	51	45	42	-	2,5
Lt3	53	48	42	39	35	2,3
Tu4, Lu	51	46	42	39	35	2,4
Tu3	51	46	41	36	33	2,3
Lts	51	47	43	39	34	2,2
Lt2	50	45	41	37	33	2,2
Ut4	-	45	39	34	30	2,2
Ls2, Ls3, Ls4	-	45	40	35	31	2,1
SI2, SI3	-	45	40	35	30	2,0
Uls, Slu, SI4, Su2, Su3, Su4	-	44	39	34	29	2,1

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*

Bodenart	TRD (g/cm ³)					FÄ pF
	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	
Tt	19	14	10	-	-	2,5
TI, Tu2	19	15	12	9	-	2,5
Lt3	20	16	13	10	6	2,3
Tu3	20	16	13	10	6	2,4
Tu4	22	19	15	10	7	2,3
Lu	-	22	19	14	10	2,3
Lt2, Lts	21	16	13	10	7	2,2
Ut4	-	22	17	14	10	2,2
Ls2, Ls3, Ls4	-	24	21	17	12	2,1
Uls	-	30	26	21	17	2,1
Slu	-	30	25	20	16	2,1
SI4	-	28	24	20	16	2,1
SI2, SI3	-	30	26	21	17	2,0
Su2, Su3, Su4	-	36	32	25	20	2,1

*) Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschlüge der Tab. 6 zu berücksichtigen

Bodenphysikalische Kennwerte und Berechnungsverfahren für die Praxis

Tab 21: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus tonigen Festgestein unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents FÄ (Air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from clayey weathering solid rock considering moisture equivalent FÄ)

Festgestein (tonig verwitternd, Bsp. Ton-, Kalk-, Tonmelgelstein, Basalt)

Ah, Ap, Bt, Sw, Sd, Cv, P

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)*						Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)*						Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)*						
Horizont	Bodenart	TRD (g/m³)				Horizont	Bodenart	TRD (g/m³)				Horizont	Bodenart	TRD (g/m³)				FÄ pF
		1,1	1,3	1,5	1,7			1,1	1,3	1,5	1,7			1,1	1,3	1,5	1,7	
Ah Ap	Lu	16	13	9	-	Ah Ap	Lu	42	38	34	-	Ah Ap	Lu	18	14	10	-	2,2
	Lts	15	12	8	-		Lts	43	39	35	-		Lts	16	12	9	-	2,2
	Lt2	17	14	10	-		Lt2	41	37	33	-		Lt2	17	14	10	-	2,2
	Lt3	15	13	8	-		Lt3	43	38	34	-		Lt3	16	12	8	-	2,3
	Tu3	14	12	9	-		Tu3	44	39	34	-		Tu3	17	13	8	-	2,4
	Tu2, TI	12	8	4	-		Tu2, TI	46	43	39	-		Tu2, TI	13	11	7	-	2,5
	Tt	10	6	2	-		Tt	48	45	42	-		Tt	12	10	7	-	2,5
Bv Sw	Lu	14	13	10	7	Bv Sw	Lu	44	38	33	29	Bv Sw	Lu	19	14	9	6	2,2
	Lts	13	12	9	5		Lts	45	39	34	31		Lts	17	12	7	5	2,2
	Lt2	13	12	10	7		Lt2	45	39	33	29		Lt2	18	13	8	5	2,2
	Lt3	12	11	9	6		Lt3	46	40	34	31		Lt3	17	12	7	5	2,3
	Tu3	13	11	9	6		Tu3	45	40	34	30		Tu3	18	14	8	5	2,4
	Tu2, TI	10	7	5	3		Tu2, TI	48	44	38	33		Tu2, TI	15	12	6	5	2,5
	Tt	8	5	3	-		Tt	50	46	40	-		Tt	13	10	5	-	2,5
Sd Cv P	Lu	-	14	10	7	Sd Cv P	Lu	-	37	33	29	Sd Cv P	Lu	-	13	7	5	2,2
	Lts	-	12	8	5		Lts	-	39	35	31		Lts	-	12	8	5	2,2
	Lt2	-	13	9	6		Lt2	-	38	34	30		Lt2	-	12	8	5	2,2
	Lt3	-	13	9	6		Lt3	-	38	34	30		Lt3	-	11	7	5	2,3
	Tu3	-	12	9	6		Tu3	-	39	34	30		Tu3	-	13	8	5	2,4
	Tu2, TI	-	8	4	1		Tu2, TI	-	43	39	35		Tu2, TI	-	10	7	5	2,5
	Tt	-	5	2	-		Tt	-	46	41	-		Tt	-	9	6	-	2,5

* Bei hydromorphen Böden sind die Zu- und Abschlüsse der Tab.6 zu berücksichtigen

Tab 22: Luftkapazität, Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität für Bodenhorizonte aus sandigem Festgestein unter Berücksichtigung des Feuchtigkeitsäquivalents (FÄ), air capacity, field capacity and plant available field capacity of soil horizons from sandy solid rock considering moisture equivalent (FÄ)

Festgestein (sandig verwitternd, Bsp. Sandstein, Granit)

Bv, Cv

Luftkapazität Vol.% (Luftgehalt beim FÄ)

Bodenart	TRD (g/cm ³)				FÄ pF
	1,1	1,3	1,5	1,7	
Sl2	41	34	26	19	2,0
Sl3	37	30	22	15	2,0
Sl4	31	24	16	9	2,1
St2	41	34	26	19	2,1
St3	36	29	21	14	2,2
St2	42	35	27	20	2,1

Feldkapazität Vol.% (Wassergehalt beim FÄ)

Bodenart	Vol. %	FÄ pF
Sl2	17	2,0
Sl3	21	2,0
Sl4	27	2,1
St2	17	2,1
St3	22	2,2
St2	16	2,1

Nutzbare Feldkapazität Vol.% (Wassergehaltsdifferenz zwischen FÄ und pF 4,2)

Bodenart	Vol. %	FÄ pF
Sl2	10	2,0
Sl3	12	2,0
Sl4	16	2,1
St2	6	2,1
St3	6	2,2
St2	10	2,1

Tab. 23: Vergleich der Feldkapazität und nutzbaren Feldkapazität in Vol. % von Böden verschiedener Ausgangsgesteine
Comparison of field capacity and plant available field capacity (Vol. %) of soils from different parent rock material

Kennwert	Bodenart	TRD (g/cm ³)	Humus %	Sämtl. Böden (Tab. 4)	Löss- u. Lösslehm (Tab. 14b)	Sandlöss (Tab. 15b)	Geschiebe- lehm (Tab. 17b)	Salm (Tab. 18b)	Auen (Tab. 19a und 19b)	Marschen Tab. 20)	Tongestein (Tab. 21)
FK*	Sl4	1,50	< 1	26	-	26	25	27	27	35	-
nFK**	Sl4	1,50	< 1	13	-	14	12	13	14	20	-
FK*	Ls5	1,40	< 1	29	-	28	29	-	32	36	-
nFK**	Ls5	1,40	< 1	13	-	14	11	-	13	19	-
FK*	Tu2	1,50	< 1	39	-	-	-	-	40	42	39
nFK**	Tu2	1,50	< 1	9	-	-	-	-	7	9	7
FK*	Tu2	1,10	3	48	-	-	-	-	47	51	48
nFK**	Tu2	1,10	3	17	-	-	-	-	14	15	15
FK*	Tu4	1,30	< 1	37	37	-	-	-	42	41	40
nFK**	Tu4	1,30	< 1	14	14	-	-	-	12	13	13

*) Wassergehalt in Vol.% beim Feuchtigkeitsäquivalent

**) Wassergehaltsdifferenz in Vol.% zwischen Feuchtigkeitsäquivalent und pF 4,2

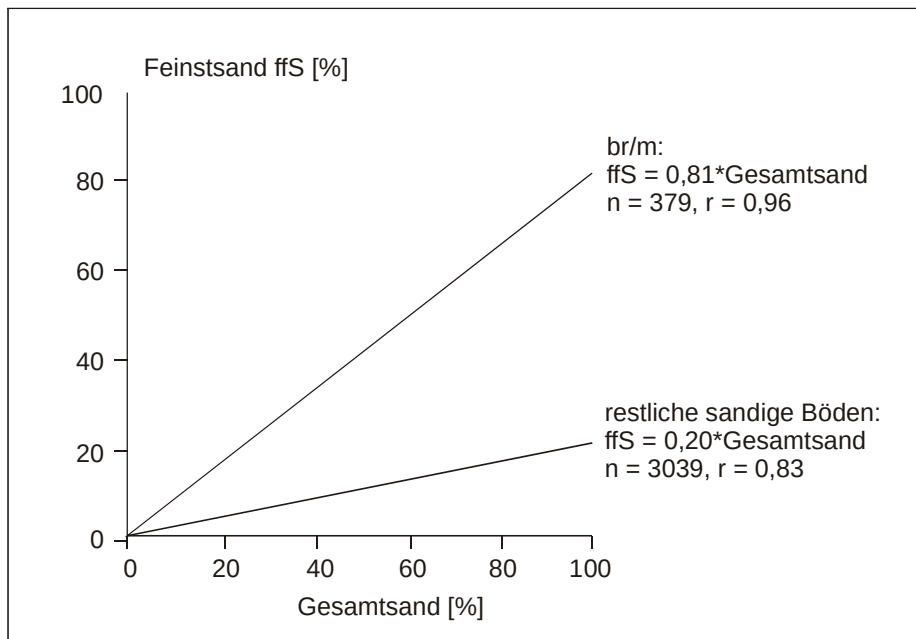


Abb. 9: Anteil des Feinstsandes (<125 µm) an der Gesamtsandfraktion von brackisch-marinen Ablagerungen („br/m“) im Vergleich zu nicht-marinen sandigen Substraten.
(Share of finest sand (<125 µm) in total sand fraction of brackish marine deposits („br/m“) compared to non-marine sandy substrates)

6. Zusammenfassung

Die in der Bodenkundlichen Kartieranleitung KA 5 bzw. in der DIN 4220 aufgeführten Tabellen für die Schätzung der bodenphysikalischen Kennwerte (FK, nFK, LK und kf) weisen leider gravierende Mängel auf. Die Arbeitsgruppe der DBG „Kennwerte des Bodengefüges“ hat sich daher das Ziel gesetzt:

1. die vorliegenden Erfahrungen und Vorschläge zur Verbesserung der Ergebnisse in den Schätztabellen zu berücksichtigen und
2. FK-Werte abzuleiten, die sich an realistischen Feldwassergehalten orientieren.

Zur Erreichung der o. a. genannten Ziele wurde zunächst die Beziehung zwischen effektiver Lagerungsdichte und Trockenrohdichte TRD überprüft und anhand der neuen Ergebnisse korrigiert. Bei der weiteren Überprüfung der Schätzergebnisse konnte bei sämtlichen Tabellen die Genauigkeit der Schätzung durch Korrekturen verbessert bzw. die Möglichkeit der Fehlinterpretation verringert werden.

Das Ziel, bei der Ermittlung der FK-Werte von realistischen Feldwassergehalten auszugehen, wurde durch die Auswertung vorliegender Ergebnisse von Feldbodenfeuchtemessungen zu Beginn der Vegetationszeit verwirklicht. Der so ermittelte Feldwassergehalt wird nach Vetterlein auch als Feuchtigkeitsäquivalent FÄ bezeichnet. Anhand der im Labor bestimmten pF-Kurven lassen sich auch die Wasserspannungen (pF-Werte) für die FÄ-Werte ermitteln. Auf der Basis der ermittelten FÄ-Werte wurden in Abhängigkeit von Bodenart und Trockenrohdichte die FK-, nFK- und LK-Werte bestimmt (s. Tab. 4).

Im Abschnitt 5 sind zusätzlich die Ergebnisse einer substrat-bodengenetisch differenzierten Auswertung dargestellt. Sie zeigen, dass sich a) dadurch die Genauigkeit der Schätzung der bodenphysikalischen Kennwerte deutlich verbessern lässt und b) der substratspezifische Einfluss von Trockenrohdichte, Textur und Humusgehalt auf die bodenphysikalischen Kennwerte, Feldkapazität, nutzbare Feldkapazität und Luftkapazität quantifiziert werden kann.

Die Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ empfiehlt daher bei der Auswertung bodenphysikalischer Daten in Zukunft Ausgangssubstrat und bodengenetische Merkmale zu berücksichtigen.

Summary

The Soil Surveying and Mapping Instruction, 5th edition („KA 5“) and the DIN 4220 standard have been criticized with regard to the estimation of soil physical parameters. A working group of the German Soil Science Association (DBG) pursued objectives as follows:

1. Inspection and observance of knowledge and suggestions to improve the estimation tables, and
2. Derivation of field capacity magnitudes, which are geared to the field-observed water contents

To pursue these objectives, the relationship between packing density („effektive Lagerungsdichte, L_d “) and bulk density (TRD) was conformed to recent results. Higher accuracy of all following estimation tables could be achieved.

Coming from known field measurements of soil water content during spring, an improved field capacity assessment was obtained. Vetterlein coined this coefficient „moisture equivalent“(FÄ). Using laboratory-measured water retention data, it was possible to deduce the corresponding soil water pressure head, which was used here in terms of its log form „pF“. This approach yielded an improved estimation of soil physical coefficients (Tab. 4).

Chapter 5 takes soil parent materials and soil horizons into account. This approach reveals the effect of the substrate, bulk density, grain size distribution and organic matter content on field capacity and plant available field capacity.

For that reason, the above-mentioned working group suggests to incorporate soil parent material and kind of soil horizon as well as the „moisture equivalent“into the assessment of soil physical properties.

7. Verwendete Unterlagen und Literatur – References

Bachmann, J., Hartge, K-H. (2007): Bodenphysikalische Daten von ca. 1500 Bodenhorizonten.

Bodenkundliche Kartieranleitungen. KA 3, KA 4, KA 5.

Bohne, K. (2006): Berechnungen zum Einfluss des Grundwasserstandes auf den Wassergehalt bei Feldkapazität in Abhängigkeit von der Bodenart.- (Nicht veröffentlicht).

Dehner, U. (2007): Rasterdarstellung des Totwassergehaltes und der FK für unterschiedliche TRD.- Bericht.

Deller, B. (2007): Überprüfung der tabellierten Werte von Porengrößenklassen in der KA5.- Bericht.

DIN 4220: Bodenphysikalische Standortbeurteilung – Kennzeichnung, Klassifizierung und Ableitung von Bodenkennwerten.

Duijnisveld, W. (2006): Wassergehalts- und Wasserspannungsmessungen von der Messstelle Ohlen-dorf, (nicht veröffentlicht).

European Soil Bureau (2006): Glossary of Soil Terms.

Facklam, M. (2007): Bodenfeuchtemessungen zu Beginn der Vegetationszeit.-Unveröffentlicht.

Harrach, T. (1983): Tabellen und Nomogramme zur Bestimmung der FK, nFK und LK.

Harrach, T. & Sauer, St. (2002):Bestimmung der Packungsdichte von Böden zur Identifikation hochwasserrelevanter Flächen.- Bericht im Auftrag des Landesamtes für Wasserwirtschaft Rheinland Pfalz, Mainz, Gießen.

- Hennings, V. und Müller, U. (1993): Überprüfung eines Schätzverfahrens zur Ermittlung von Kennwerten der Wasserbindung anhand der Labordatenbank des Niedersächsischen Bodeninformationssystems.- Z. Pflanzenernähr. u. Bodenk. 156, 67-73.
- Honisch, M. (1996): Abhängigkeit des Wasser- und Stoffhaushalts einer Lößlandschaft von Standorten und Bewirtschaftungsintensität.- Hohenheimer Bodenkundliche Berichte , Heft 38.
- Horn, R. (1990): Böden als Pflanzenstandorte-Standortanforderungen der Pflanzen.- In: Handbuch des Bodenschutzes. Blume, H.-P.(Hrsg.). Ecomed, Landsberg/Lech. 71-85.
- Knoblauch, S. (2007): Vergleich der klimatischen Wasserbilanz mit der aktuellen Wasserbilanz auf Lößböden im mitteldeutschen Trockengebiet.- Bericht September,17S.
- Kolbe, F. (1995): Bodenökologische Untersuchungen zu Trockenstandorten in zwei Klimaräumen.- Diplomarbeit TU-Berlin, 115 S.
- Lampe, U.; Wilkens, M. (1987): Bodenphysikalische Untersuchungen am Haftenasse-Pseudogley aus Löss im Raum Osnabrück.- Diplomarbeit, Fachhochschule Osnabrück, 108 S.
- Meyer, P.A.D. and G.W. Gee (1999): Flux-based estimation of field capacity,.- J. Geotech. Geoenv. Eng. 125, 595-599.
- Müller, U. (2006): Wassergehaltsmessungen im Gelände zu Beginn der Vegetationszeit, 2007.- (Nicht veröffentlicht).
- Müller, W., Benecke, P. u. Renger, M. (1970): Bodenphysikalische Kennwerte wichtiger Böden, Erfassungsmethode, Klasseneinteilung und kartografische Darstellung.- Beiheft 99 zum Geol. Jahrbuch, Hannover.
- Nachabe, M.H. 1998: Refining the definition of field capacity in the literature.- J. Irrigation Drainage Eng. 124:230-232.
- Peters, A., Durner, W.(2008): A simple model for describing hydraulic conductivity in unsaturated porous media accounting for film and capillary flow.- Water Resources Research 44, W 11417, doi:10.1029/2008 WR 007136.
- Plagge, R., Roth, C. u. Renger, M. (1994): Kontinuierliche Messungen des Bodenwassergehaltes im Felde und Labor mittels der TDR.- Abschlussbericht des DFG-Forschungsvorhabens Re 422/14.
- Plagge, R. (1996): Transektuntersuchungen in Bölkendorf.- Forschungsbericht , TU-Berlin.
- Renger, M. u. Henseler K. L. (1974): Erforschung und zahlenmäßige Kennzeichnung des Staunässegrades von wasserstauenden Böden Niedersachsens.- Abschlussbericht, NLfB.
- Riek, W., Wessolek, G., Renger, M., Facklam, M. (1992): Ableitung bodenphysikalischer Kennwerte aus Basisdaten auf der Grundlage von bodenkundlichen Labordatenbanken.- Abschlussbericht im Auftrag der BGR-Hannover.
- Riek, W., Wessolek, G., Renger, M. und Vetterlein, E. (1995): Luftkapazität, nutzbare Feldkapazität und Feldkapazität von Substrat- und Horizontgruppen – eine statistische Auswertung von Labordatenbanken.- Z. f. Pflanzenernährung und Bodenkunde, 158, 485-491.
- Sauer, St., Haussmann, W. & Harrach, T. (2002): Effektive Durchwurzelungstiefe, Sickerwasserbildung und Nitratverlagerung in tiefgründigen Lößböden eines Trockengebietes.- J. Plant Nutr. Soil Sci. 165, 269 – 273.

- Schaap, M., Leij, F. (2000): Improved prediction of unsaturated hydraulic conductivity with the Mualem-vanGenuchten model.-Soil Science Society of America Journal 64:843-851.
- Schaap,M., Th. van Genuchten, M.Th.:A Modified Mualem–van Genuchten (2005): Formulation for Improved Description of the Hydraulic Conductivity Near Saturation .- Vadose Zone Journal 5: 27-34.
- Schachtschabel at al.: Scheffer/Schachtschabel (1998): Lehrbuch der Bodenkunde, 14. Auflage.
- Schäfer, W. (2007): Messergebnisse von bodenphysikalischen Dauermessstellen in Niedersachsen. (Nicht veröffentlicht).
- Schindler, U., Thiere, J., Steidl, J. u. Müller, L. (2003): Bodenhydrologische Kennwerte heterogener Flächeneinheiten, Heft 82.
- Schindler, U. (1989): Einfluss von Trockenrohdichte und Humusgehalt auf die Porengößenverteilung und hydraulische Leitfähigkeit von Sandsubstraten.- Arch. Acker-Pflanzenbau und Bodenk. 33, 3-9.
- Teepe, R., Dilling, H. u. Beese, F. (2003): Estimating water retention curves of forest soils from soil texture und bulk density.- J. Plant Nutr. Soil Sci. 166, 111-119.
- TGL 31222/04: Physikalische Bodenuntersuchung.
- Veihmeyer, F.J. und Hendrickson A. N. (1931):The moisture equivalent as a measure of the field capacity of soils.- Soil Sci. 32, 181-193,.
- Veihmeyer, F.J. und Hendrickson A.N. (1927): Soil moisture conditions in relation to plant growth.- Plant Physiol. 2, 71-82.
- Vetterlein, E. (1986): Bodenphysikalische Parameter auf der Grundlage von Substrat-Horizont-Gruppen.- Tag. – Berl. Akadem. Landwirtsch.- Wiss. DDR, Berlin, 245, 241-247.
- Vetterlein. E. (1983): Beziehung zwischen hydraulischer Leitfähigkeit und Bodenwassergehalt in Sand-lehm-, Lehm- und Tonsubstraten.- Archiv für Acker- Pflanzenbau und Bodenkunde, 27, H. 7, 417-426.
- Vorderbrügge, T. (2005): Porenverteilung bei zunehmender Trockenrohdichte.- Bericht.
- Zacharias, S. u. Böhne, K. (2008): Attempt of flux-based evaluation of field capacity - J. Plant Nutr. Soil Sci. 171, 399-408.
- Zacharias, S. and Wessolek, G. (2008): Excluding organic matter content from pedotransfer predictors of soil water retention.- Soil Sci. Soc. Am. J. 71, 43-50.

Teil II: Zur Anwendung von Funktionen der Korngrößenverteilung auf die Klassifikation von Böden

K. Bohne, G. Wessolek und S. Zacharias

Zusammenfassung

Die Korngrößen-Verteilungsfunktionen nach Fredlund und Gompertz wurden dazu benutzt, ein Ensemble von Böden nach einem Merkmal zu sortieren, das nicht gemessen wurde. Im Ergebnis stehen die Kurven der Korngrößenverteilung für die entsprechenden Gruppen und ihre Streuungen zur Verfügung.

Summary

The particle size distribution functions after Fredlund and Gompertz were used to sort a group of soils according to a hitherto unobserved property. This yields the knowledge of the entire particle size distribution of the subgroups generated and their root mean square deviation.

Problem

Die in diesem Heft vorgestellten Möglichkeiten zur Schätzung von bodenphysikalischen Kennwerten (Renger et al., 2009, in diesem Heft) beziehen sich auf das System der Bodenarten, wie sie in den Bodenkundlichen Kartieranleitungen KA bzw. in der DIN 4220 definiert sind. Eine davon abweichende Klassifikation sind die Texturklassen der deutschen Reichsbodenschätzung (1934), die nach dem Gehalt an Teilchen kleiner als 0,01 mm eingeteilt sind. Wenn diese Fraktion bei der Korngrößenanalyse nicht bestimmt worden ist, ergibt sich das Problem, dass die betreffende Probe nicht einer Texturklasse der Reichsbodenschätzung zugeordnet werden kann. Gleichzeitig ergeben sich immer wieder Schwierigkeiten bei der Übertragung von Ergebnissen der Reichsbodenschätzung in die heute verwendete Klassifizierung. Da die Bodenkartierung der Reichsbodenschätzung in einigen Regionen eine unverzichtbare Datenbasis für die flächendeckende Bodenbewertung darstellt, sind von verschiedener Seite Übersetzungsschlüssel erarbeitet worden, die die Ergebnisse der Bodenschätzung in die moderne bodenkundliche Klassifikation überführen (Engel und Mithöfer, 2003).

Diese Übersetzungsschlüssel sollen an dieser Stelle jedoch nicht näher betrachtet werden. Um das Potenzial mathematischer Funktionen der Korngrößenverteilung zu demonstrieren, wurde die Übersetzung der modernen Bodenartenklassifikation in das Klassifikationsschema der Reichsbodenschätzung lediglich als Beispiel genutzt. Die Verwendung derartiger Funktionen für vielfältige Fragestellungen dürfte ähnliche Möglichkeiten eröffnen, wie sie von der Anwendung mathematischer Funktionen zur Beschreibung der Wasserretentionskurve bereits bekannt sind.

1. Methodik

1.1 Fredlund-Funktion

In der jüngeren Vergangenheit sind mehrere Funktionen zur Beschreibung der kumulativen Korngrößenverteilung vorgeschlagen und bezüglich ihrer Eigenschaften untersucht worden (Fredlund et al., 1997, 2000, Hwang und Powers, 2003, Nemes et al., 1999). Als besonders gut geeignet haben sich die Funktionen von Gompertz

$$M(d) = p_1 + p_2 \exp\left(-\exp\left(-p_3(d - p_4)\right)\right) \quad (1)$$

und von Fredlund

$$M(d) = \frac{1}{\ln \left[\exp(1) + \left(\frac{p_5}{d} \right)^{p_6} \right]^{p_7}} \left\{ 1 - \frac{\left[\ln \left(1 + \frac{p_8}{d} \right) \right]^7}{\left[\ln \left(1 + \frac{p_8}{d_{\min}} \right) \right]^7} \right\} \quad (2)$$

erwiesen. Hier sind die p_i Parameter, welche die Funktion an die empirischen Daten der kumulativen Korngrößenverteilung anpassen und M ist der Massenanteil (g/g) bei einem äquivalenten Korndurchmesser d (mm). In der Fredlund-Gleichung ist $d_{\min}$ ein weiterer Parameter, der jedoch mit $d_{\min} = 2 \cdot 10^{-4}$ mm konstant eingestellt wurde. Beide Modelle liefern eine vergleichbare Anpassungsgüte, wobei die Fredlund-Funktion geringfügig flexibler erscheint. Bis auf sehr wenige Böden konnten beide Modelle Anpassungsgüten erzielen, die im Bereich der Messungenauigkeit lagen. Die Parameteroptimierung erfolgte hier mit der Solver-Prozedur in Microsoft Excel. Ein Beispiel ist in Fig. 1 dargestellt.

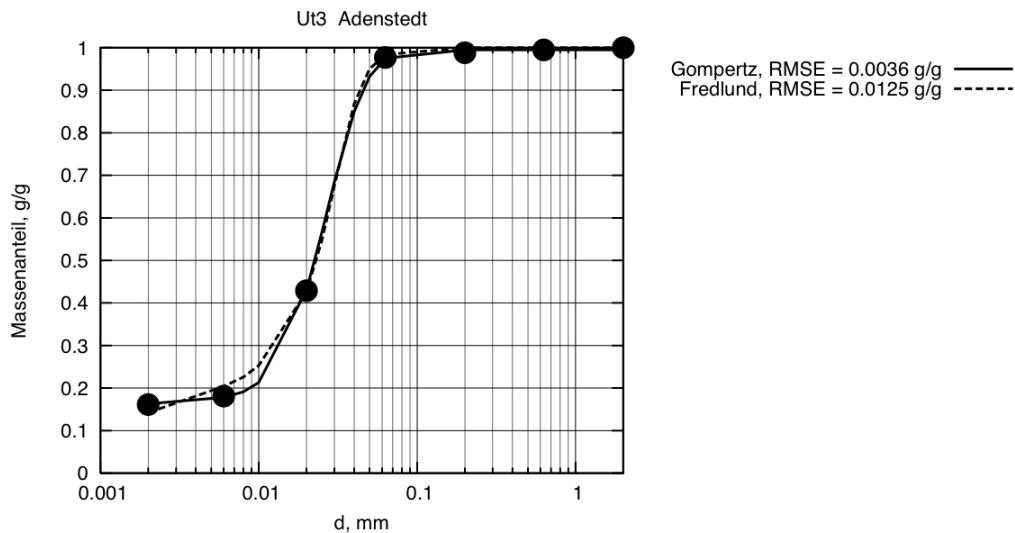


Abb. 1: Messpunkte und Funktionen der Korngrößenverteilung einer Bodenprobe RMSE = Standardfehler (root mean square error)

1.2 Benutzte Bodendaten

Insgesamt wurden 738 Bodenproben analysiert, die im Wesentlichen aus dem IGBP-DIS Datenbestand (Tempel et al., 1996) und zum geringeren Teil aus der Literatur entnommen wurden (Neumann et al.(1985), Wendroth und Nielsen (1997), Nemes et al. , 2001).

1.3 Lösungsweg

Mit Hilfe der zuvor bestimmten Fredlund-Parameter der oben genannten Böden wurde der Massenanteil für die Korngröße 0,01 mm geschätzt. Der interpolierte Massenanteil wurde anschließend benutzt, jede einzelne Bodenprobe einer der Texturklassen der Bodenschätzung zuzuordnen. Nach Berechnung der

Massenanteile für die Fraktionen der Bodenarten-Klassifikation lassen sich leicht die entsprechenden Mittelwerte für jede Texturklasse bilden.

2. Ergebnisse

Als Ergebnisse stehen die mittleren Gehalte an Ton, Schluff und Sand und ihre Standardabweichungen für die ausgewählten Texturklassen zur Verfügung (Tab.1).

Es wurde bereits eingangs darauf hingewiesen, dass es hier lediglich darum geht, die Anwendung von Korngrößen-Verteilungsfunktionen als bequemes Werkzeug zur Erzeugung einer kompletten Kornverteilungskurve zu demonstrieren. Ziel weiterer Untersuchungen könnte es sein, eine Methode zu entwickeln, mit der es zuverlässig möglich ist, aus der Kenntnis von nur 1-2 Korngrößenfraktionen und zusätzlichen Informationen (z. B. zu den geologischen Ausgangssubstraten und zu Faktoren der Bodenbildung) eine komplette Kornverteilungskurve zu schätzen.

Tab. 1 Korngrößenzusammensetzung von Texturklassen, die am Gehalt an Abschlämbbarem orientiert ist.

	Gehalt an Teilchen (%) der angegebenen Größe (mm). (Streuung in Klammern)				
Textur- klasse	Abschl. <0,01	Ton <0,002	Schluff 0.002...0.06	Sand 0.06...2,0	Anzahl der Böden
Sand	4,75(2,66)	2,72 (1,69)	11,0 (7,86)	86,3 (8,5)	104
Anlehmiger Sand	11,4 (0,97)	7,24 (0,82)	18,2 (5,83)	74,6 (5,7)	25
Lehmiger Sand	16,2 (1,83)	10,7 (2,16)	21,8 (9,75)	67,5 (8,81)	60
Stark leh- miger Sand	20,5 (1,14)	14,0 (2,03)	31,5 (21,3)	54,5 (20,0)	32
Sandiger Lehm	26,7 (1,98)	18,1 (3,78)	34,1 (22,0)	47,8 (19,5)	63
Lehm	37,3 (4,19)	27,1 (6,11)	32,7(19,6)	40,2 (16,4)	95
Schwerer Lehm	51,4 (4,63)	38,3 (7,16)	38,0 (18,3)	23,7 (13,9)	159
Ton	74,1 (8,99)	60,1 (11,9)	27,4 (13,2)	12,5 (8,36)	200

Zur praktischen Anwendung der hier vorgestellten Methodik auf das vorliegende Beispiel sollten die Verteilungsfunktionen der ermittelten Ton- und Schluffgehalte und die Korrelationen zwischen ihren Streuungen berücksichtigt werden. Vereinfachend wurden hier auf der Basis von Konfidenzschätzungen der mittleren Ton- und Schluffgehalte mit Hilfe der einfachen und der doppelten Streuung den entstehenden Ton/Schluff-Kombinationen Bodenarten zugeordnet und ihre empirische Wahrscheinlichkeit näherungsweise bestimmt. Hierbei wurde als Arbeitshypothese angenommen, dass die entsprechenden Gehalte normalverteilt sind. Wegen der oberen und unteren Schranke (0 bzw. 100%) kann diese Hypothese nur als eine erste Annäherung betrachtet werden. Aus den Ergebnissen (Tab.2) kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass eine Zuordnung von Bodenarten zu Klassen der Reichsbodenschätzung sich nicht ausschließlich am Gehalt an Abschlämbbarem orientieren darf, sondern weitere bei der Bodenschätzung erhobene Daten zu berücksichtigen sind.

Tab.2: Die Tabelle gibt Wahrscheinlichkeiten (%) an, mit denen sich Bodenarten den Texturklassen der Bodenschätzung zuordnen lassen. Diese Angaben gelten für das Ensemble von Böden, das hier ausgewertet wurde.

BA	S	SI'	SI	SL	sL	L	tL	T
Ss	32							
SI2	8	36	12					
SI3		32	24	12	8			
SI4			24	8	8	12		
SIu			16					
St2	8	20	16	28	8			
St3				8	16	8	4	
Su2	32							
Su3	20	12	4					
Su4			4					
Ls2								
Ls3				4	8	4	4	
Ls4							4	
Lt2					4	8	4	
Lt3						4	4	4
Lts							8	4
Lu				4	12	8	4	
Uu								
Uls				16	8	4		
Us								
Ut2				8	4			
Ut3				8	4	4		
Ut4				4	8	4	4	
Tt								40
TI							8	8
Tu2							24	16
Tu3						16	16	4
Tu4					4	4		
Ts2							8	16
Ts3						8	4	8
Ts4					8	16	4	

BA Bodenart

Tabellenkopf: Texturklassen

S Sand

SI' anlehmiger Sand

SI lehmiger Sand

SL stark lehmiger Sand

sL sandiger Lehm L

Lehm

tL schwerer Lehm

T Ton

3. Literatur

Bodenkundliche Kartieranleitungen. KA 3, KA 4, KA 5.

DIN 4220: Bodenphysikalische Standortbeurteilung – Kennzeichnung, Klassifizierung und Ableitung von Bodenkennwerten.

Engel, N., Mithöfer, K. (2003): Auswertung digitaler Bodenschätzungsdaten im Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung.-In: Bearbeitung, Übersetzung und Auswertung digitaler Bodenschätzungsdaten.- E.Schweizerbart-Arbeitshefte Boden <http://www.schweizerbart.de>.

- Fredlund, M.D., Fredlund, D.G., Wilson, G.W. (1997): Prediction of the soil-water characteristic curve from grain-size distribution and volume-mass properties. 3rd Brazilian Symposium on Unsaturated Soils, Rio de Janeiro, April 22–25.
- Fredlund, M.D., Fredlund, D.G., Wilson, G.W. (2000): An equation to represent grain-size distribution. *Can. Geotech. J.* 37, 817–827.
- Hwang, S.I., Powers, S.E. (2003): Using particle-size distribution models to estimate soil hydraulic properties. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 67, 1103–1112.
- Nemes, A., Wösten, J.H.M., Lilly, A., Voshaar, J.H.O. (1999): Evaluation of different techniques for interpolation of the particle-size distribution, in *Characterization and Measurement of the Hydraulic Properties of Unsaturated Porous Media*, edited by Th.M. van Genuchten, F.J. Leij, L. Wu; Riverside, pp. 1307–1316.
- Nemes, A., Schaap, M.G., Wösten, J.H.M. (2001): Description of the unsaturated soil hydraulic database UNSODA version 2.0. *J. Hydrology (Amsterdam)* 251, 151–162.
- Neumann, L., Vetterlein, E., Böhne, K. (1985): Ermittlung der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit von Sandsubstraten. *Acta hydrophysica*, Berlin XXIX Heft 4 1985, 275–290.
- Skaggs, T.H., Arya, L.M., Shouse, P.J., Mohanty, B.P. (2001): Estimating particle-size distribution from limited soil texture data. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 65, 1038–1044.
- Tempel, P., N.H. Batjes, and V.W.P. van Engelen. 1996. IGBP-DIS soil data set for pedotransfer function development. *Int. Soil Reference and Inf. Centre*, Wageningen, the Netherlands
- Wendroth, O., Nielsen, D.R. (eds.) (1997): *Land Surface Processes – Sampling the Landscape and Analyzing and Modeling Spatio. Temporal Patterns*. *Proc. of a Workshop, Müncheberg*, June 1995. ZALF-Bericht 31, 102 pp.

4. Anhang (Appendix)

Zur Parametrisierung der hydraulischen Bodeneigenschaften
Comments on soil hydraulic parameter estimation

Im vorstehenden Beitrag wurden bereits die Gleichungen des sog. Mualem-vanGenuchten-Modelles vorgestellt und Parameter genannt, die für Bodenarten als charakteristisch gelten können.

Die Verwendung dieses Modelles kann gegenwärtig als der Stand der Forschung betrachtet werden, der für die praktische Anwendung leicht zugänglich ist. Der Erfolg des Mualem-vanGenuchten-Modelles liegt darin begründet, dass

- a) in sehr vielen Böden sich die beobachteten Wasserretentionsdaten (Wassergehalts/Wasserspannungswerte) mit der van Genuchten-Gleichung zufrieden stellend beschreiben lassen,
- b) eine Vorhersage der hydraulischen Leitfähigkeit k_u in wasserungesättigten Böden auch ohne Kenntnis von k_u -Werten mit begrenzter Zuverlässigkeit möglich ist und
- c) in günstigen Fällen mit den gleichen Parametern θ_r , θ_s , α und n sowohl vorhandene Wasserretentionsdaten als auch vorhandene k_u -Werte durch das Modell dargestellt werden können.

Genauere Kenntnis der hydraulischen Eigenschaften individueller Bodenausschnitte führt allerdings zur Erkenntnis, dass ihre mehrmodale Beschreibung, die davon ausgeht, dass das Porensystem aus unterschiedlichen Regionen besteht, in vielen Fällen zu einer erheblich verbesserten Darstellung der hydraulischen Bodenfunktionen führen kann. Weiterhin ist das Verhalten des Mualem-vanGenuchten Modelles sowohl in der Nähe der Sättigung als auch bei Annäherung an den Bereich der geringen Wassergehalte ein Gegenstand weiterer Untersuchungen. Wegen dieser Fragen kann an dieser Stelle nur auf die Literatur verwiesen werden (Schaap und Leij, 2000; Schaap und van Genuchten, 2005, Peters und Durner 2008).

Bei der zusammenfassenden Darstellung einer großen Zahl von Beobachtungsdaten aus unterschiedlichen Böden und bei der Parametrisierung der durchschnittlichen Beobachtungsergebnisse können die Eigenschaften eines individuellen Porensystems nicht mehr beobachtet werden. Die stattdessen deutlich hervortretenden gemeinsamen Merkmale von Böden der gleichen Bodenart lassen sich mit dem Mualem/vanGenuchten-Modell dagegen recht gut beschreiben.

Tab.A1 zeigt die Ergebnisse einer simultanen Anpassung dieses Modells sowohl an Wasserretentionsdaten als auch an Werte der hydraulischen Leitfähigkeit, die mit dem Programm RETC4 erhalten wurden.

Alle Modellparameter wurden als freie Anpassungsparameter behandelt. Die empirischen Werte des Wassergehalts und der hydraulischen Leitfähigkeit bei der experimentell erreichbaren Sättigung wurden als Datenpunkte behandelt.

Wie man erkennt, ist die Standardabweichung der Parameter stets ein kleiner Bruchteil des Parameterwertes. Da Ensembles der hydraulischen Leitfähigkeit logarithmisch verteilt sind, ist die hohe Variabilität von K_0 (CONDS) nicht überraschend.

Die in Tab.A1 genannten Werte ergeben sich aus dem Verfahren der Parameteranpassung. Die Frage, ob die dargestellte Genauigkeit realistisch ist, erübrigt sich deshalb, weil diese Parameter keine direkt messbaren Bodeneigenschaften sind.

Die nachfolgenden Angaben der Tab. A1 sollen dem Nutzer zusätzliche Informationen über die Parameteranpassungen (Ableitung der MVG Parameter) der verschiedenen Bodenarten geben, die bereits in Tab. 10 (Teil 1) zusammenfassend aufgelistet sind.

Tab. A1

Typische Parameterwerte der Bodenarten (Klassifikation nach KA 5)

Characteristic hydraulic parameters of texture classes according to KA5

Zeichenerklärung:

θ Volumetrischer Wassergehalt, $\text{cm}^3 \text{cm}^{-3}$

WCS θ_s (Parameter)

WCR θ_r (Parameter)

ALPHA α (Parameter)

N n (Parameter)

EXPO x (Parameter)

CONDS K_0 (Parameter)

R2 R^2 , Bestimmtheitsmaß

RMSE Standardfehler (root mean square error)

k hydraulische Leitfähigkeit

S.E.COEFF. Standardfehler des vorgenannten Parameters

Methodik: Unimodal, simultane Anpassung an $\theta(h)$, $K(h)$, $m=1-1/n$ mit RETC4

Wenn WCR in der Parameterliste fehlt, gilt $WCR=0$. Auch bei fehlendem Tortuosity-Parameter (expo) gilt $expo=0$.

RMSE root mean square error, $(\theta)=\text{cm}^3/\text{cm}^3$, (K) , $(CONDS)=\text{cm/d}$

=====

Ss $R^2=0.99633$, $RMSE(\theta)=0.0092$, $RMSE(\lg K)=0.09311$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.38792	.00963	40.27	.3671	.4087
ALPHA	.26437	.04451	5.94	.1682	.3605
N	1.35154	.01752	77.16	1.3137	1.3894
EXPO	-.59427	.75328	-.79	-2.2217	1.0331
CONDS	512.08339	285.30560	1.79	-104.2992	1128.4660

=====

Sl2 $R^2=0.9942$, $RMSE(\theta)=0.00872$, $RMSE(\lg K)=0.12159$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.39492	.00669	59.07	.3806	.4093
ALPHA	.11647	.01642	7.10	.0813	.1517
N	1.25425	.00986	127.18	1.2331	1.2754
CONDS	192.85229	60.92700	3.17	62.1724	323.5322

=====

Sl3 $R^2=0.9995$, $RMSE(\theta)=0.00356$, $RMSE(\lg K)=0.0238$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.05193	.00457	11.37	.0421	.0618
WCS	.39515	.00236	167.45	.3901	.4003
ALPHA	.07097	.00364	19.50	.0631	.0788
N	1.35096	.01534	88.06	1.3178	1.3841
CONDS	89.77939	10.85233	8.27	66.3337	113.2251

=====

Sl4 $R^2=0.9993$, $RMSE(\theta)=0.00535$, $RMSE(\lg K)=0.01183$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.41014	.00422	97.25	.4010	.4193
ALPHA	.10486	.01307	8.02	.0766	.1331
N	1.18427	.00458	258.68	1.1744	1.1942
EXPO	-3.23629	.61159	-5.29	-4.5576	-1.9150
CONDS	141.29536	20.06359	7.04	97.9494	184.6413

=====

Slu $R^2=0.9992$, $RMSE(\theta)=0.00503$, $RMSE(\lg K)=0.01932$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.41382	.00373	110.89	.4058	.4219
ALPHA	.08165	.00944	8.65	.0613	.1020
N	1.17695	.00420	280.55	1.1679	1.1860
EXPO	-3.91933	.59989	-6.53	-5.2154	-2.6233
CONDS	109.51662	13.10398	8.36	81.2064	137.8269

St2 $R^2=0.9962$, $RMSE(\theta)=0.0056$, $RMSE(\lg K)=0.09562$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.40488	.00683	59.24	.3901	.4196
ALPHA	.48458	.07839	6.18	.3152	.6539
N	1.18828	.00526	225.74	1.1769	1.1997
EXPO	-6.18909	.41375	-14.96	-7.0830	-5.2952
CONDS	420.42090	101.05088	4.16	202.1076	638.7342

St3 $R^2=0.9989$, $RMSE(\theta)=0.00529$, $RMSE(\lg K)=0.03728$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.42145	.00481	87.59	.4111	.4318
ALPHA	.18023	.02949	6.11	.1165	.2439
N	1.13230	.00342	331.10	1.1249	1.1397
EXPO	-3.42018	.84385	-4.05	-5.2433	-1.5971
CONDS	305.80392	53.18547	5.75	190.9005	420.7074

Su2 $R^2=0.9984$, $RMSE(\theta)=0.00735$, $RMSE(\lg K)=0.02576$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.37863	.00710	53.34	.3633	.3940
ALPHA	.20387	.03526	5.78	.1277	.2801
N	1.23473	.00852	144.89	1.2163	1.2531
EXPO	-3.33892	.62718	-5.32	-4.6939	-1.9839
CONDS	285.49191	73.32410	3.89	127.0804	443.9035

Su3 $R^2=0.9979$, $RMSE(\theta)=0.00872$, $RMSE(\lg K)=0.0178$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.37645	.00664	56.65	.3621	.3908
ALPHA	.08862	.01751	5.06	.0508	.1265
N	1.21398	.00937	129.54	1.1937	1.2342
EXPO	-3.61103	.89767	-4.02	-5.5504	-1.6717
CONDS	119.90368	27.01261	4.44	61.5448	178.2625

Su4 $R^2=0.9974$, $RMSE(\theta)=0.00963$, $RMSE(\lg K)=0.02295$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.38394	.00661	58.04	.3696	.3982
ALPHA	.06005	.01170	5.13	.0348	.0853
N	1.22228	.01049	116.52	1.1996	1.2449
EXPO	-3.73816	.96620	-3.87	-5.8256	-1.6508
CONDS	83.29747	17.27397	4.82	45.9783	120.6167

Ls2 $R^2=0.9922$, $RMSE(\theta)=0.00566$, $RMSE(\lg K)=0.13273$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.14059	.01250	11.24	.1139	.1672
WCS	.41477	.00532	77.92	.4034	.4261
ALPHA	.04052	.00600	6.75	.0277	.0533
N	1.32416	.03935	33.65	1.2403	1.4080
EXPO	-2.06751	.32536	-6.35	-2.7610	-1.3740
CONDS	38.43123	10.08158	3.81	16.9420	59.9205

Ls3 $R^2=0.9875$, $RMSE(\theta)=0.00816$, $RMSE(\lg K)=0.16583$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.07284	.03487	2.09	-.0015	.1472
WCS	.40915	.00753	54.35	.3931	.4252
ALPHA	.06835	.01829	3.74	.0294	.1073
N	1.20501	.04580	26.31	1.1074	1.3026
EXPO	-3.22619	.80169	-4.02	-4.9350	-1.5174
CONDS	98.20252	51.07430	1.92	-10.6641	207.0692

Ls4 $R^2=0.984$, $RMSE(\theta)=0.00693$, $RMSE(\lg K)=0.19965$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.04630	.04171	1.11	-.0426	.1352
WCS	.41294	.00833	49.59	.3952	.4307
ALPHA	.09955	.03029	3.29	.0350	.1641
N	1.18213	.04353	27.16	1.0894	1.2749
EXPO	-3.60455	.96552	-3.73	-5.6626	-1.5465
CONDS	169.86307	100.13267	1.70	-43.5732	383.2993

Lt2 $R^2=0.9992$, $RMSE(\theta)=0.0044$, $RMSE(\lg K)=0.02176$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.14921	.01018	14.66	.1270	.1714
WCS	.43800	.00326	134.38	.4309	.4451
ALPHA	.07013	.00757	9.27	.0536	.0866
N	1.24572	.02076	60.01	1.2005	1.2909
EXPO	-3.18041	.50181	-6.34	-4.2738	-2.0870
CONDS	62.53131	8.72792	7.16	43.5144	81.5482

Lt3 $R^2=0.9982$, $RMSE(\theta)=0.00721$, $RMSE(\lg K)=0.02639$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.16287	.03183	5.12	.0935	.2322
WCS	.45305	.00474	95.64	.4427	.4634
ALPHA	.04947	.00896	5.52	.0299	.0690
N	1.17003	.03274	35.73	1.0987	1.2414
EXPO	-4.09954	1.31535	-3.12	-6.9655	-1.2336
CONDS	44.34039	13.16138	3.37	15.6636	73.0172

Lts $R^2=0.9949$, $RMSE(\theta)=0.0101$, $RMSE(\lg K)=0.0603$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.11543	.03827	3.02	.0327	.1981
WCS	.43248	.00574	75.37	.4201	.4449
ALPHA	.03401	.00357	9.54	.0263	.0417
N	1.19442	.04163	28.69	1.1045	1.2844
CONDS	51.97864	17.08495	3.04	15.0678	88.8895

Lu $R^2=0.9969$, $RMSE(\theta)=0.00849$, $RMSE(\lg K)=0.04278$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.05340	.04483	1.19	-.0443	.1511
WCS	.42835	.00570	75.11	.4159	.4408
ALPHA	.04321	.00875	4.94	.0241	.0623
N	1.16518	.03476	33.52	1.0894	1.2409
EXPO	-3.22742	1.62946	-1.98	-6.7778	.3230
CONDS	82.67993	28.44656	2.91	20.6989	144.660

Uu $R^2=0.99614$, $RMSE(\theta)=0.0106$, $RMSE(\lg K)=0.04819$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.40303	.00565	71.29	.3907	.4153
ALPHA	.01420	.00265	5.37	.0084	.0200
N	1.21344	.01212	100.08	1.1870	1.2399
EXPO	-.56137	1.08407	-.52	-2.9234	1.8007
CONDS	33.78755	7.50343	4.50	17.4387	50.1364

Uls $R^2=0.9962$, $RMSE(\theta)=0.01052$, $RMSE(\lg K)=0.0528$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.39851	.00582	68.42	.3859	.4111
ALPHA	.02260	.00398	5.68	.0140	.0312
N	1.19766	.01029	116.39	1.1754	1.2199
EXPO	-2.03801	.94683	-2.15	-4.0836	.0075
CONDS	40.16287	8.42577	4.77	21.9596	58.3662

Us $R^2=0.99454$, $RMSE(\theta)=0.00856$, $RMSE(\lg K)=0.07778$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.39456	.00549	71.83	.3828	.4063
ALPHA	.02747	.00429	6.40	.0183	.0367
N	1.22393	.00983	124.47	1.2028	1.2450
EXPO	-2.72795	.70611	-3.86	-4.2425	-1.2134
CONDS	35.52647	6.81818	5.21	20.9024	50.1505

Ut2 $R^2=0.99761$, $RMSE(\theta)=0.00849$, $RMSE(\lg K)=0.0405$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.01011	.02991	.34	-.0551	.0753
WCS	.40013	.00481	83.15	.3896	.4106
ALPHA	.01868	.00258	7.24	.0131	.0243
N	1.22068	.03128	39.03	1.1525	1.2888
EXPO	-1.38250	.77582	-1.78	-3.0729	.3079
CONDS	29.26176	7.14745	4.09	13.6885	44.8350

Ut3 $R^2=0.99808$, $RMSE(\theta)=0.00678$, $RMSE(\lg K)=0.03863$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.00532	.02780	.19	-.0547	.0654
WCS	.40301	.00387	104.18	.3947	.4114
ALPHA	.01679	.00192	8.73	.0126	.0209
N	1.20668	.02538	47.54	1.1518	1.2615
EXPO	-1.19779	.70726	-1.69	-2.7258	.3302
CONDS	27.70766	5.73601	4.83	15.3154	40.0999

Ut4 $R^2=0.99796$, $RMSE(\theta)=0.00868$, $RMSE(\lg K)=0.03194$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.02764	.03381	.82	-.0454	.1007
WCS	.41619	.00469	88.77	.4061	.4263
ALPHA	.01697	.00237	7.17	.0119	.0221
N	1.20483	.03099	38.88	1.1379	1.2718
EXPO	-.76669	.86903	-.88	-2.6442	1.1108
CONDS	24.63293	6.25128	3.94	11.1275	38.1384

Tt $R^2=0.9713$, $RMSE(\theta)=0.01623$, $RMSE(\lg K)=0.21123$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.52376	.01004	52.18	.5022	.5453
ALPHA	.06612	.01800	3.67	.0275	.1047
N	1.05215	.00545	192.94	1.0405	1.0638
CONDS	154.73689	76.97712	2.01	-10.3683	319.8421

Tl $R^2=0.98866$, $RMSE(\theta)=0.01281$, $RMSE(\lg K)=0.128$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.49309	.00726	67.93	.4775	.5087
ALPHA	.07339	.01465	5.01	.0420	.1048
N	1.06254	.00427	248.75	1.0534	1.0717
CONDS	172.50709	62.91821	2.74	37.5563	307.4579

Tu2 $R^2=0.98862$, $RMSE(\theta)=0.01283$, $RMSE(\lg K)=0.12879$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.49706	.00726	68.43	.4815	.5126
ALPHA	.07242	.01443	5.02	.0415	.1034
N	1.06062	.00422	251.34	1.0516	1.0697
CONDS	178.70038	65.04379	2.75	39.1905	318.2103

Tu3 $R^2=0.99126$, $RMSE(\theta)=0.00648$, $RMSE(\lg K)=0.11653$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.45894	.00468	98.13	.4489	.4690
ALPHA	.05500	.00681	8.08	.0404	.0696
N	1.08166	.00336	321.87	1.0745	1.0889
CONDS	123.76488	27.65528	4.48	64.4482	183.0816

Tu4 $R^2=0.99071$, $RMSE(\theta)=0.00503$, $RMSE(\lg K)=0.11729$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.01700	.07544	.23	-.1460	.1800
WCS	.43719	.00481	90.80	.4268	.4476
ALPHA	.04538	.00498	9.11	.0346	.0561
N	1.12039	.03218	34.82	1.0509	1.1899
CONDS	88.60928	40.89260	2.17	.2637	176.9548

Ts2 $R^2=0.9942$, $RMSE(\theta)=0.0073$, $RMSE(\lg K)=0.10086$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.48363	.00477	101.45	.4734	.4939
ALPHA	.08402	.01040	8.08	.0617	.1063
N	1.07669	.00294	366.16	1.0704	1.0830
CONDS	249.86238	57.03709	4.38	127.5258	372.1990

Ts3 $R^2=0.98598$, $RMSE(\theta)=0.00996$, $RMSE(\lg K)=0.1484$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCR	.07841	.08373	.94	-.1040	.2608
WCS	.43741	.00721	60.63	.4217	.4531
ALPHA	.06194	.00980	6.32	.0406	.0833
N	1.14565	.05421	21.13	1.0275	1.2638
CONDS	118.03787	74.28178	1.59	-43.8115	279.8872

Ts4 $R^2=0.99868$, $RMSE(\theta)=0.00542$, $RMSE(\lg K)=0.03521$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.43554	.00519	83.98	.4243	.4467
ALPHA	.20919	.03951	5.29	.1238	.2945
N	1.11419	.00314	354.69	1.1074	1.1210
EXPO	-7.61249	.82017	-9.28	-9.3844	-5.8406
CONDS	322.25693	53.19573	6.06	207.3313	437.1825

SANDE

fS, fSms, fSgs $R^2=0.985$, $RMSE(\theta)=0.0274$, $RMSE(\lg K)=0.06164$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.40950	.02534	16.16	.3543	.4647
ALPHA	.15041	.07321	2.05	-.0091	.3099
N	1.33576	.04809	27.78	1.2310	1.4405
EXPO	-.32860	2.08880	-.16	-4.8798	4.2226
CONDS	285.09317	317.48080	.90	-406.6521	976.8384

mS, mSfS, mSgs $R^2=0.99963$, $RMSE(\theta)=0.00942$, $RMSE(\lg K)=0.09149$

VARIABLE	VALUE	S.E.COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.38865	.00993	39.14	.3672	.4101
ALPHA	.26188	.04529	5.78	.1640	.3597
N	1.35331	.01817	74.48	1.3141	1.3926
EXPO	-.57925	.77485	-.75	-2.2532	1.0948
CONDS	507.49588	291.37422	1.74	-121.9975	1136.9893

gS $R^2=0.9939$, $RMSE(\theta)=0.01197$, $RMSE(\lg K)=0.15179$

VARIABLE	VALUE	S.E. COEFF.	T-VALUE	95% CONFIDENCE LIMITS	
				LOWER	UPPER
WCS	.37676	.01229	30.67	.3502	.4033
ALPHA	.22065	.04250	5.19	.1288	.3125
N	1.46574	.03507	41.79	1.3900	1.5415
EXPO	1.38291	1.10263	1.25	-.9993	3.7651
CONDS	872.55621	908.89682	.96	-1091.0511	2836.1635

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht zulässig ist, die genannten Parameter in einer anderen als der angegebenen Kombination mit anderen Parametern zu verwenden. Dies ist eine Folgerung aus der Feststellung, dass im Zuge der Parameteranpassung die physikalische Bedeutung verloren gehen kann und durch Interkorrelation zwischen den Parametern eine Fehlerkompensation möglich ist.

Es ist bemerkenswert, dass es bei fast allen Bodenarten gelungen ist, mit den Parametern der Wasserretentionsfunktion und den beiden verbleibenden Parametern sowohl die Wasserretentionskurve als auch die Leitfähigkeitsfunktion befriedigend anzupassen. Man kann daher annehmen, dass die Beobachtungsdaten mit bodenphysikalischen Modellvorstellungen korrespondieren.

Die erreichte Anpassung an die empirischen Werte der hydraulischen Leitfähigkeit soll am einigen Beispielen auch grafisch veranschaulicht werden (Fig. A1, A2).

In der vorstehenden Studie wurde auf der Grundlage der hier aufgelisteten hydraulischen Bodeneigenschaften die stationäre aufwärts gerichtete Strömung von einer Grundwasseroberfläche zu einem oberen Rand, der vereinfachend als Untergrenze der Wurzelzone definiert werden kann, mit einem numerischen Verfahren berechnet. Einige Einzelheiten dazu können dem folgenden Beitrag „Zur Schätzung der jährlichen realen Evapotranspiration und des Sickerwasserabflusses“ entnommen werden.

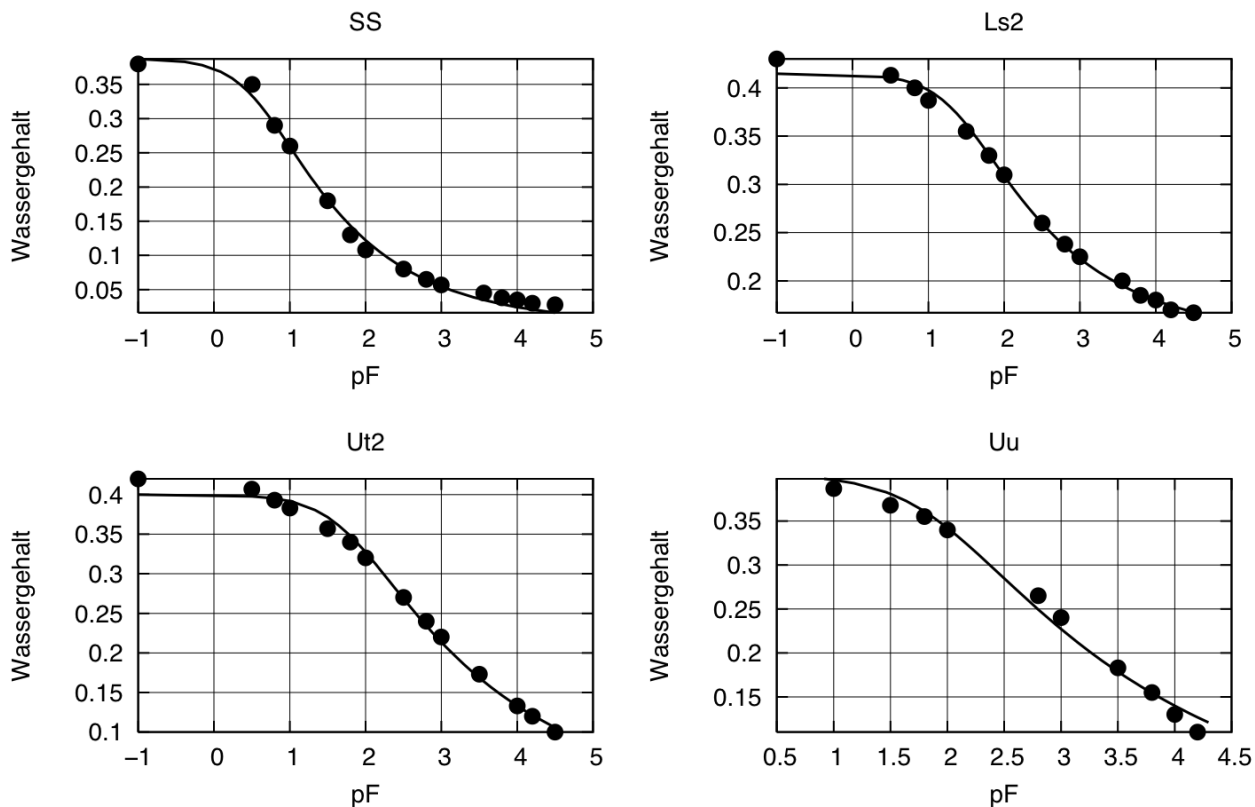
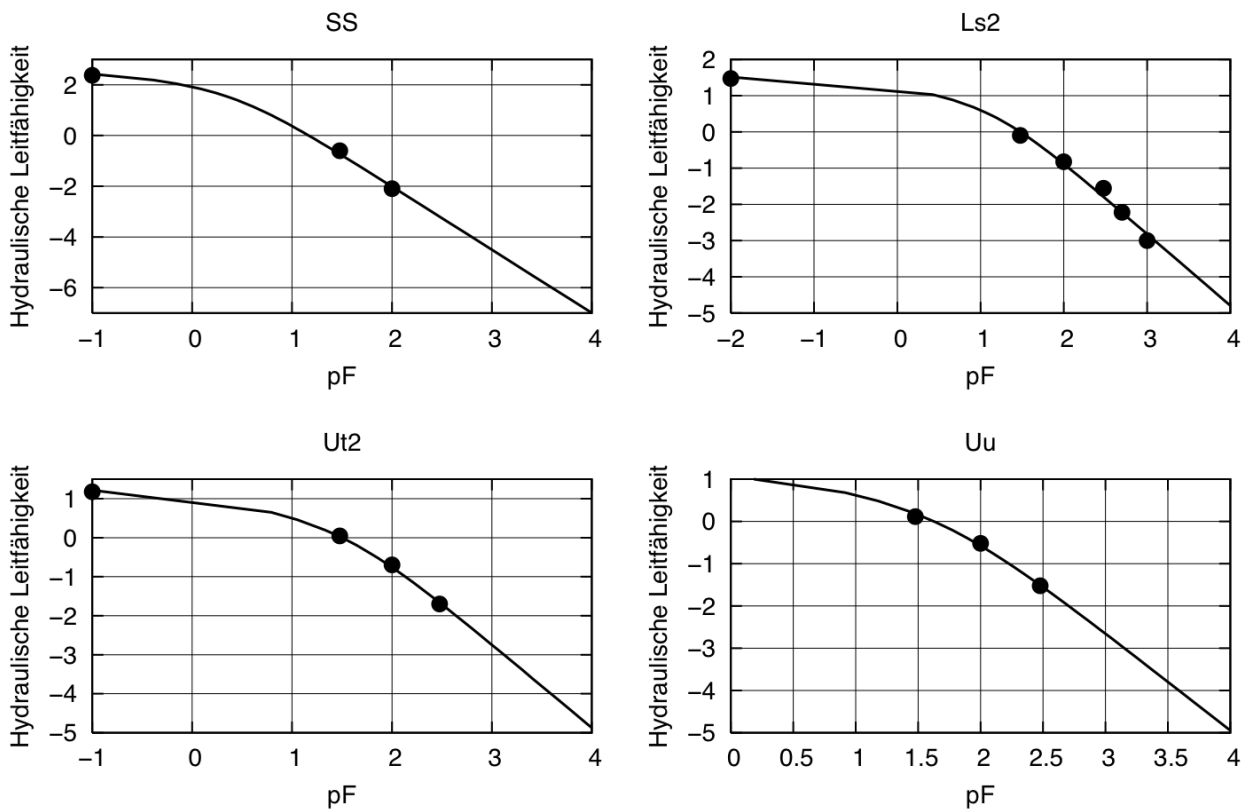


Abb. A1: Typische Wasserretentionskurven von 4 Bodenarten als Beispiel.

Markierung: Empirische Daten, Kurve: vanGenuchten-Funktion nach simultaner Anpassung von Wassergehaltsdaten und hydraulischer Leitfähigkeit mittels RETC4

Der Wassergehalt ist in $\text{cm}^3 \text{cm}^{-3}$ angegeben

Typical water characteristics of 4 texture classes as example. Dots: Empirical data. Curve: vanGenuchten function after simultaneous fitting (RETC4 results)



pF: $_{10}\log |h|$, where h is soil water pressure head, cm

Abb. A2: Typische Kurven der hydraulischen Leitfähigkeit von 4 Bodenarten als Beispiel. Markierung: Empirische Daten, Kurve: Mualem/vanGenuchten-Funktion nach simultaner Anpassung von Wassergehaltsdaten und hydraulischer Leitfähigkeit mit RETC4

Die hydraulische Leitfähigkeit ist in $_{10}\log(k)$ angegeben, wobei $(k)=\text{cm/d}$

Typical hydraulic conductivity functions of 4 texture classes as example. Dots: Empirical data. Curve: Mualem/vanGenuchten function after simultaneous fitting (RETC4 results) Hydraulic conductivity is given as $_{10}\log(k)$, cm/d+

Teil III: Hydro-Pedotransferfunktionen zur Berechnung der Sickerwasserrate aus dem Boden: das TUB-BGR-Verfahren

Gerd Wessolek, Wilhelmus H.M. Duijnisveld & Steffen Trinks

Zusammenfassung

Dieser Beitrag stellt die Ableitung von neuen, nichtlinearen Regressionsansätzen zur Berechnung der jährlichen Sickerwasserrate aus dem Boden vor. Mit Hilfe eines kalibrierten Wasserhaushaltsmodells wurden auf täglicher Basis für 16 klimatisch repräsentative Standorte Deutschlands die Wasserhaushaltskomponenten als Funktion unterschiedlicher Böden, Nutzungen und Grundwasserstände für den Zeitraum 1961-1990 berechnet.

Die Ergebnisse aller Szenarien wurden mittels nichtlinearer multipler Regressionsanalyse ausgewertet. Dazu wurde die jährliche tatsächliche Evapotranspiration für die vier Nutzungsvarianten Acker, Grünland, Nadel- und Mischwald in Beziehung zu folgenden Standortfaktoren gesetzt: FAO-Grasreferenzverdunstung und pflanzenverfügbare Wassermenge, bestehend aus nutzbarer Feldkapazität im effektiven Wurzelraum, Sommerniederschlägen sowie dem kapillaren Aufstieg aus dem Grundwasser. Insgesamt wurden vier Gleichungen für die o. a. vier Landnutzungen abgeleitet; sie drücken im Prinzip das Verhältnis von realer zu potenziell möglicher Evapotranspiration aus, um in Abhängigkeit der Wasserverfügbarkeit die bodenbürtige Versickerung zu berechnen.

Um Abschätzungen zum Wasserhaushalt für den urbanen Raum zu ermöglichen, wurden zusätzlich Gleichungsansätze für teilversiegelte Flächen entwickelt; sie wurden anhand von Messergebnissen von teilversiegelten Lysimetern und innerstädtischen Infiltrationsmessungen abgeleitet. Im Beitrag werden Hinweise für den Nutzer gegeben, z.B. wie der kapillare Aufstieg aus dem Grundwasser abgeschätzt werden kann oder wie bei geneigten Flächen vorzugehen ist. Das Verfahren wurde erstmals eingesetzt, um die Sickerwasserrate aus dem Boden flächenhaft für die Bundesrepublik Deutschland zu berechnen und mit einer Karte im Rahmen des Hydrologischen Atlas von Deutschland (HAD) darzustellen.

1. Fragestellung und Zielsetzung

Für die Bestimmung von standortspezifischer Evapotranspiration und Sickerwasserrate sind unterschiedliche Verfahren gebräuchlich, von Lysimetermessungen über bodenhydrologische Geländemessungen zur Bestimmung der Bodenwasserflüsse bis hin zu Berechnungen mit Hilfe von numerischen Simulationsmodellen. Für die flächenhafte Bearbeitung des Bodenwasserhaushaltes ist es wegen des hohen Aufwandes nicht möglich, auf Basis von Geländemessungen zu operieren. Auch der Einsatz von numerischen Simulationsmodellen ist häufig wegen fehlender Eingabeparameter nicht durchführbar. Aus diesem Grund wurden für die Bestimmung von Evapotranspiration und Sickerwasserrate in geringer zeitlicher Auflösung, z.B. bei Jahreswerten, in der Vergangenheit in mehreren Stufen empirische Gleichungen und Nomogramme entwickelt. Bei der Entwicklung der empirischen Regressionsgleichungen wurde darauf geachtet, dass die bodenkundlichen und klimatologischen Eingangsdaten für diese Verfahren einfach zu bestimmen sind und routinemäßig vorgehalten werden, so dass eine breite Anwendung der Regressionsgleichungen in der Praxis gewährleistet ist.

Mit dem zuletzt entwickelten Ansatz von Renger & Wessolek (1990) kann die jährliche Sickerwasserrate nutzungsspezifisch für Nadelwald, Acker und Grünland für Norddeutschland bestimmt werden. Ausgangsbasis für diese Verfahren waren zahlreiche Geländemessdaten der jährlichen Sickerwasserrate sowie Ergebnisse von Modellberechnungen.

Da es für diesen Ansatz innerhalb Deutschlands Gebiete eingeschränkter Übertragbarkeit gibt, bzw. das bisherige Spektrum der Standortbedingungen, die der Ableitung der Regressionsgleichungen zugrunde gelegen haben, für eine bundesweite Anwendung nicht ausreichend ist, war eine Weiterentwicklung des Regressionsverfahrens mit folgenden Randbedingungen notwendig:

- Verwendung repräsentativer Klimaregionen von Deutschland mit der gesamten Spanne von Niederschlägen bzw. potenzieller Evapotranspiration,

- Berücksichtigung des Oberflächenabflusses bei ackerbaulicher Nutzung.

Die Regressionsgleichungen zur Ermittlung der Sickerwasserrate aus dem Boden waren noch aus zwei weiteren Gründen zu modifizieren:

- Für die Bundesrepublik liegt für die potenzielle Verdunstung mit der FAO- Gras-Referenzverdunstung (ET₀) eine neue, bundesweit einheitliche Verdunstungsberechnung (BMU, 2003; Tafel 2.12) anstelle der bisher in Deutschland üblichen Haude-Verdunstung vor (ATV-DVWK, 2002, DVWK, 1996).
- Die neue, bundesweit vorliegende Korrektur der Niederschlagshöhe nach Richter (vgl. Tafel 2.5, BMU, 2003) erfordert eine entsprechende Einbeziehung in die Regressionsgleichungen.

2. Grundlagen des TUB-BGR-Verfahrens

Prinzip

Unser Ansatz greift das Hydropedologie Konzept von Lin (2003) auf, gekennzeichnet durch das Bemühen, Brücken vom einzelnen Pedon hin zur Landschaft zu schlagen, was durch die Entwicklung von neuen Algorithmen, die alle Einflüsse des Wasserhaushaltes integrieren: Boden, Pflanze, Klima und Grundwasser, erreicht werden kann. Um dieses Verfahren zu kennzeichnen, führen wir den Begriff Hydro-Pedotransfer- Funktion (HPTF) ein.

Zunächst zeigt Abb. 1 die Wasserhaushaltskomponenten für den urbanen und nichturbanen Raum, so, wie wir sie für das Berechnungsverfahren benutzt haben.

Für die Entwicklung der empirischen Regressionsgleichungen bzw. Hydro- Pedotransfer- Funktionen werden Standort-, Klima- und Nutzungsfaktoren zueinander in Beziehung gesetzt. Das von uns gewählte schrittweise Vorgehen wird in Tabelle 1 näher erläutert.

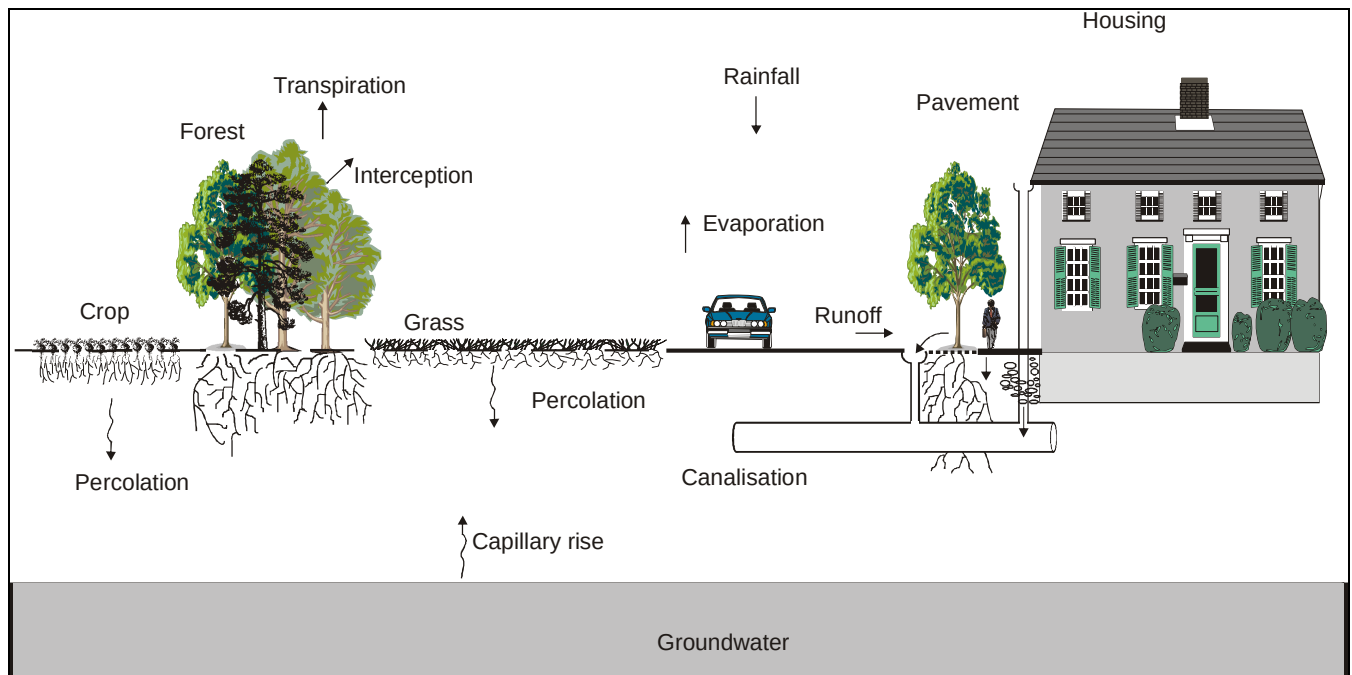


Abb. 1: Wasserhaushaltskomponenten, wie sie konzeptionell bei der Entwicklung der Hydro-Pedotransfer Funktionen berücksichtigt wurden (Wessolek et al. 2008)

In Abbildung 2 wird das neue Verfahren von seinem prinzipiellen Ansatz verdeutlicht, d.h. wie das Verhältnis von realer Evapotranspiration (ET_a) zur potenziell möglichen (ET_0) in Abhängigkeit der Wasserverfügbarkeit WV gesteuert wird. Das Verhältnis aus tatsächlicher zu potenziell möglicher Verdunstung ist prinzipiell von der Menge der pflanzenverfügbaren Wasserversorgung (WV) eines Standortes im Sommerhalbjahr (s. Abb. 2, x-Achse) abhängig. WV wird durch folgende Größen summarisch bestimmt:

- oberflächenabflussbereinigte Sommerniederschläge ($=Nd_{som}^*$),
- nutzbare Feldkapazität im effektiven Wurzelraum (nFK_{we}) und
- kapillarer Aufstieg (V_{kap}) aus dem Grundwasser für Standorte mit Grundwassereinfluss.

Der Berechnungsansatz geht davon aus, dass unterhalb einer „kritischen“ Wasserversorgung die tatsächliche Verdunstung in erster Linie von diesem Wasserdargebot abhängig ist; in Abb. 2 liegt diese kritische Grenze beispielsweise bei 700 mm. Das Verhältnis von tatsächlicher Verdunstung (ET_a) zu potenziell möglicher (berechnet nach der FAO-Grasreferenzverdunstung, ET_0) geht mit abnehmender WV zurück und wird durch Funktion 1 beschrieben.

Tab. 1: Arbeitsschritte für die Ableitung von Hydro- Pedotransfer- Funktionen

• Durchführung von Geländemessungen (Wassergehalte und Wasserspannungen) und Auswertung von Lysimeterdaten zur Ermittlung von realer Evapotranspiration (ET_a) und Sickerwasserraten (SWR) von repräsentativen Standorten
• Nutzung dieser Daten zur Kalibrierung eines Wasserhaushaltsmodells (Wessolek, 1989)
• Sickerwasserberechnungen für unterschiedliche Nutzungen, Klimaräume, Böden und Grundwasserbedingungen mit dem Wasserhaushaltsmodell
• Statistische Auswertung der Modellergebnisse und Ableitung von Regressionsgleichungen, die eine einfache Bestimmung der SWR mit gut verfügbaren Basisdaten zulassen.
• Validierung der Regressionsergebnisse anhand von unabhängigen Messdaten (Lysimeter, Gebietsabflüsse)

Oberhalb der kritischen Wasserversorgung ist die tatsächliche Verdunstung nur noch abhängig von der Höhe der potenziellen Gras-Referenzverdunstung und wird dann durch Funktion 2 beschrieben. Außerdem ist die Lage der Funktion nicht fixiert, sondern wird variabel von den Standortbedingungen gesteuert.

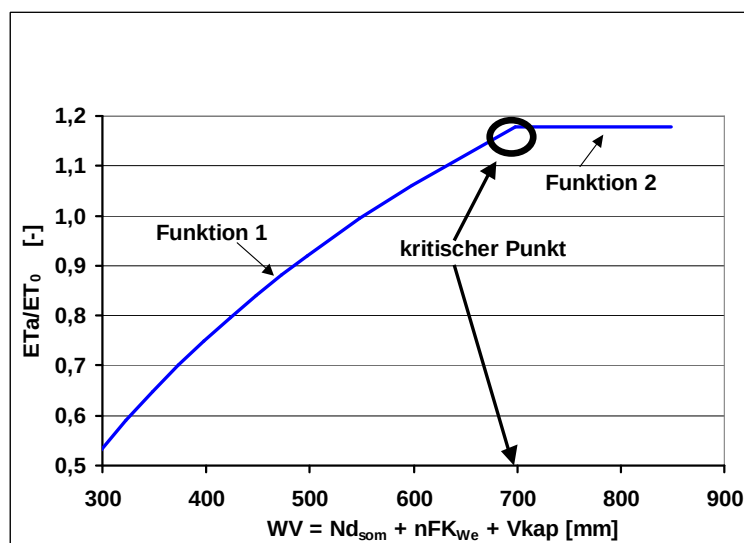


Abb. 2: Prinzipieller Ansatz zur Berechnung von ET_a/ET_0

3. Modellrechnungen

Das Wasserhaushaltsmodell GWneu (Wessolek, 1989) wurde im Hinblick auf die Pflanzenwasseraufnahme so optimiert, dass die Verdunstungsberechnung die Korrekturen für die vom Deutschen Wetterdienst gemessenen Niederschlagshöhen (Richter, 1995, HAD, 2000) berücksichtigt. Die Anpassung erfolgte durch eine Optimierung des pflanzenspezifischen Widerstandes. Ziel war es, die durch die Niederschlagsanpassung erhöhten Sommerniederschläge überwiegend der Pflanzenverdunstung zuzuschlagen, während die Erhöhung der Winterniederschläge zum Anstieg der Sickerwasserrate aus dem Boden zuzurechnen war. Für diese Optimierung dienten zurückliegende Geländemessungen der Arbeitsgruppe Renger/Strebel und Mitarbeiter (zitiert in Wessolek, 1989). Diese Daten wurden genutzt, um die Erhöhung der Verdunstung, bedingt durch ein vermehrtes Wasserdargebot (Niederschlagskorrektur) bei den Modellberechnungen entsprechend zu berücksichtigen.

Die Optimierung der pflanzenspezifischen Widerstandswerte für korrigierte Niederschlagsbedingungen wurde so durchgeführt, dass a) die nutzungsbedingten ETa-Unterschiede (Acker zu Grünland zu Wald), b) die bodenbedingten ETa-Unterschiede (Sand zu Lehm zu Schluff) und c) die grundwasserbedingten ETa-Unterschiede im Vergleich zu Berechnungen ohne Niederschlagskorrektur erhalten blieben. Dabei zeigte es sich, dass mit zunehmendem Wasserdargebot die Sickerwasserrate stärker zunahm als die Verdunstung. Diese neuen pflanzenspezifischen Widerstände wurden bei den Modellrechnungen zur Ableitung der neuen Regressionsgleichungen zugrunde gelegt.

Die Modellszenarien wurden für vier Böden mit unterschiedlicher Wasserspeicherung im effektiven Wurzelraum (nFK_{we}) durchgeführt (von gering bis sehr gut):

- Boden 1: feinsandiger Mittelsand
- Boden 2: schwach lehmiger Sand
- Boden 3: Lehm
- Boden 4: Schluff

Sie repräsentieren die Spanne der vorherrschenden bodenhydrologischen Standortbedingungen für weite Teile der Bundesrepublik und sind als Grundlage für die Beurteilung des Bodenwasserhaushalts geeignet.

Für die Modellszenarien wurden 16 Klimareihen mit täglichen Werten über einen jeweils 30-jährigen Zeitraum (1961-1991) benutzt, die in Tab. 2 aufgelistet und näher beschrieben sind. Die Stationen repräsentieren typische Bedingungen in Deutschland, von niederschlagsreichen bis –armen Regionen, von feuchteren und kühleren (Mittelgebirge, Küste) bis zu trocken- warmen Bedingungen (kontinental). Die mittleren Jahresniederschläge variieren von ca. 550 mm bis >1300 mm, die klimatische Wasserbilanz im Sommerhalbjahr von < -133 mm bis 445 mm. Die Niederschläge sind Angaben über bodengleiche, nach Richter (1995) korrigierte Mengen, in die Kriterien der Niederschlagsregionen Deutschlands und der Lage der Messstation im Gelände (von geschützt bis frei) Eingang gefunden haben. Die nachfolgend benutzten Symbole haben folgende Bedeutungen:

α	= versiegelter Flächenanteil (%)
λ	= Neigung (°)
ξ	= Exposition
δ	= Interflowanteil an der Versickerung (%)
γ	= Korrekturfaktor von ET_0 zur Berücksichtigung des Reliefs (-)
β_s	= Infiltrationskoeffizient bei teilversiegelten Flächen für Sommerniederschläge (-)
β_w	= Infiltrationskoeffizient bei teilversiegelten Flächen für Winterniederschläge (-)
D_u	= Summe von D_a und D_s unter Berücksichtigung von α
ET_0	= jährliche potentielle FAO Grassreferenzverdunstung (mm/a)
ET_{0r}	= jährliche FAO Grassreferenzverdunstung für Flächen mit Hangneigung (mm/a)
ET_{0som}	= potenzielle FAO-Gras-Referenzverdunstung im Sommerhalbjahr (mm)
ET_a	= mittlere jährliche reale Evapotranspiration (mm/a)
ET_u	= mittlere jährliche reale Evaporation von teilversiegelten Oberflächen (mm)
KA	= mittlerer kapillarer Aufstieg (mm/a)
KR	= tägliche kapillare Aufstiegsrate (mm/d)
KWB_{som}	= klimatische Wasserbilanz im Sommerhalbjahr (mm)
Nd	= mittlere korrigierte jährliche Niederschlagshöhe (mm/a)
Nd^*	= mittlere, um runoff korrigierte jährliche Niederschlagsmenge (mm/a)
Nd_{som}	= mittlere korrigierte Niederschlagshöhe im Sommerhalbjahr (mm)
Nd_{som}^*	= mittlere, um runoff korrigierte Niederschlagshöhe im Sommerhalbjahr (mm)
Nd_{win}	= mittlere korrigierte Niederschlagshöhe im Winterhalbjahr (mm)
nFK_{we}	= nutzbare Feldkapazität im effektiven Wurzelraum (mm)
R_0	= Oberflächenabfluss (runoff) von unversiegelten Flächen (mm)
R_{ov}	= Oberflächenabfluss (runoff) von versiegelten Flächen (mm)
SWR	= mittlere langjährige Sickerwasserrate aus dem Boden (mm/a)
SWR_s	= jährliche Sickerwasserrate einer versiegelten Fläche (mm/a)
ta	= Dauer des nutzungsabhängigen kapillaren Aufstiegs (d)
$vkap$	= tatsächlicher kapillarer Aufstieg aus dem Grundwasser (mm)
$vkap_{kli}$	= nutzungs-, boden- und klimaabhängiger kapillarer Aufstieg (mm)
WV	= Wasserverfügbarkeit im Sommerhalbjahr ($Nd_{som} + nFK_{we} + vkap$) (mm)

Tab. 2: Mittelwerte von Niederschlag (korrigiert) und Grasreferenzverdunstung an den verschiedenen Wetterstationen (Quelle: Deutscher Wetterdienst)

Station	Nd_{som} [mm]	Nd_{win} [mm]	Nd [mm.a ⁻¹]	$ET0$ [mm.a ⁻¹]	$ET0_{som}$ [mm]	KWB_{som} [mm]
Freiburg	610	412	1022	680	528	82
Würzburg	361	308	670	587	467	-106
Mannheim	428	310	738	619	495	-67
Stuttgart	460	272	732	598	469	-9
Coburg	440	387	827	509	419	21
München-Riem	685	423	1109	571	454	231
Kempten	838	576	1414	484	393	445
Bocholt	407	390	798	539	427	-20
Neumünster	455	435	890	499	411	44
Bremen	422	377	799	556	444	-22
Bad Hersfeld	418	379	797	501	410	8
Teterow	345	265	610	542	441	-96
Magdeburg	314	240	555	555	447	-133
Uelzen	384	308	691	495	408	-24
Braunlage	618	770	1388	441	367	251
Chemnitz	371	351	722	539	427	-56

Mit dem Modell wurde für die in Tab. 2 aufgeführten Standorte die FAO-Grasreferenzverdunstung im Sommerhalbjahr ($ET0_{som}$) und im Gesamtjahr ($ET0$) für den Zeitraum 1961-1990 berechnet. Eine lineare Regression zwischen $ET0$ und $ET0_{som}$ ergab eine sehr gute Beziehung zwischen beiden Parametern (Gl. 1). Deshalb kann für weitere Standorte $ET0_{som}$ direkt aus der FAO-Grasreferenzverdunstung im Gesamtjahr ($ET0$) abgeschätzt werden. Die hierfür verwendete Gleichung lautet:

$$ET0_{som} = 0,72 \cdot ET0 + 48 \quad (r^2 = 0,9451) \quad (1)$$

Das Spektrum der für die Szenarien berücksichtigten Standortvarianten umfasste neben den vier Böden und sechzehn Klimastationen zusätzlich sechs Typen von Grundwasseramplituden sowie die Nutzungsarten Acker (mit einer typischen Fruchtfolge aus Getreide und Hackfrüchten), Grünland, Nadel- und Laubwald.

4. Das TUB-BGR-Verfahren

Die Ergebnisse aller Szenarien wurden mittels nichtlinearer multipler Regressionsanalyse ausgewertet. Dazu wurde die jährliche tatsächliche Evapotranspiration (ETa) der vier Nutzungsvarianten in Beziehung zu folgenden Standortfaktoren gesetzt: Grasreferenzverdunstung ($ET0$), pflanzenverfügbare Wassermenge (nFK_{we} , V_{kap} und Sommerniederschläge), s. Abb 2. Insgesamt bilden jeweils vier Regressionsgleichungen (Acker, Grünland, Nadelwald und Laubwald) die Basis des neuen TUB-BGR-Verfahrens. Nachfolgend sind die Regressionsgleichungen des neuen Verfahrens für die vier Nutzungstypen unter ebenen Bedingungen aufgeführt:

Tab. 3: Hydropedotransfer- Funktionen zur Berechnung der jährlichen Sickerwasserrate (SWR)

Acker, wenn $WV > 700 \text{ mm}$, dann:

$$SWR = Nd - 1.05 ET_0 [0.685 \log(1/ET_0) + 2.865]$$

wenn $WV \leq 700 \text{ mm}$, dann

$$SWR = Nd - ET_0 [1.45 \log(WV) - 3.08] [0.685 \log(1/ET_0) + 2.865]$$

Grünland, wenn $WV > 700 \text{ mm}$, dann:

$$SWR = Nd - 1.2 ET_0 [0.53 \log(1/ET_0) + 2.43]$$

wenn $WV \leq 700 \text{ mm}$, dann:

$$SWR = Nd - ET_0 [1.79 \log(WV) - 3.89] [0.53 \log(1/ET_0) + 2.43]$$

Wald, wenn $WV > 750 \text{ mm}$, dann:

Nadelwald: $SWR = Nd - 1.3 ET_0 [0.865 \log(1/ET_0) + 3.36]$

Laubwald: $SWR = Nd - 1.25 ET_0 [0.865 \log(1/ET_0) + 3.36]$

Wald, wenn $WV \leq 750 \text{ mm}$, dann:

Nadelwald $SWR = Nd - ET_0 [1.68 \log(WV) - 3.53] [0.865 \log(1/ET_0) + 3.36]$

Laubwald $SWR = Nd - ET_0 [1.61 \log(WV) - 3.39] [0.865 \log(1/ET_0) + 3.36]$

Wasserverfügbarkeit (WV): $WV = nFK_{we} + V_{kap} + N_{dsom}$

empfohlener Gültigkeitsbereich: $Nd > 350 \text{ mm}$ mit $N_{dsom} > 150 \text{ mm}$, $350 \text{ mm} < ET_0 < 900 \text{ mm}$

Treten bei grundwasserfernen Bedingungen negative SWR-Werte auf, dann $SWR=0$ setzen

5. Methodische Hinweise, Besonderheiten

5.1 Kapillarer Aufstieg aus dem Grundwasser

Es wird empfohlen, die nutzungsspezifische und bodenphysikalisch differenzierte Ermittlung des Betrags des mittleren kapillaren Aufstiegs nach dem Regelwerk der Methodendokumentation Bodenkunde (Ad-hoc AG Boden, 2000, 2004) durchzuführen. Da die tatsächliche, langjährige, mittlere kapillare Aufstiegsmenge jedoch zusätzlich durch die Höhe der klimatischen Wasserbilanz im Sommerhalbjahr beeinflusst wird, ist eine klima- und nutzungsspezifische Begrenzung des kapillaren Aufstiegs $v_{kap_{kli}}$ in Abhängigkeit der klimatischen Wasserbilanz im Sommerhalbjahr vorzunehmen. Zur Berechnung des Betrags des kapillaren Aufstiegs V_{kap} für die neu abgeleiteten Regressionsgleichungen zur Bestimmung der Sickerwasserrate aus dem Boden wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Berechnung des Betrags des mittleren kapillaren Aufstiegs KA unter Berücksichtigung der nutzungsspezifischen Vegetationsdauer, des Grundwasserflurabstands und der Bodenart:
 - Ermittlung der mittleren kap. Aufstiegsrate KR nach Tabelle 4 (Schritt 1) und
 - Ermittlung der potenziellen Dauer des kapillaren Aufstiegs ta nach Tabelle 5 (Schritt 2) durch:

$$KA = KR \cdot ta \quad (\text{mm}) \quad (11)$$

- Berechnung der nutzungsdifferenzierten maximalen Aufstiegsmenge $v_{kap_{kli}}$ begrenzt durch die klimatischen Rahmenbedingungen und anteilig durch den Bodenspeicher:

Acker	$v_{kap_{kli}} = 1.05 \cdot ET_{0som} - (Nd_{som} + 0.5 \cdot nFK_{we})$	(mm)	
Grünland	$v_{kap_{kli}} = 1.20 \cdot ET_{0som} - (Nd_{som} + 0.5 \cdot nFK_{we})$	(mm)	
Nadel- und Laubwald	$v_{kap_{kli}} = 1.30 \cdot ET_{0som} - (Nd_{som} + 0.5 \cdot nFK_{we})$	(mm)	(12)

Die Einführung der nutzungsspezifischen Faktoren zur Erhöhung der potenziellen Evapotranspiration $ET_{O_{som}}$ ergibt sich aus dem erreichbaren Plateau der potenziellen Verdunstung. Der Bodenspeicher wird anteilig durch $0.5 \cdot nFK_{we}$ berücksichtigt; dies wurde aus Geländemessungen abgeleitet. Um eine Abschätzung der tatsächlichen Aufstiegsraten vorzunehmen, sind im Prinzip drei Bedingungen denkbar, die wie folgt beschrieben werden:

- Ableitung von V_{kap} für die neu abgeleiteten Regressionsgleichungen für grundwasserbeeinflusste Standorte:
 wenn $vkap_{kli} < 0$, dann ist $V_{kap} = 0$ (mm)
 wenn $KA > vkap_{kli}$, dann ist $V_{kap} = vkap_{kli}$ (mm)
 wenn $KA \leq vkap_{kli}$, dann ist $V_{kap} = KA$ (mm)

(13)

Für Ackerstandorte ist der Oberflächenabfluss zu berücksichtigen; er wird mit Hilfe eines empirischen Verfahrens berechnet und vom Inputdatum des mittleren korrigierten Jahres- bzw. Sommerniederschlags abgetrennt. Mit dem neuen TUB-BGR-Verfahren wurde u. a. die HAD-Tafel 4.5 „Sickerwasserrate aus dem Boden“ (BMU, 2003) erstellt.

Tab. 4: Kapillare Aufstiegsraten (mm/d) aus dem Grundwasser bis zur Untergrenze des effektiven Wurzelraumes in Abhängigkeit von der Bodenart

Bodenart	kapillare Aufstiegsrate (KR) in mm/d																			
Kurzzeichen	Abstand zwischen der Grundwasseroberfläche und der Untergrenze des effektiven Wurzelraumes in dm:																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	20	25	Ψ*	
Ss	>5	>5	5	1,6	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1										130	
SI2	>5	>5	5	2,6	1,3	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1									150	
SI3	>5	>5	>5	5	2,5	1,6	1,1	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1							150	
SI4	>5	>5	>5	5	3,6	2,4	1,6	1,2	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1					180	
Slu	>5	>5	>5	>5	5	3,6	2,6	1,9	1,5	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1		230	
St2	>5	>5	5	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							260	
St3	>5	>5	5	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							200	
Su2	>5	>5	>5	>5	5	3,0	2,2	1,7	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1		240	
Su3	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,5	2,8	2,2	1,7	1,4	1,2	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	300	
Su4	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,9	2,9	2,3	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1	250	
Ls2	>5	>5	>5	>5	>5	>5	4,0	3,0	2,2	1,7	1,3	0,9	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1		200	
Ls3	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,3	2,5	2,0	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	270	
Ls4	>5	>5	>5	>5	>5	3,6	2,6	2,0	1,5	1,2	0,9	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1		250	
Lt2	>5	>5	>5	>5	5	3,8	2,8	2,2	1,7	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,1		250	
Lt3	>5	>5	>5	>5	5	3,4	2,6	1,9	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	350	
Lts	>5	>5	>5	>5	5	3,2	2,2	1,6	1,2	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1			280	
Lu	>5	>5	>5	>5	>5	5	4	3,1	2,4	1,9	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	300	
Uu	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	4	3,3	2,8	2,4	2,0	1,5	1,0	0,5	400	
Uls	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	4,4	3,6	3	2,6	2,2	1,9	1,4	0,9	0,5	350	
Us	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	4,1	3,3	2,7	2,2	1,8	1,5	1,2	1,0	0,7	0,4	0,1	300	
Ut2	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,5	2,8	2,3	1,9	1,5	1,3	1,1	0,7	0,4	0,1	300	
Ut3	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,5	2,8	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	0,7	0,4	0,1	300	
Ut4	>5	>5	>5	>5	>5	>5	5	3,6	2,8	2,2	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,3	0,1	300	
Tt	>5	5	2	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,15	0,1									900	
TI	>5	5	2,6	1,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1									750	
Tu2	>5	5	2,6	1,3	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1									750	
Tu3	>5	>5	5	2,4	1,4	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1					500	
Tu4	>5	>5	>5	5	2,4	1,6	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1			300	
Ts2	>5	>5	5	2	1,2	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	0,15	0,1							500	
Ts3	>5	>5	5,0	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							300	
Ts4	>5	>5	5,0	2,9	1,8	1,1	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1							300	
Sande																				
fS	>5	>5	>5	>5	5	3,3	2,2	1,4	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1						140	
mS	>5	>5	5	1,6	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1										130	
gS	>5	5	1,4	0,5	0,2	0,1													130	

*) Angenommene Wasserspannung an der Untergrenze des effektiven Wurzelraumes W_e , dies entspricht etwa 70% der nFK an dieser Grenze, bezogen auf den ganzen Wurzelraum etwa 50% der nFK_{we}

Tab. 5: Potenzielle Dauer des kapillaren Aufstiegs in Tagen (t_a) für unterschiedliche kapillare Aufstiegsraten (KR, mm/d) aus Tab.4

I für Getreide: wenn KR = 1,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,075 nFK_{we} [mm] + 21 Tage wenn KR = 1,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,075 nFK_{we} [mm] + 25 Tage wenn KR = 2,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,070 nFK_{we} [mm] + 30 Tage wenn KR = 2,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,055 nFK_{we} [mm] + 35 Tage wenn KR = 3,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,050 nFK_{we} [mm] + 40 Tage wenn KR = 3,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,035 nFK_{we} [mm] + 45 Tage wenn KR = 4,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,035 nFK_{we} [mm] + 48 Tage wenn KR ≥ 5,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 60,0 Tage
II für Hackfrüchte und Mais: wenn KR = 1,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,100 nFK_{we} [mm] + 26 Tage wenn KR = 1,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,090 nFK_{we} [mm] + 34 Tage wenn KR = 2,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,085 nFK_{we} [mm] + 41 Tage wenn KR = 2,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,080 nFK_{we} [mm] + 47 Tage wenn KR = 3,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,070 nFK_{we} [mm] + 53 Tage wenn KR = 3,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,065 nFK_{we} [mm] + 60 Tage wenn KR = 4,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,060 nFK_{we} [mm] + 66 Tage wenn KR = 5,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 90 Tage
III für Grasland/ Wald: wenn KR = 1,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,12 nFK_{we} [mm] + 31 Tage wenn KR = 1,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,14 nFK_{we} [mm] + 40 Tage wenn KR = 2,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,12 nFK_{we} [mm] + 50 Tage wenn KR = 2,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,11 nFK_{we} [mm] + 60 Tage wenn KR = 3,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,10 nFK_{we} [mm] + 70 Tage wenn KR = 3,5 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,10 nFK_{we} [mm] + 80 Tage wenn KR = 4,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 0,10 nFK_{we} [mm] + 90 Tage wenn KR = 5,0 mm/d; dann ist t_a [d] = 120 Tage

5.2 Hangbedingungen (Exposition, Inklination, Interflow)

In bergigen Regionen, empfehlen wir die Hangneigung (ξ , °) und die Exposition (λ , °) bei der Berechnung der potenziellen Verdunstung zu berücksichtigen. Um diesen Schritt möglichst einfach umzusetzen, haben wir den komplexen Berechnungsansatz von Junghans (1969) parametrisiert, um relativ einfach zu handhabende γ –Koeffizienten zu gewinnen, mit denen die Grasreferenzverdunstung ET_0 als Funktion der Exposition und Hangneigung korrigiert werden kann:

$$ET_{0r} = \gamma \cdot ET_0 \text{ mit } \gamma = \lambda(0.0023 + 0.015 \sin(\xi - 90)) + 1 \quad (14)$$

mit

ET_{0r} = jährliche potentielle FAO Grassreferenzverdunstung für Flächen mit Hangneigung,
 λ = Neigung (°), ξ = Exposition (0° = Norden, 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen).

Abb. 3 zeigt, wie ET_{0r} für Nordhänge reduziert und für Südhänge anhebt, während die Korrekturen für ost- und westorientierte Hänge moderat ausfallen; ET_{0r} sollte für hängige Regionen für die HPTFs in Tabelle 3 benutzt werden.

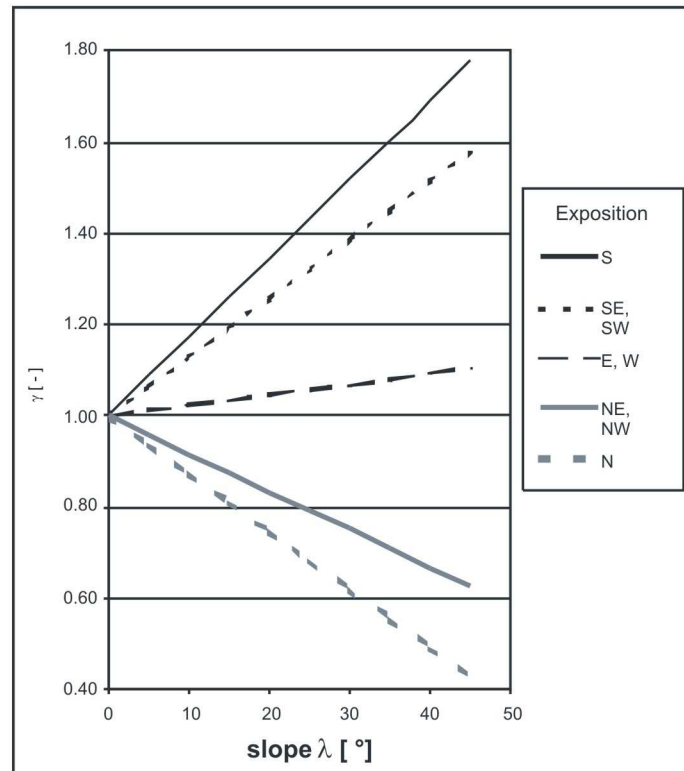


Abb. 3: Einfluss von Hangneigung und Exposition auf die potenzielle Verdunstung ET_{0r} , ausgedrückt durch Gleichung 14

Bei Ackerstandorten, wo Oberflächenabfluss (runoff, R_0) auftreten kann, stehen Teile des Sommer- bzw. des Jahresniederschlags nicht der Verdunstung zur Verfügung. Um dies bei der Berechnung der realen Evapotranspiration zu berücksichtigen, empfehlen wir folgende Vorgehensweise. Liegen gemessene Daten zum Oberflächenabfluss im Sommerhalbjahr vor, sollten diese direkt genutzt werden, um die Sommerniederschläge ($Nd_{som.}$) bei den HPTFs in Tabelle 3 zu reduzieren. Ist das nicht der Fall, kann der Oberflächenabfluss z.B. nach der modifizierten Curve Number Methode berechnet werden (USDA-SCS, 1972; DVWK, 1984; Grove et al. 1998). In diesem Fall empfehlen wir, die Hälfte des berechneten Oberflächenabflusses von den Sommerniederschlägen abzuziehen, wenn die reale Evapotranspiration mit den HPTFs in Tabelle 3 geschätzt werden soll.

Interflow (Zwischenabfluss)

Bei Hangstandorten, vor allem bei Pseudogleyen (mit dichtem Unterboden über durchlässigem Oberboden) tritt häufig Interflow auf, der dazu führt, dass ein Teil des Sickerwassers lateral und verhältnismäßig schnell hangabwärts transportiert werden kann. Mit Hilfe von Labor- (k_u , k_f) und Geländemessungen (Tracer) sowie numerischen 2d-Modellszenarien (Wessolek et al. 1994) haben wir Abb. 4 abgeleitet, mit der der prozentuale Interflowanteil an der Versickerung abgeleitet werden kann, wenn der k_f -Wert des stauenden Unterbodens bekannt ist. Mit den Gleichungen zur Berechnung der Sickerwasserrate aus Tab. 3 in Verbindung mit dem k_f -Wert des Stauers kann der Interflowanteil mit Gl. 15 abgeschätzt werden:

$$I_{\text{flow}} = \delta/100 \cdot \text{SWR (mm)} \quad (15)$$

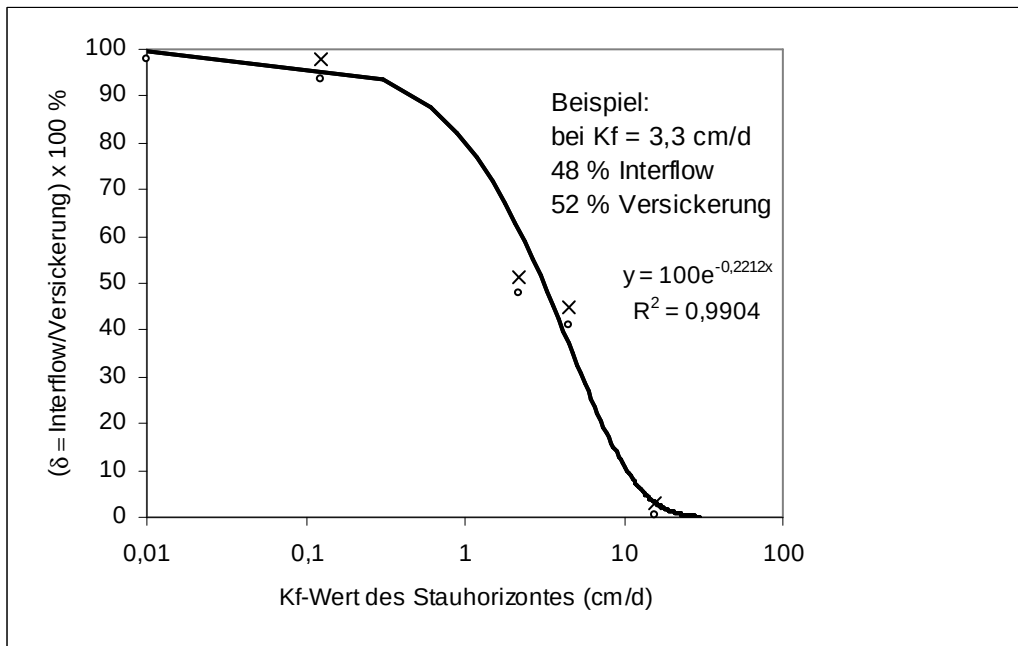


Abb. 4: Interflowanteil (δ) an der Versickerung (%) als Funktion des K_f -Werts des Stauhorizonts

5.3 Urbane Flächen mit Versiegelung

Soll der Wasserhaushalt für urbane Gebiete mit Flächenversiegelung berechnet werden, muss zunächst der Versiegelungsgrad α (= % versiegelter Flächenanteil) bestimmt werden bzw. bekannt sein. Dieser kann entweder aus Luftbildern, Satellitendaten oder durch Flächenkartierungen gewonnen werden (Bogena et al. 2004).

Die jährliche Versickerungsrate unter urbanen Flächen (SWR_u) ergibt sich dann anteilig als Summe der Versickerung unversiegelter (SWR) und versiegelter Flächen (SWR_v) durch:

$$SWR_u = \alpha/100 \cdot SWR_v + (1 - \alpha/100) \cdot SWR \quad (16)$$

SWR kann mit den Gleichungen der Tabelle 3 berechnet werden, hingegen werden für die Abschätzung von SWR_v der Oberflächenabfluss und die reale Evapotranspiration der versiegelten Oberflächen benötigt; dieser Zusammenhang wird durch Gleichung 17 ausgedrückt:

$$SWR_v = Nd - (R_{ov} + ETa) \quad (17)$$

Lysimeterstudien und Infiltrationsmesungen auf Gehwegen und anderen teilversiegelten Flächen zeigten, dass der Oberflächenabfluss in einer weiten Spanne schwankt, bedingt durch unterschiedliche Niederschlagsintensitäten, Fugenanteile zwischen den Gehwegplatten und Alter der versiegelten Flächen. Besonders lang anhaltende Staubeinträge können die Infiltration des Fugenraums stark herabsetzen (Breuste, 1996; Flöter, 2006; Wessolek & Facklam, 1997, Nehls et al. 2006).

Um Jahresbilanzen auch für diese Standortbedingungen überschlägig zu berechnen, schlagen wir vor, so genannte β -Infiltrationskoeffizienten zu benutzen (siehe Tabelle 6), um beides auszudrücken, (i) den Runoff (R_{ov}), der von der versiegelten Oberfläche abläuft und (ii) die Menge des Niederschlagswassers, die zwischen den Versiegelungsmaterialien durch den Fugenraum in den Boden infiltriert. Da die Niederschlagsintensitäten im Laufe des Jahres schwanken und Starkniederschläge überwiegend im Sommerhalbjahr auftreten, schlagen wir vor, zwischen Oberflächenabfluss infolge von

Sommerniederschlägen und Winterniederschlägen zu differenzieren, indem wir diesen Zusammenhang durch unterschiedliche β -Koeffizienten ausdrücken, Tabelle 6 verdeutlicht diesen Zusammenhang anhand von Beispielen. Die Infiltrationskoeffizienten drücken die Fähigkeit teilversiegelter Bodenoberflächen aus, Teile des Niederschlagswassers durch das Fugenmaterial zu infiltrieren; mit zunehmendem β wird der Oberflächenabfluss R_{ov} geringer.

Tab. 6: Sommer (β_s) und Winter (β_w) Infiltrationskoeffizienten für unterschiedliche Versiegelungsmaterialien

Versiegelungsanteil	β_s	β_w	Beispiele
Klasse I (gering < 10%)	0.90	0.95	Grasbetonsteine (offen)
Klasse II (mittel: 10-50%)	0.80	0.85	Mosaiksteinpflaster
Klasse III (hoch: 90-50%)	0.55	0.60	Betongehwegplatten
Klasse IV (extrem: >90 %)	0.20	0.25	Asphaltstraßen, Dächer

$$R_{ov} = Nd_{som} \cdot (1 - \beta_s) + Nd_{win} \cdot (1 - \beta_w) \quad (18)$$

Die in Tabelle 6 aufgeführten β -Koeffizienten wurden anhand von Lysimeterergebnissen abgeleitet (Flöter, 2006, Wessolek & Facklam, 1997). Mit den Werten aus Tabelle 6 kann man nun einfach die Netto-niederschlagsmenge (Nd^*) berechnen, die bei versiegelten Materialien durch den Fugenraum in den Boden infiltriert:

$$Nd^* = Nd - R_{ov} \quad (19)$$

Im letzten Schritt wird nun die reale Evapotranspiration der teilversiegelten Oberflächen (ET_u) berechnet, indem ein Reduktionskoeffizient (κ) benutzt wird, der die potenzielle Grasreferenzverdunstung reduziert:

$$ET_u = \kappa \cdot ET_0 \quad (20)$$

Der Koeffizient κ kann mit Gleichung 21 berechnet werden und berücksichtigt (i) die um den Oberflächenabfluss bereinigten Sommerniederschläge und (ii) die FAO-Jahres-Grasreferenzverdunstung.

Er drückt damit im Prinzip die Wasserverfügbarkeit gegen den Verdunstungsanspruch der Atmosphäre aus.

$$\kappa = \left(\frac{\log(0,6 \cdot \beta_s \cdot Nd_{som})}{\log ET_0} \right)^4 \quad (21)$$

Bei der Ableitung der Gl. 21 zeigte sich, dass bei den Niederschlägen nur die Netto-Sommerniederschläge (Niederschlag minus runoff) berücksichtigt, während bei der Verdunstung die Jahresverdunstung benutzt werden sollte.

Der Wert 0.6 in Gl. 21 ist ein Kalibrierfaktor, um die berechneten Daten an die gemessenen Lysimeterdaten zu fitten. Bei der Gleichung 21 haben wir den Wasserspeicher der Versiegelungsmaterialien vernachlässigt, weil Labormessungen gezeigt haben, dass dieser im Verhältnis zu den Sommerniederschlägen (Nd_{som}) sehr gering ausfällt. Abb. 5 zeigt die Kalibrierung von Gleichung 20 an Ergebnissen der Lysimetermessungen, die in Berlin und Hamburg mit unterschiedlichen β -Koeffizienten durchgeführt worden sind. Obwohl die Lysimetermessungen in einem relativ breiten Bereich streuen, können sie mit der Gleichung 21 relativ gut abgebildet werden; die Genauigkeit beträgt ungefähr ± 50 mm, wenn man die unterschiedlichen β -Koeffizienten berücksichtigt.

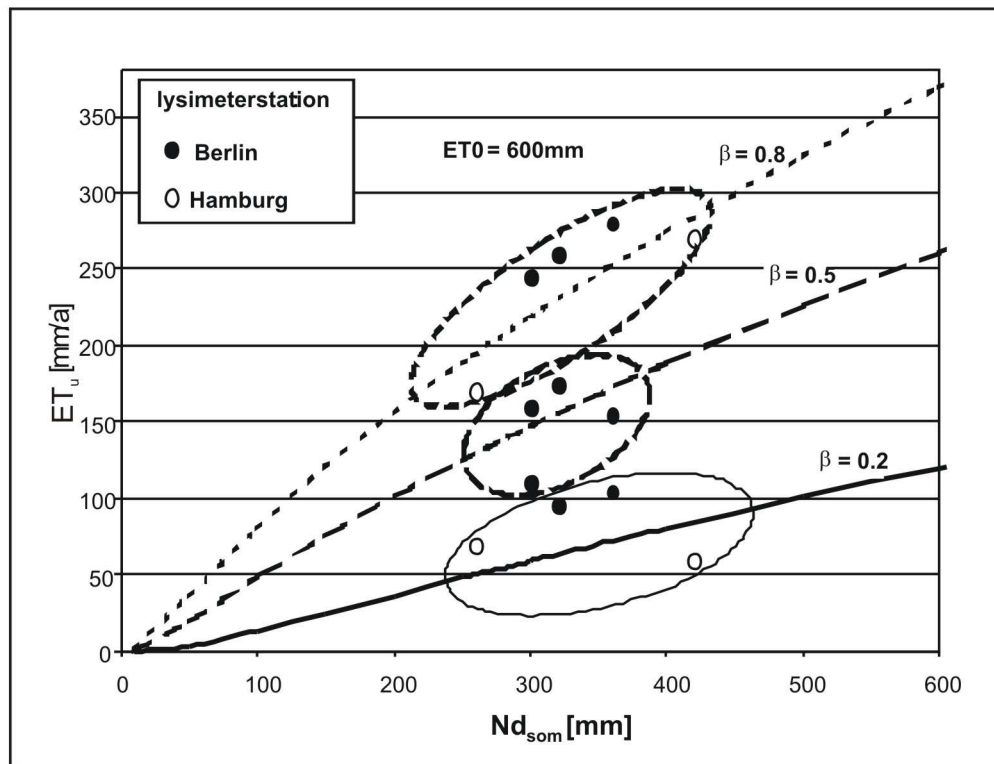


Abb. 5: reale Evapotranspiration von versiegelten Flächen gegen Sommerniederschläge (Kalibrierung der Gleichungen 20, 21 anhand von Lysimeterergebnissen)

6. Validierung des Verfahrens

TUB-BGR Verfahren wurde anhand von unabhängig bestimmten Messwerten validiert. Die Überprüfung wurde anhand von 106 repräsentativen Einzugsgebieten in ganz Deutschland vorgenommen; der Vergleich der Sickerwasserraten erfolgte anhand von pegelbezogenen Werten. Im Vergleich zu den gemessenen Daten wurden die Sickerwasserraten mittels der o.a. Regressionsgleichungen für jedes Einzugsgebiet in Abhängigkeit der dort vorkommenden Böden, Klima- und Nutzung berechnet. In Abb. 6 sind die gemessenen und berechneten mittleren Sickerwasserraten der Einzugsgebiete dargestellt.

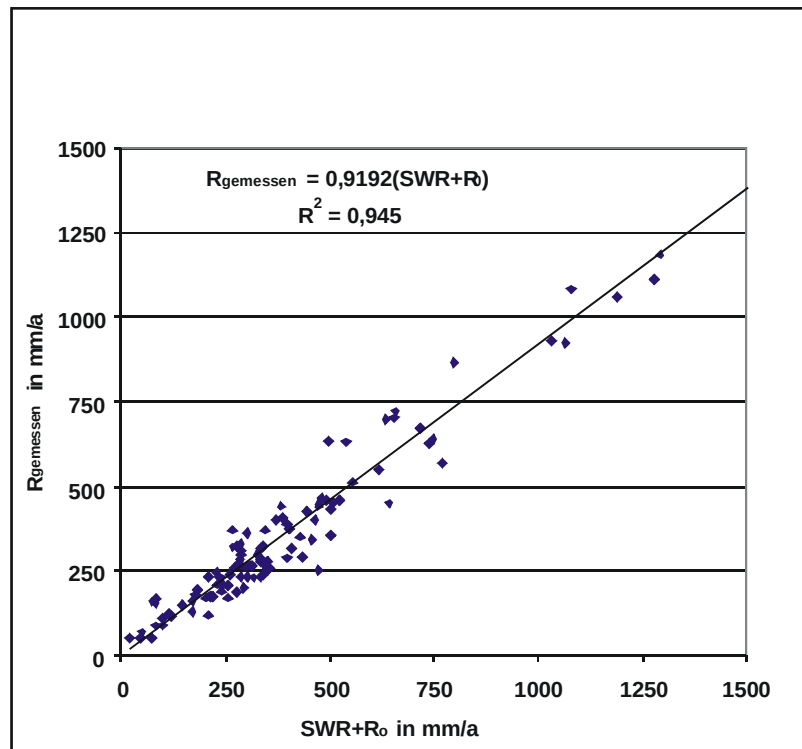


Abb. 6: Gemessene und berechnete Abflussraten der 106 Einzugsgebiete

Da bei den gemessenen Abflussdaten der Oberflächenabfluss bereits enthalten ist, musste bei den Ackerstandorten mit Hangneigung bei den berechneten Sickerwasserraten der Oberflächenabfluss zusätzlich berücksichtigt werden. Er wurde mittels des Curve Number Verfahrens berechnet und geht in den Werten der Abb. 2 ein. Im langjährigen Mittel beträgt bei den Ackerstandorten der 106 Einzugsgebiete der Oberflächenabflusswert lediglich 7 mm a^{-1} ; weitere Einzelheiten sind bei Jankiewicz et al. (2004) näher beschrieben.

7. Literatur

- AD-HOC-AG Boden (2000,2004): Methodendokumentation Bodenkunde. – 2. Auflage, Geol. Jb. Reihe G, Heft SG1; Hannover sowie Ergänzungen im Internet unter http://www.bgr.de/saf_boden/SAF/index.html
- AG Boden (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. - 4. Auflage; Hannover.
- ATV-DVWK (2002): Verdunstung in Bezug zur Landnutzung, Bewuchs und Boden – Merkblatt M504. ATV-DVWK-Regelwerk.
- BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und reaktorsicherheit, Hrsg. 2003): Hydrologischer Atlas von Deutschland. Bonn.
- Bogena, H., J.-F. Hake, H. Vereecken (2004): Skalenabhängige Modellierung des Wasserhaushaltes im Flusseinzugsgebiet der Rur. Report of the Forschungszentrum Jülich, 21 pp.
- Breuste, J., T. Keidel, G. Meinel, B. Münchow, M. Netzband and M. Schramm (1996): On analyzing and predicting surface sealing. UFZ-Leipzig report of ecological studies No 7, 230 pp, in German, ISSN 0948-9452.
- DVWK (1984): Arbeitsanleitung zur Anwendung von Niederschlags-Abfluss-Modellen in kleinen Einzugsgebieten, Regel 113.
- DVWK (1996): Ermittlung der Verdunstung von Land- und Wasserflächen. Merkblätter zur Wasserwirtschaft Nr. 238, Bonn.
- Flöter, O. (2006): Wasserhaushalt gepflasterter Strassen und Gehwege. Lysimeterversuche an drei Aufbauten unter praxisnahen Bedingungen unter Hamburger Klima. Thesis, Hamburger Bodenkundliche Arbeiten, ISSN: 0724-6382, 329 pp.

- Grove, M., Harbor, J., and Engle, B. (1998): Composite vs. distributed curve numbers: Effects on estimates of storm runoff depths: Journal of the American Water Resources Association, v. 34, no. 5, p. 1015-1023.
- Jankiewicz, P., J. Neumann, W. Duijnisveld, G. Wessolek, P. Wycisk & V. Hennings (2004): Abflusshöhe, Sickerwasserrate, Grundwasserneubildung: Drei Themen im Hydrologischen Atlas von Deutschland. Z. Hydrologie u. Wasserwirtschaft, 49, 1, 2-13.
- Junghans, H. (1969): Sonnenscheindauer und Strahlungsempfang geneigter Flächen. Abhandlungen des Meteorologischen Dienstes der Deutschen Demokratischen Republik, Nr. 85, Band XI, 106pp.
- Lin, H.S. (2003): Hydropedology: bridging disciplines, scales, and data. Vadose Zone Journal 2, 1-11.
- Nehls, T. et al (2006): Pore-system characteristics of pavement seam materials of urban sites. J. Plant Nutr. Soil Sci. 169., 16-24.
- Renger, M. & Wessolek, G. (1990): Auswirkungen von Grundwasserabsenkungen und Nutzungsänderungen auf die Grundwasserneubildung. Mitt. Inst. für Wasserwesen, Bundeswehr Hochschule München, Band 38 B, 295-305.
- Richter, D. (1995): Ergebnisse methodischer Untersuchungen zur Korrektur des systematischen Messfehlers des Hellmann-Niederschlagsmessers. Berichte des Deutschen Wetterdienstes Nr. 194, 178pp, Offenbach.
- Wessolek, G. (1989): Einsatz von Wasserhaushalts- und Photosynthesemodellen in der Ökosystemanalyse. Landschaftsentwicklung u. Umweltforschung, Schriftenreihe der TU- Berlin, Nr. 61, 170 pp.
- Wessolek, G., M. Renger & C. Roth (1994): Influence of slope and exposition on soil water budget of loess soils. J. Plant Nutr. Soil Sci. 157, 165-173.
- Wessolek, G., W.H.M. Duijnisveld, S. Trinks (2008): Hydro-pedotransfer functions (HPTFs) for predicting annual percolation rate on a regional scale. Journal of Hydrology, 356, 17-27.
- Wessolek, G. and M. Facklam (1997): Standorteigenschaften und Wasserhaushalt von versiegelten Flächen. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 160, 41-46.
- USDA-SCS (1972): National Engineering Handbook. Section 4. Hydrology, 1972.

Danksagung

Wir danken herzlich Frau Helena Schmieschek für ihre langwierigen redaktionellen Arbeiten, die sich immerhin über drei Jahre hinzogen und viel Geduld einforderten.

Bodenökologie und Bodengenese

Herausgeber: Gerd Wessolek, Martin Kaupenjohann & Manfred Renger

Heft

Stand: Juni 2009

1-40 Die Titel der Hefte 1-40 finden Sie am Ende des Bandes Nr. 40

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 30 | Jörg BERKENHAGEN: Die Morphologie von Oberflächenverschlammungen bei varierten Entstehungsbedingungen und ihre Bestimmungen mit Hilfe der Röntgen-Computertomographie | Dissertation 1998 |
| 31 | Gabriele SCHAUMANN: Kinetische Untersuchungen an Bodenmaterial am Beispiel der Freisetzung von organischen Substanzen und Ionen | Dissertation 1998 |
| 32 | Heinz STOFFREGEN: Hydraulische Eigenschaften deponiespezifischer Materialien unter Berücksichtigung von Temperaturveränderungen | Dissertation 1998 |
| 33 | Torsten TISCHNER: Untersuchungen zur Phosphatverlagerung und Phosphatbindung im Boden und Grundwasser einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | Dissertation 2000 |
| 34 | Holger BÖKEN & Christian HOFFMANN: Immobilisierung von Schwermetallen auf Rieselfeldflächen der Berliner Forsten | Sonderausgabe auf CD-ROM 2002 |
| 35 | Christian HOFFMANN: Schwermetallmobilität und Risikopotentiale der Rieselfeldböden Berlin-Buch | Dissertation 2002 |
| 36 | Jan SIEMENS: Controls of Carbon, Nitrogen, and Phosphorus fluxes in vadose zone and groundwater of protected watersheds in Münster (Germany) | Dissertation 2003 |
| 37 | Andreas GREIFFENHAGEN: Einfluss der Humusaufgabe auf das Benetzungsverhalten und den Wasserhaushalt von Kiefernstandorten | Dissertation 2005 |
| 38 | Birgit KOCHER: Einträge und Verlagerung straßenverkehrsbedingter Schwermetalle in Sandböden an stark befahrenen Außerortsstraßen | Dissertation 2006 |
| 39 | Yvonne OELMANN: Plant diversity effects on N and P cycling in an experimental grassland | Dissertation 2007 |
| 40 | Ergebnisse und Vorschläge der DBG-Arbeitsgruppe „Kennwerte des Bodengefüges“ zur Schätzung bodenphysikalischer Kennwerte | Sonderausgabe 2009 |

Zu beziehen zu je 15 € über Technische Universität Berlin, Institut für Ökologie, FG Standortkunde und Bodenschutz, Salzufer 11-12, D-10587 Berlin